

**Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»**

ЧТЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Учебное пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2008

УДК 744

ББК 30.11

Чтение машиностроительных чертежей: учеб. пособие / Елисеев Н.А., Немолотов С.О., Параскевопуло Ю.Г., Сальникова В.В. – СПб.: ПГУПС, 2008.- с.

Представлены основные понятия и общие вопросы для получения студентами навыков чтения машиностроительных чертежей на различных стадиях разработки конструкторской документации.

Предназначено для студентов машиностроительных и инженерно-технических специальностей всех форм обучения.

Рецензенты: заведующий кафедрой «Инженерное проектирование» к.т.н., доцент В.А. Люторович (Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет)); к.т.н., доцент кафедры «Подъемно-транспортные, путевые и строительные машины» С.К. Коровин (ПГУПС).

Авторы выражают благодарность студентам группы В-707 за помощь в графическом оформлении учебного пособия.

УДК 744

ББК 30.11

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий.

ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки.

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.118-73 ЕСКД. Техническое предложение.

ГОСТ 2.119-73 ЕСКД. Эскизный проект.

ГОСТ 2.120-73 ЕСКД. Технический проект.

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.

ГОСТ 2.304-82 ЕСКД. Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения.

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей.

ГОСТ 2.309 – 73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей.

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы.

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные обозначения и изображения неразъемных соединений.

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.

ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин.

ГОСТ 397-79. Шплинты. Технические условия.

ГОСТ 2.711-82 ЕСКД. Схема деления чертежей на составные части.

ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.

Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 14806-80. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 19853-74. Пресс-масленки. Технические условия.

ГОСТ 24642-81 ЕСДП. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения.

ГОСТ 24643-81 ЕСДП. Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения.

ГОСТ 25346-89 ЕСДП. Основные нормы взаимозаменяемости. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

ГОСТ 25347-82 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.

ГОСТ 25348-82 ЕСДП. Основные нормы взаимозаменяемости. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм.

ГОСТ 25349-88 ЕСДП. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков деталей из пластмасс.

ВВЕДЕНИЕ

В основу учебного пособия положен разработанный авторами материал для профессионального обучения чтению машиностроительных чертежей будущих специалистов.

Целью настоящего пособия является оказание помощи студентам механических и инженерно-технических специальностей в ознакомлении со стадиями разработки конструкторской документации, а также изложение понятий и общих вопросов для получения студентами навыков чтения машиностроительных чертежей.

При подготовке будущих инженеров важное значение приобретает обучение их правилам чтения чертежей, что является одним из приёмов, с помощью которых можно получать, осмысливать и использовать техническую информацию и определяет профессиональную компетентность специалистов.

Прочитать чертёж общего вида или сборочный чертёж означает определить устройство, принцип работы, назначение изображённого на нём изделия, представить взаимодействие деталей, их форму, размеры, способы соединения между собой и функциональное взаимодействие в процессе работы.

Чтение машиностроительных чертежей включает также определение главного вида детали (изделия), других видов, разрезов и сечений, назначение каждого из них; выяснение положения секущих плоскостей для получения разрезов и сечений и направления проецирования при наличии дополнительных и местных видов; определение необходимого и достаточного количества размеров для изготовления детали с учётом допусков и посадок, шероховатости поверхностей, предельных отклонений формы и расположения поверхностей.

Настоящее пособие раскрывает содержание некоторых ГОСТов, область их применения и даёт краткие сведения о стадиях разработки конструкторской документации; общих правилах чтения чертежей общего вида, сборочных машиностроительных чертежей, рабочих чертежей деталей; отражает примеры условностей и упрощений на чертежах; нанесения допусков, посадок и предельных отклонений размеров и др.

В пособии рассматриваются примеры изображения отдельных деталей и узлов на машиностроительных чертежах; разъёмных и неразъёмных соединений деталей и т.п.

1. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проектирование – процесс сложный и трудоемкий поэтому разрабатывать технический проект изделия нужно только тогда, когда подобных объектов не существует, а затраты на проектирование, подготовку производства и изготовление новой техники окупаются в установленный срок и приносят положительный эффект.

Процесс разработки конструкторской документации согласно ГОСТ 2.103 подразделяется на 4 стадии: техническое предложение, эскизный проект, технический проект и рабочая конструкторская документация. ГОСТ не обязывает выполнять все стадии разработки конструкторской документации. Необходимо обоснованно выбирать стадии разработки с учетом сложности объекта, степени его новизны, последствий возможных ошибок при проектировании.

Разработка изделия производится на основании **технического задания**, которое разрабатывается заказчиком и разработчиком, а при инициативной разработке - только разработчиком, содержащего все

сведения, необходимые для выполнения технического проекта: основные технические, геометрические параметры изделия и др.

Выявление дополнительных или уточненных требований к изделию, которые не могли быть указаны в техническом задании, целесообразно делать на основе предварительной конструктивной проработки и анализа различных его вариантов. С учетом этих требований разрабатывают **техническое предложение**, если оно предусмотрено техническим заданием.

В тех случаях, когда конструируемое изделие не имеет аналогов или является сложным по устройству, техническим заданием или протоколом рассмотрения технического предложения может быть предусмотрено выполнение эскизного проекта.

Эскизный проект разрабатывают с целью установления принципиальных конструктивных решений изделия, дающих общее представление о назначении, об устройстве, принципе его работы и габаритных размерах разрабатываемого изделия. На этой стадии выполняются работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и могут рассматриваться различные его варианты.

После утверждения эскизного проекта разрабатывается **технический проект**, в котором все технические и экономические вопросы решаются более подробно.

В ряде случаев при конструировании простейших изделий, имеющих аналоги, некоторые стадии проектирования могут отсутствовать (табл. 1).

Таблица 1. Конструкторские документы, разрабатываемые на разных стадиях проектирования

Код документа	Название документа	Стадии проектирования			
		Техническое предложение	Эскизный проект	Технический проект	Рабочая документация
	Чертёж детали	—	—	○	●
СБ	Сборочный чертёж	—	—	—	●
ВО	Чертёж общего вида	—	—	●	—
	Спецификация	—	—	—	●
ВС	Ведомость спецификаций	—	—	—	●
ВП	Ведомость покупных изделий	—	○	○	○
ПТ	Ведомость технического предложения	●	—	—	—
ЭП	Ведомость эскизного проекта	—	●		—
ТП	Ведомость технического проекта	—	—	●	—
ПЗ	Пояснительная записка	●	●	●	○
ТБ	Таблицы	○	○	○	○
РР	Расчёты	○	○	○	○
Согласно ГОСТ 2.711...	Схемы	○	○	○	○

○ — наличие документа не обязательно; ● — наличие документа обязательно

На стадии разработки технического проекта выполняются чертежи общих видов основных сборочных единиц, уточняются расчеты всех элементов и определяется стоимость изготовления изделия.

Чертеж общего вида (код документа ВО) — конструкторский документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы изделия (рис.1).

Требования к чертежу общего вида содержатся в ГОСТах 2.118, 2.119, 2.120.

На чертеже общего вида даются изображения изделия (виды, разрезы, сечения) и схема, если она требуется. Изображения выполняются с упрощениями, предусмотренными стандартами ЕСКД:

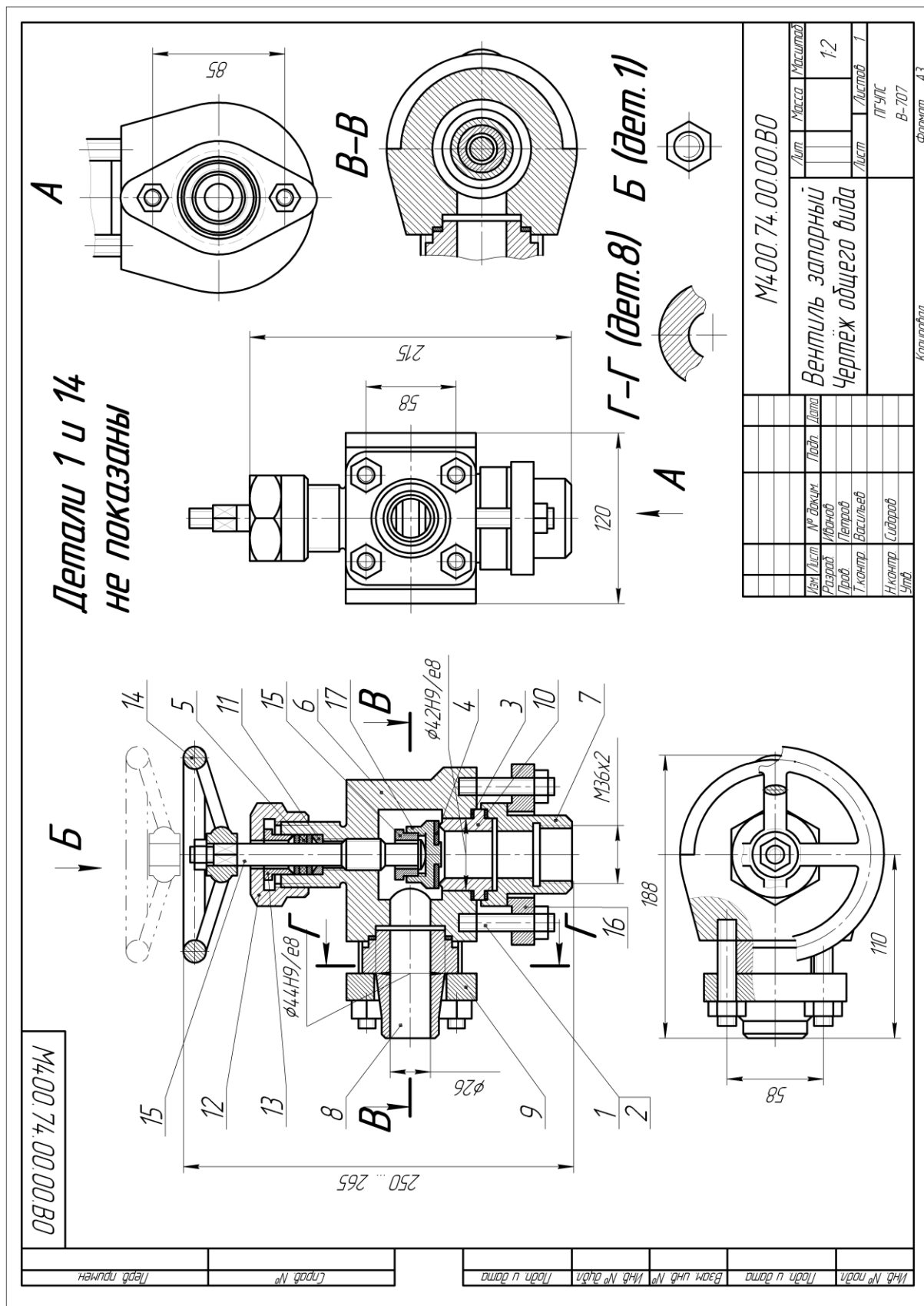


Рис. 1. Чертеж общего вида вентиля запорного

а) изображать контурными очертаниями любые составные части изделия;

б) изображать только те составные части изделия, которые рассматриваются при сопоставлении вариантов;

в) не показывать связи между составными частями изделия, если они не рассматриваются при сопоставлении вариантов.

При этом следует иметь в виду, что по чертежу общего вида производится детализование, т.е. выполнение рабочих чертежей деталей. По чертежу общего вида может быть определена форма и размеры всех вновь разрабатываемых сборочных единиц и деталей.

Наименование и обозначение составных частей сборочных единиц и деталей на чертежах общего вида указывают в таблице ***«Перечня составных частей изделия»*** и на полках линий-выносок.

Таблица перечня составных частей изделий может быть выполнена на отдельных форматах А4 (рис. 2), или непосредственно на чертеже общего вида – над основной надписью (при необходимости продолжение таблицы помещают слева от основной надписи).

На чертежах общего вида проставляются следующие размеры:

- 1) габаритные;
- 2) установочные, т.е. размеры, позволяющие подготовить место для установки сборочной единицы и выбрать крепежные изделия;
- 3) присоединительные, т.е. размеры, обеспечивающие соединение данной сборочной единицы с другими сборочными единицами и деталями;
- 4) конструктивные (директивные) размеры – размеры, которые конструктор считает необходимым указать на чертеже общего вида. Они необходимы для последующей разработки рабочей документации и должны быть строго выдержаны при составлении чертежей деталей. К ним, например, относятся размеры плеч

Поз. обознач.		Наименование	Кол.	Примечание
Перв. примен.		<i>Покупные изделия и материалы</i>		
	1	Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70	7	
	2	Шпилька М12Х60.58 ГОСТ 22034-76	6	
	3	Картон А 1 ГОСТ 9347-74	3	
	4	Кожа 3 ГОСТ 20836-75	1	
Сред. №	5	Войлок ПС 10 ГОСТ 698-71	1	
		<i>Вновь разрабатываемые изделия</i>		
	6	Корпус	1	
	7	Штуцер	1	
	8	Штуцер	1	
Подп. и дата	9	Фланец	1	
	10	Втулка	1	
	11	Кольцо	1	
	12	Гайка	1	
	13	Втулка	1	
	14	Маховик	1	
	15	Шпиндель	1	
	16	Фланец	1	
	17	Клапан	1	
	18	Втулка	1	
Взам. инв. № инв. № дубл.				
Подп. и дата				
Инв. № подл.	Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разработ	Ивангаб		
	Проб	Петров		
	Н.контр.	Сидаралб		
	Чтб			
М400.74.00.00				
Вентиль запорный			Лист	Лист
				Листов
			1	
			ПГУПС В-707	

Копировал _____ Формат А4

Рис. 2. Таблица перечня составных частей изделия

рычагов и рукояток, диаметры штурвалов, размеры профиля специальной резьбы, диаметры отверстий и трубопроводов, по которым подается рабочее тело, размеры деталей, если на изображении их форма определяется неоднозначно (квадрат, цилиндр и т.п.);

- 5) прочие полезные размеры. К этим размерам относятся: основные размеры некоторых деталей, необходимые для подбора слесарно-сборочного инструмента (например, размеры под ключ и т.п.).

При необходимости на чертеже общего вида даются указания о допусках и посадках деталей (нанесены размеры и предельные отклонения поверхностей по ГОСТ 2.307), если это имеет значение для конструкции изделия.

На поле чертежа общего вида размещают текстовую часть, включающую таблицы, в которых обобщаются данные о параметрах отдельных составных частей (пружин, подшипников качения, зубчатых колес и т.д.), а также технические требования к изделию (например, о применении покрытий, о способах сварки и т.д.) и его технические характеристики.

В таблице «Техническая характеристика» приводят основные технические характеристики изделия (мощность, число оборотов, производительность, расход электроэнергии, топлива, коэффициент полезного действия и другие параметры, характеризующие изделие).

В таблице «Технические требования» группируют требования, предъявляемые к изготовлению изделия, к качеству изделия (бесшумность, виброустойчивость), к настройке и регулировке, условиям и методам испытания, особые условия эксплуатации.

Завершающей стадией разработки конструкторской документации является ***разработка рабочей конструкторской документации*** изделия, которая является основной продукцией проектной организации. К рабочей

документации относятся: чертежи деталей, сборочные чертежи изделия и его отдельных сборочных единиц, спецификации, пояснительная записка и др. (табл. 1).

Сборочный машиностроительный чертеж (шифр СБ) – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля (рис. 3). После выполнения сборочного чертежа заполняется спецификация (рис.4 а,б).

2. ЧТЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ.

2.1. ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА И СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

2.1.1. Общие положения.

Чтение машиностроительного чертежа начинается с изучения конструкции изделия.

Прочитать чертеж общего вида (рис.1) это значит:

- 1) установить назначение устройства и принцип действия изображенного изделия;
- 2) выяснить назначение, форму и взаимодействие деталей изделия, их размеры;
- 3) выяснить взаимное положение деталей и способы их соединений друг с другом.

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
Справ. №					Документация			
	A2			МЧ00.74.00.00.СБ	Сборочный чертеж			
					Детали			
	A3	1		МЧ00.74.00.01	Корпус	1		
	A4	2		МЧ00.74.00.02	Штуцер	1		
	A4	3		МЧ00.74.00.03	Штуцер	1		
	A4	4		МЧ00.74.00.04	Фланец	1		
	A4	5		МЧ00.74.00.05	Втулка	1		
	A4	6		МЧ00.74.00.06	Кольцо	1		
	A4	7		МЧ00.74.00.07	Гайка	1		
	A4	8		МЧ00.74.00.08	Втулка	1		
	A4	9		МЧ00.74.00.09	Маховик	1		
	A4	10		МЧ00.74.00.10	Шпиндель	1		
	A4	11		МЧ00.74.00.11	Фланец	1		
Подп. и дата	A4	12		МЧ00.74.00.12	Клапан	1		
	A4	13		МЧ00.74.00.13	Втулка	1		
	A4	14			Прокладка			
					Картон А 1	3		
Взам. инв. №					ГОСТ 9347 -74			
	A4	15			Днар. = 25 Двн. = 18			
					Прокладка	1		
					Кожа 3			
Подп. и дата					ГОСТ 20836 -75			
					Днар. = 40 Двн. = 14			
Инв. № подл.	Разраб.	Иванов			Вентиль запорный	Лит	Лист	Листов
	Проб.	Васильев					1	2
	Н.контр.	Сидоров				ПГУПС		
	Утв.					В-707		

Копировал

Формат А4

Рис. 4 а. Спецификация к сборочному чертежу вентиля запорного.
Первый лист

Чтение чертежа значительно облегчается, если имеется возможность изучить принцип действия изделия по какому-либо документу (например, по пояснительной записке, паспорту или описанию устройства).

Полнота изображения изделия на машиностроительном чертеже определяется наличием необходимых видов, разрезов (рис.1, разрез *A-A*), сечений (рис.1, *Б-Б*), местных видов (рис.1 *В, Г*) и, при необходимости, выносных элементов. При определении необходимого числа видов исходят из сложности изделия. Число видов – минимальное, но достаточное для полного представления об устройстве и размерах изделия.

Выполнение разрезов позволяет выявить характер соединения деталей. Применяются разрезы простые и сложные, полные и местные и др. При изображении симметричной фигуры, допускается соединять половину вида и половину разреза, разделяя их штрих-пунктирной линией, являющейся осью симметрии изделия. Часть разреза располагается справа (рис. 5) или ниже оси симметрии, разделяющей часть вида с частью разреза.

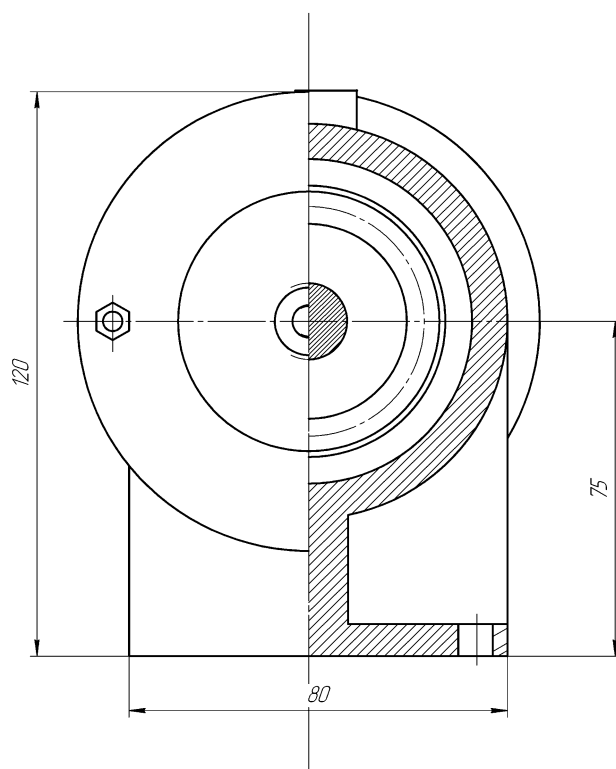


Рис. 5. Соединение части вида и части разреза изделия

При соединении частей вида и разреза симметричной фигуры, если ось симметрии совпадает с проекцией какой-либо линии фигуры (например, ребра шестигранника, четырехгранника и т.п.), то вид от разреза отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее или правее оси симметрии.

При соединении на одном изображении вида и разреза несимметричной фигуры, разрез отделяется от вида сплошной волнистой линией.

Графические обозначения материалов в разрезах и сечениях на чертежах общего вида и сборочных чертежах (ГОСТ 2.306) аналогичны изображению материалов на рабочих чертежах деталей изделий. По ним можно ориентировочно определить материал, из которого изготовлены составные части изделия.

Если на чертеже изображены смежные детали, то они штрихуются в противоположные стороны или с различным шагом штриховки. На рисунке 6 одна деталь поз.5 – штрихуется с наклоном влево, другая, поз. 1 – вправо. Это делается для того, чтобы легче было отличить смежные детали одну от другой.

Когда в разрез попадают три и более смежные детали, то изменяют шаг линий штриховки на изображениях соседних деталей или сдвигают линии штриховки. Большой шаг применяют для более крупных деталей (рис. 6, поз.6, 10, рис. 1, поз. 12, 13, детали заштрихованы в одну и ту же сторону, но с разным шагом).

Однако следует обратить внимание, что для всех разрезов и сечений данной детали на чертеже штриховка выполняется в одну сторону с одинаковым шагом между линиями штриховки (рис. 1, детали поз. 6, 8 на главном виде и на разрезе *A-A* заштрихованы в одну сторону).

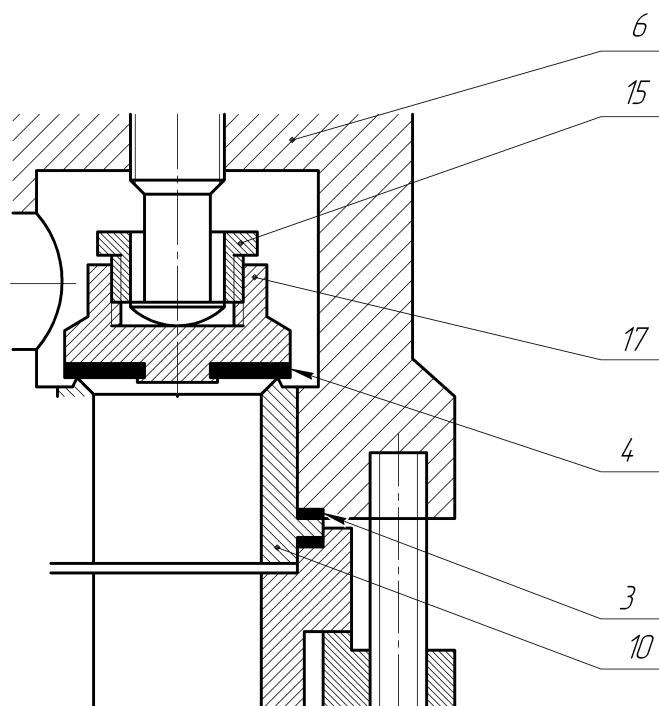


Рис. 6. Штриховка материала для смежных деталей.

Узкие площади сечений, толщина которых на чертеже равна 2 мм или менее показывают зачерненными (рис. 6, поз. 3, 4).

Перемещающиеся части изделия на чертеже изображают, как правило, в рабочем положении. Допускается изображать их также в крайнем или промежуточном положениях, применяя для этого тонкую штрихпунктирную линию с двумя точками. На чертеже наносятся соответствующие размеры, характеризующие различные положения перемещающихся частей (рис. 1, 2 (размер 250...265)).

2.1.2. Условности и упрощения на чертежах.

Чертежи общего вида и сборочные могут быть выполнены с упрощениями и условностями, соответствующими требованиям стандартов ЕСКД.

На видах и разрезах на этих чертежах можно не показывать такие элементы деталей, как фаски, галтели, проточки, углубления, выступы, рифления, насечки, оплетки и другие мелкие элементы, не имеющие конструктивного значения (рис.7).

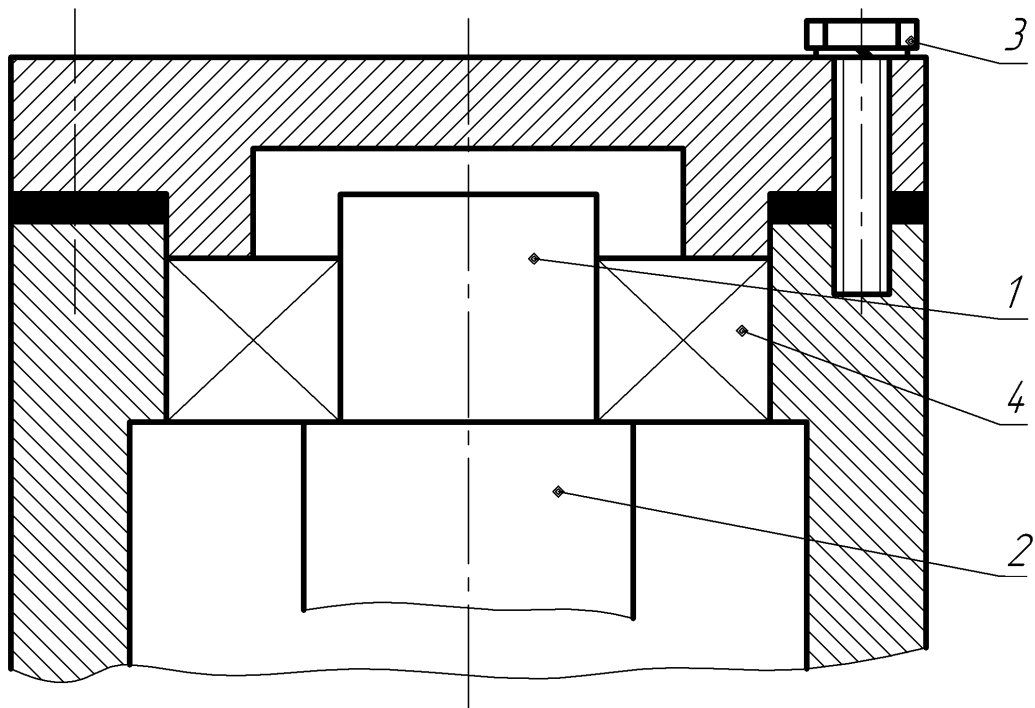


Рис. 7. Упрощенное изображение деталей изделия

(1 – фаска, 2 – галтель или проточка, 3 – шестигранная головка болта, 4 – подшипник)

Рекомендуется изображать упрощенно шестигранные и квадратные гайки и головки болтов, без конических фасок, отверстия под болты, не показываются галтели, фаски, прокладки, скругления в деталях, а также условно могут быть изображены подшипники (шариковые, радиальные, цилиндрические и т.д.).

На рисунке 8 эти элементы показаны без упрощений.

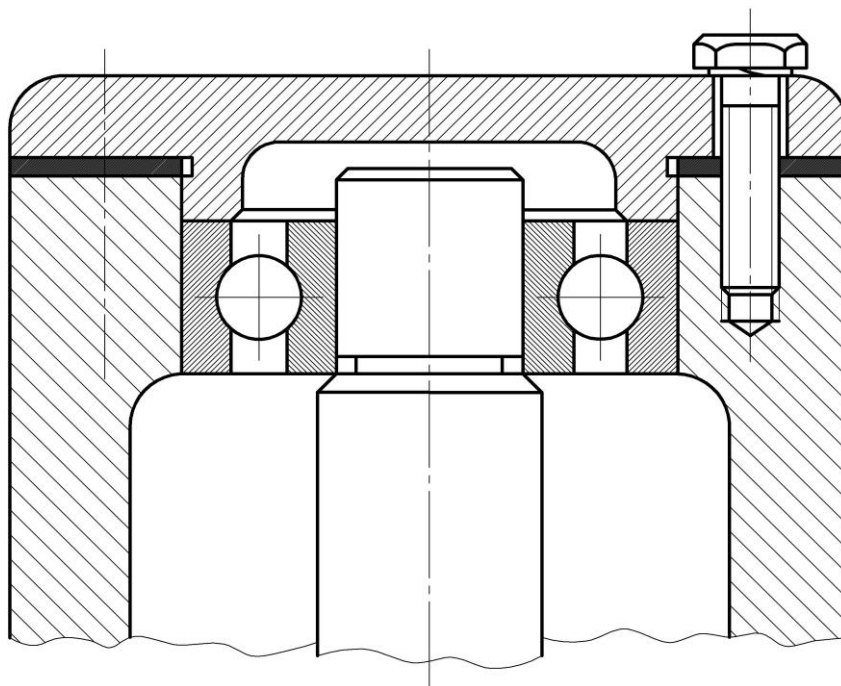


Рис. 8. Изображение деталей изделия без упрощений

Допускается не показывать зазоры между стержнем и отверстием (рис. 9, поз. 2, 16).

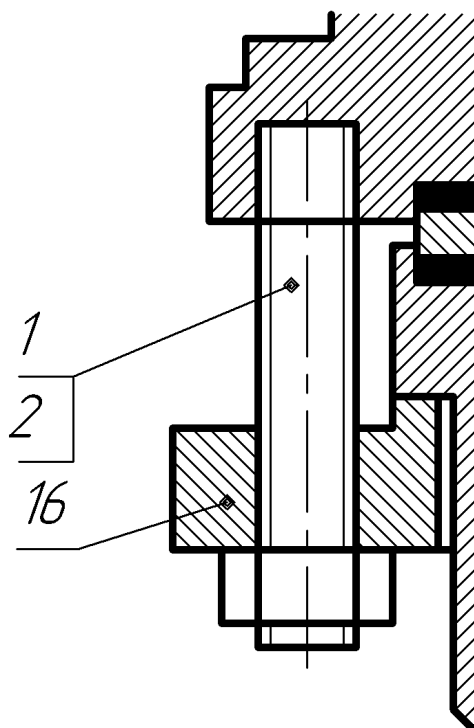


Рис. 9. Упрощенное изображение крепежных изделий в разрезе

При выполнении чертежей во многих случаях в разрез попадают сплошные детали типа болтов, шпонок, шпилек, гаек, штифтов и других стандартных крепежных изделий, которые соприкасаются с другими частями изделия. При сечении их в продольном направлении эти детали условно показывают нерассеченными и не штрихуют (рис. 9, детали поз. 1, 2).

Шарики в разрезах и сечениях всегда показываются нерассеченными (рис. 8). Валы, шпиндели без отверстий и пустот (рис. 1, поз. 15, рис. 6, 7, 8), рукоятки, шатуны и т.п. при продольном разрезе также изображают нерассеченными.

Ребра жесткости и другие тонкие стенки в продольном разрезе показываются рассеченными, но без нанесения штриховки, а в поперечном разрезе или сечении – штрихуются (*Б-Б*) (рис. 10).

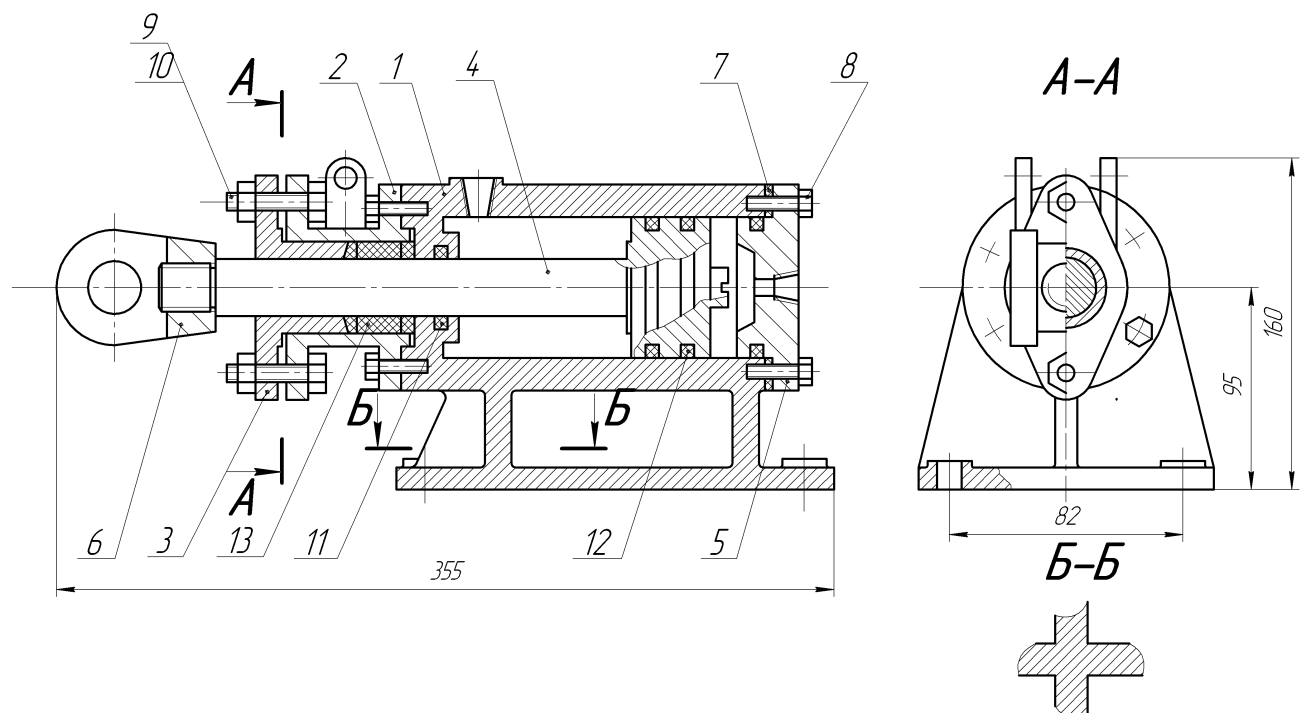


Рис. 10. Изображение ребер жесткости на чертеже

Пластины, а также элементы деталей (отверстия, фаски, пазы, углубления и т.п.) размером на чертеже 2 мм и менее рекомендуется изображать с отступлением от масштаба, принятого для всего изображения в сторону увеличения.

Если составные части изделия закрыты крышками, щитами, кожухами, перегородками и т.п., то последние допускается не показывать. В этом случае на чертеже должна быть сделана надпись типа: *Крышка не показана* или *Детали 1, 14 не показаны* (рис.1).

Контуры детали, расположенные за винтовой пружиной, показанной лишь сечениями витков, изображаются до зоны, определяемой осевыми линиями сечения витков. Часть линии окончания резьбы и контура детали (рис. 11, поз. 1) и линии контура детали (рис. 11, поз.6) находятся за пружиной и поэтому на чертеже не показаны.

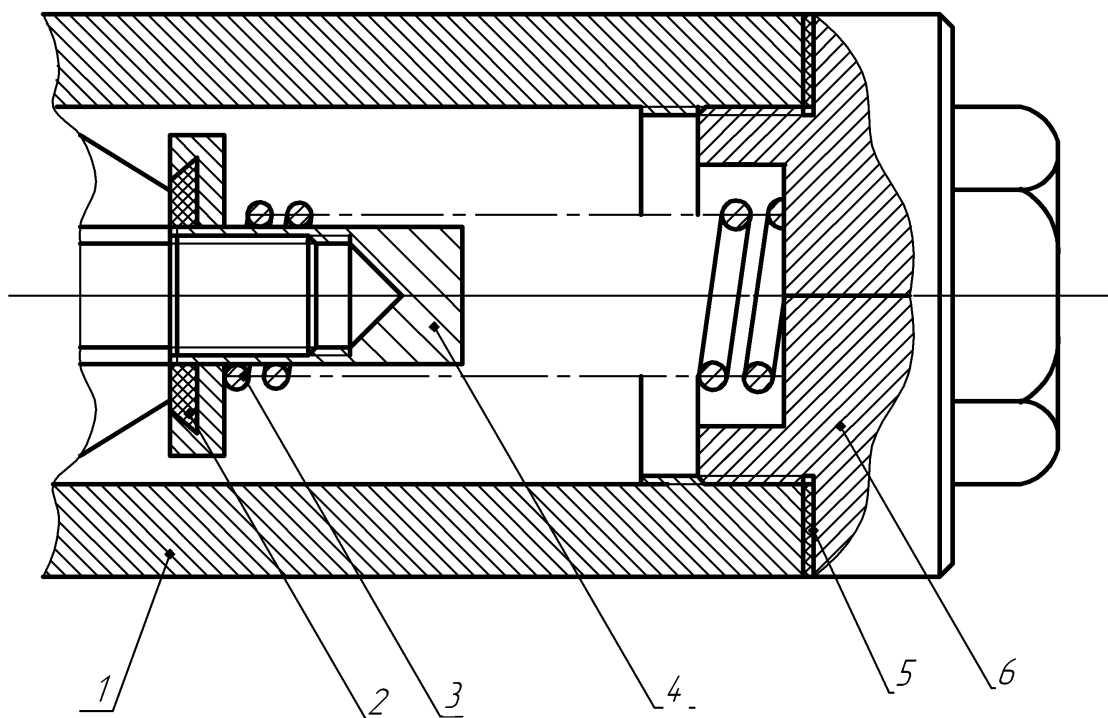


Рис. 11. Изображение деталей, расположенных за пружиной

Задвижки, клапаны, затворы вентиля изображаются в закрытом состоянии (рис. 1, 3), пробковые краны – в открытом (рис. 12).

Тиски и другие зажимные устройства можно показывать в промежуточном положении.

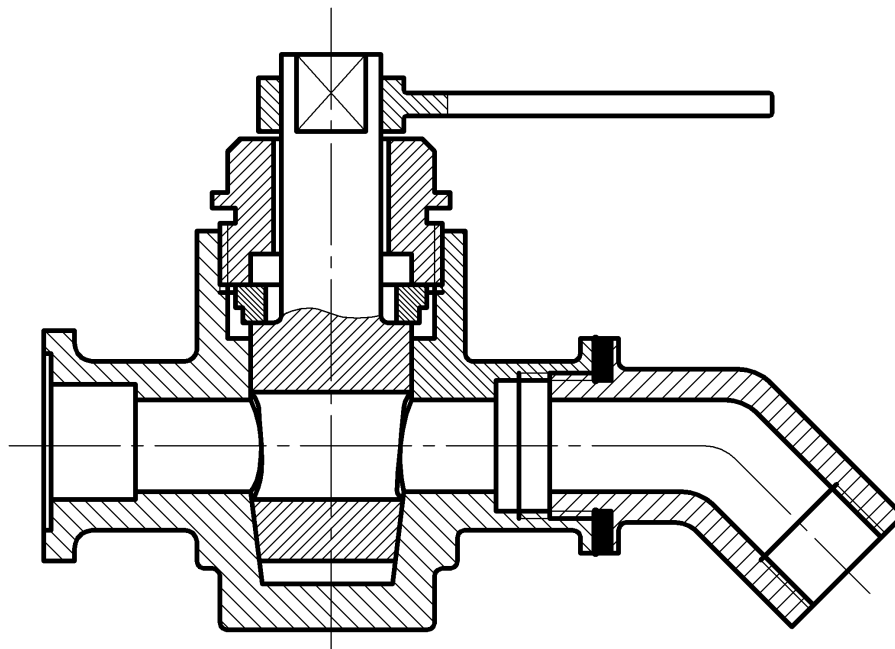


Рис. 12. Фрагмент сборочного чертежа пробкового крана.

Крышки сальников и нажимные втулки сальниковых уплотнений показывают в крайнем выдвинутом положении, втулка (рис.1, поз.13) заходит в уплотнительную камеру на 2-3 мм, а накидная гайка (рис. 1, поз. 12) накручена на корпус (рис. 1, поз. 6) на 2-3 витка резьбы.

Детали, соединяющиеся с помощью сварки, пайки и т.п. из однородного материала, в разрезах и сечениях штрихуют в одну и ту же сторону, если не указан способ соединения этих деталей. Границу между этими деталями изображают основными линиями (рис. 13).

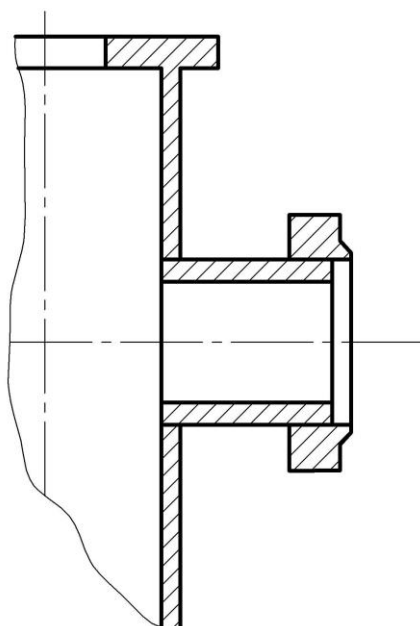


Рис. 13. Изображение неразъемного соединения деталей сваркой.

2.2. Рабочие чертежи машиностроительных деталей

2.2.1. Общие сведения о рабочих чертежах.

На рабочих чертежах деталей изделия должно быть показано необходимое и достаточное количество видов, разрезов, сечений и размеров детали с учетом допусков и посадок для ее изготовления и контроля.

Наименование детали и ее обозначение определяются по таблице «Перечня составных частей изделия» чертежа общего вида (рис. 2). Форма и размеры деталей определяются при чтении чертежа общего вида.

Деталирование чертежа общего вида начинается с основной детали, с которой сопрягается наибольшее число других деталей. Главный вид детали выбирают исходя из условия наибольшей информации о ней, при

этом число других видов должно быть минимальным, но достаточным для изготовления детали (рис.14).

Расположение детали на главном виде, выбирается исходя из общих требований. Например, деталь, имеющая форму вращения, рекомендуется изображать так, чтобы ее ось вращения была параллельна основной надписи чертежа (допускается изображать в том положении, как изображена на чертеже (рис. 14) – функциональном). Число и содержание изображений детали может не совпадать с числом изображений на чертеже общего вида. Для симметричных деталей вместо полного разреза рекомендуется применять соединение вида и разреза.

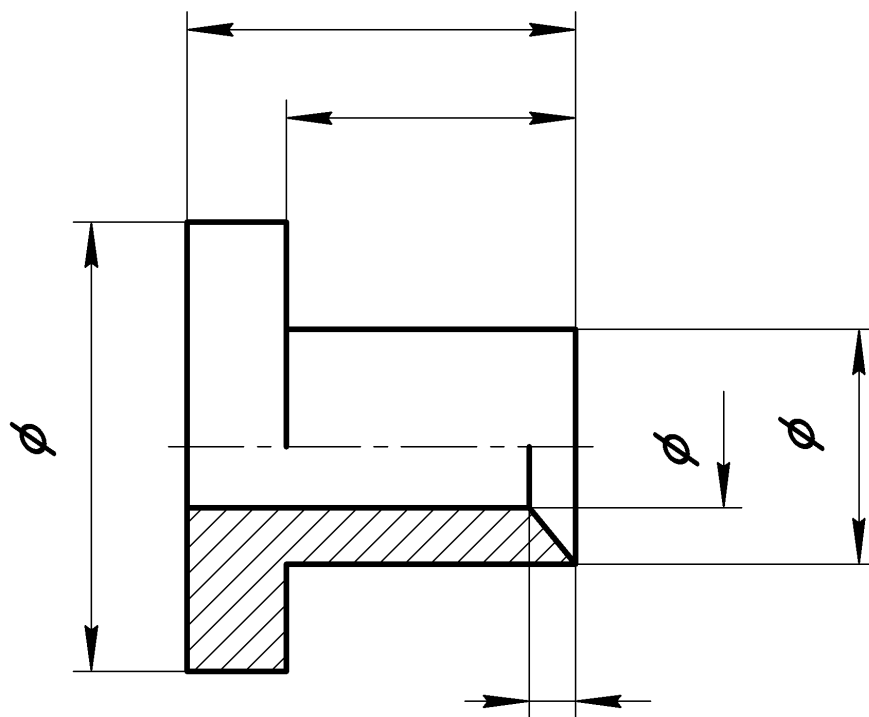


Рис. 14. Втулка сальника

Вычертив основную деталь, приступают к изображению сопрягаемых с ней деталей, постепенно переходя к наиболее простым.

На рабочем чертеже должны быть показаны и те элементы детали, которые или совсем не изображены, или изображены упрощенно, условно,

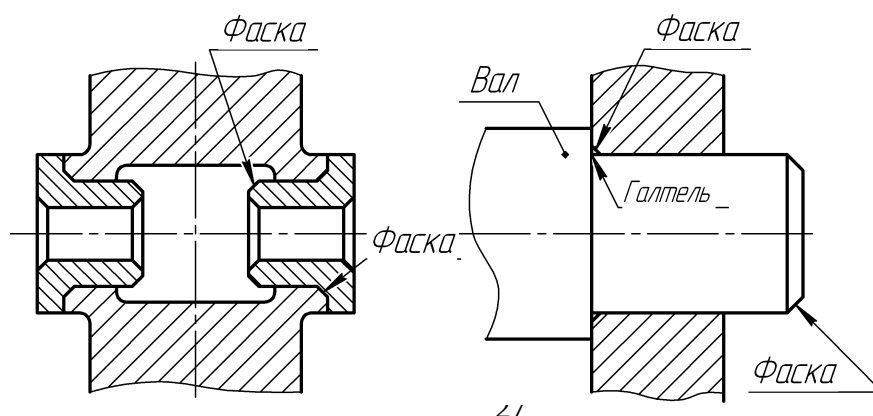
схематично на чертеже общего вида. К таким элементам относятся: линейные и штамповочные скругления; уклоны; конусности; проточки и канавки для выхода резбонарезающего и шлифовального инструмента; внешние и внутренние фаски, облегчающие процесс сборки изделия и т.п.

Например, если деталь (втулка на рис.15,а, в или вал на рис.15,б) при сборке запрессовывается в соответствующее отверстие, то на торце детали должна быть фаска. Аналогичная фаска выполняется и в отверстии, предназначенном для этой детали (рис.15). Эти фаски облегчают процесс сборки.

На ступенчатых валах в месте перехода от одной ступени вала (с меньшим диаметром) к другой ступени (с большим диаметром) обычно выполняется галтель (скругление) (рис.15, б). Эта галтель повышает прочность вала. Когда галтель располагается внутри отверстия, то величина фаски, выполняемой на отверстии, выбирается так, чтобы поверхность галтели не касалась поверхности фаски.

Внутри корпуса (рис.15, а) необработанная поверхность выполняется большего диаметра по сравнению с диаметром запрессованных втулок. Это позволяет упростить и ускорить обработку отверстий, в которые запрессовываются втулки.

Во избежание перекоса и для обеспечения точности соединения двух деталей, одна из них должна упираться в единственную, заранее выбранную поверхность другой детали. Это гарантируется, если предусмотреть зазор, исключающий соприкосновение деталей по какой-либо другой поверхности (рис.15,в).



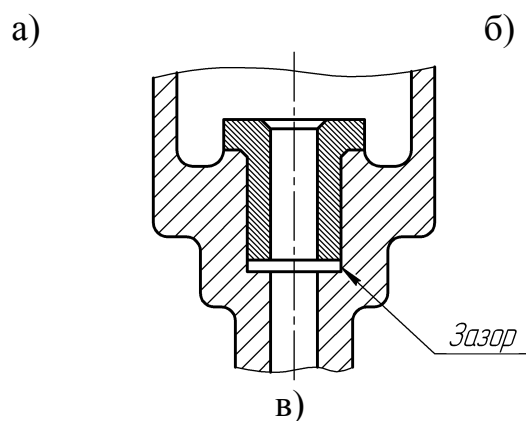


Рис. 15. Запрессовка деталей в корпус

Если при сборке деталей выполняется их дополнительная обработка совместно с другими деталями (например, выполнение отверстий под штифты (5) и винты (4)), то все сведения об этой обработке отражаются на чертеже общего вида (рис.16, а). На рабочих чертежах этих деталей (рис.16, б) отверстия, необходимые при сборке, не изображаются.

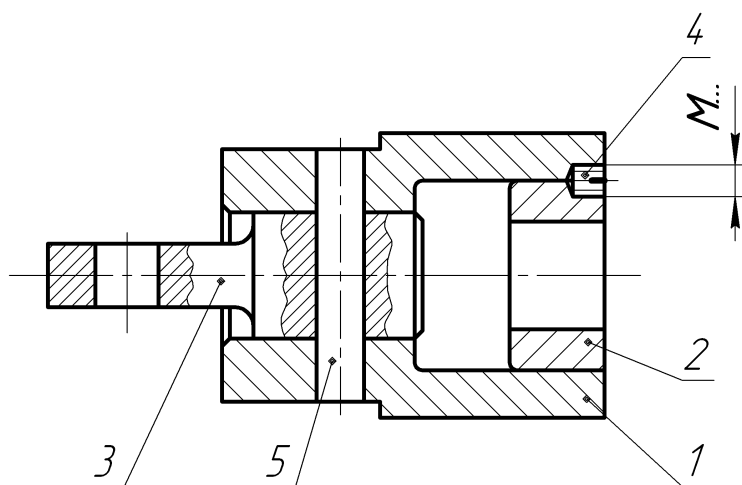


Рис. 16, а. Фрагмент чертёжа общего вида изделия

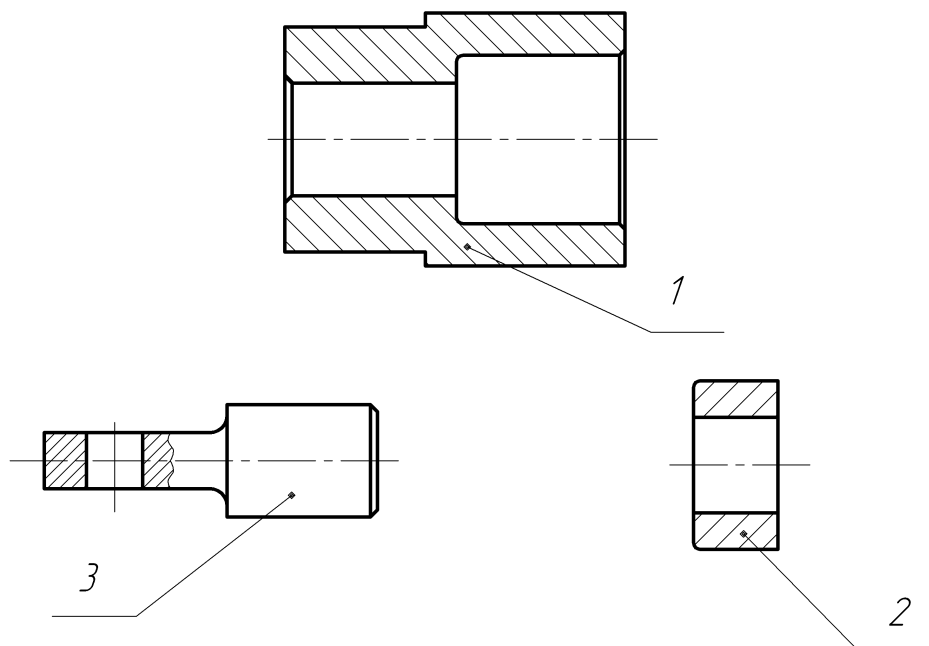


Рис. 16, б. Главный вид деталей на рабочих чертежах

Если на основных видах чертежа какая-либо часть детали не может быть показана без искажения формы и размеров, то применяются **дополнительные виды**, получаемые на плоскостях, непараллельных основным плоскостям проекций (рис. 17).

Дополнительный вид отмечают на чертеже прописной буквой русского алфавита, например, *А*, *Б* (рис. 17), а у связанного с дополнительным видом изображения предмета должна быть поставлена стрелка, указывающая направление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (рис. 16).

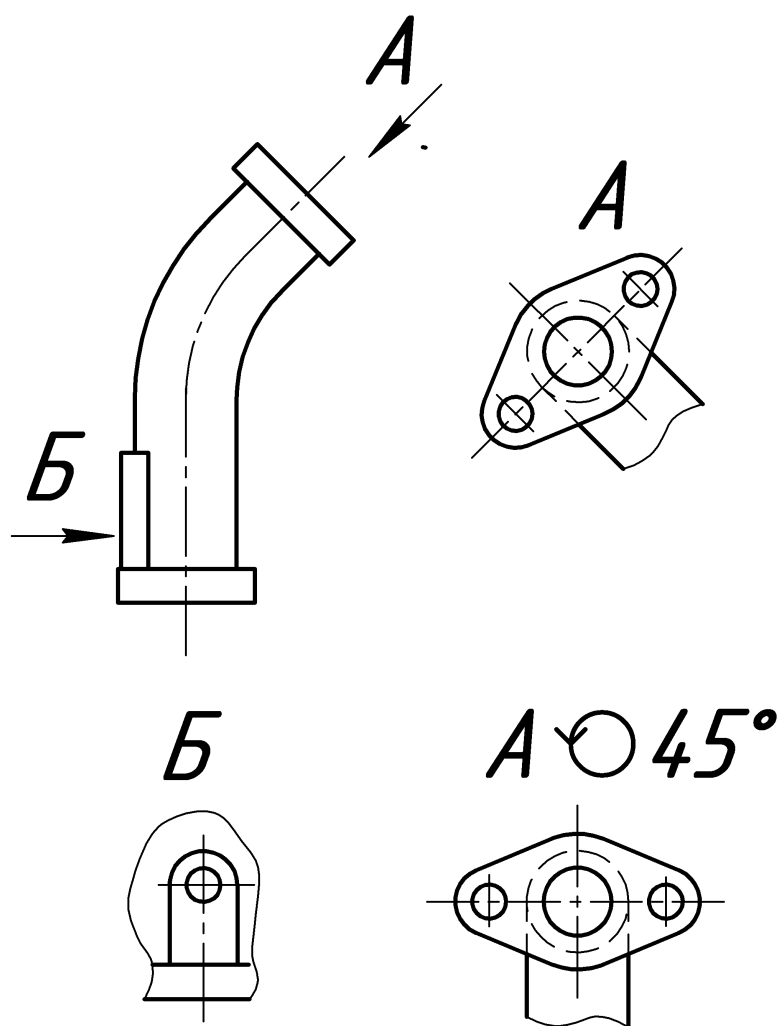


Рис. 17. Применение дополнительного (А) и местного (Б) видов детали на чертеже

Если дополнительный вид расположен в проекционной связи с соответствующим изображением, то стрелку и надпись над видом не наносят.

При расположении дополнительного вида не в проекционной связи или если он повернут относительно главного изображения (рис. 17), то к обозначению вида добавляют условное графическое обозначение — *повёрнуто* и при необходимости указывают угол поворота (рис. 18).

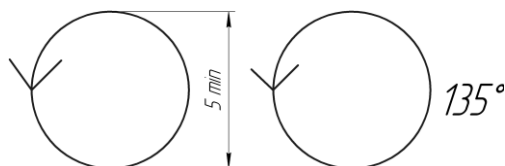


Рис. 18. Условное графическое обозначение повернутого
дополнительного вида

Изображение отдельного ограниченного места на поверхности предмета называют **местным видом В** (рис.17). Местный вид может быть ограничен линией обрыва по возможности в наименьшем размере или не ограничен. Местный вид должен быть отмечен на чертеже стрелкой подобно дополнительному виду. В надписи может быть указано название изображаемого элемента, например «Фланец».

Различие между дополнительным видом и местным видом состоит в том, что первый получается на дополнительной плоскости проекций (не параллельной основным плоскостям), а второй получается на одной из основных плоскостей проекций и представляет собой какую-либо часть одного из основных видов.

Разрез – изображение объекта, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение объекта относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений объекта. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости, и то, что расположено за ней. Все части предмета, пересекаемые плоскостью, заштриховывают (ГОСТ 2.306), пустоты не штрихуют.

На чертежах положение секущей плоскости обозначают разомкнутой линией толщиной от S до $1\frac{1}{2} S$ (S - толщина сплошной основной линии, принятая для данного чертежа), со стрелками и прописными буквами

русского алфавита. Стрелки указывают направление взгляда при проецировании. Над изображением делают надпись по типу *A-A* (рис. 1).

Разрезы различают:

а) *полные* (рис.1, фронтальный разрез главного вида), *местные* (рис.1, 3 вид сверху; 10, 16,а), применяемые для рассечения отдельных элементов изделия;

б) в зависимости от положения секущей плоскости – *горизонтальные, вертикальные, наклонные* (рис. 19);

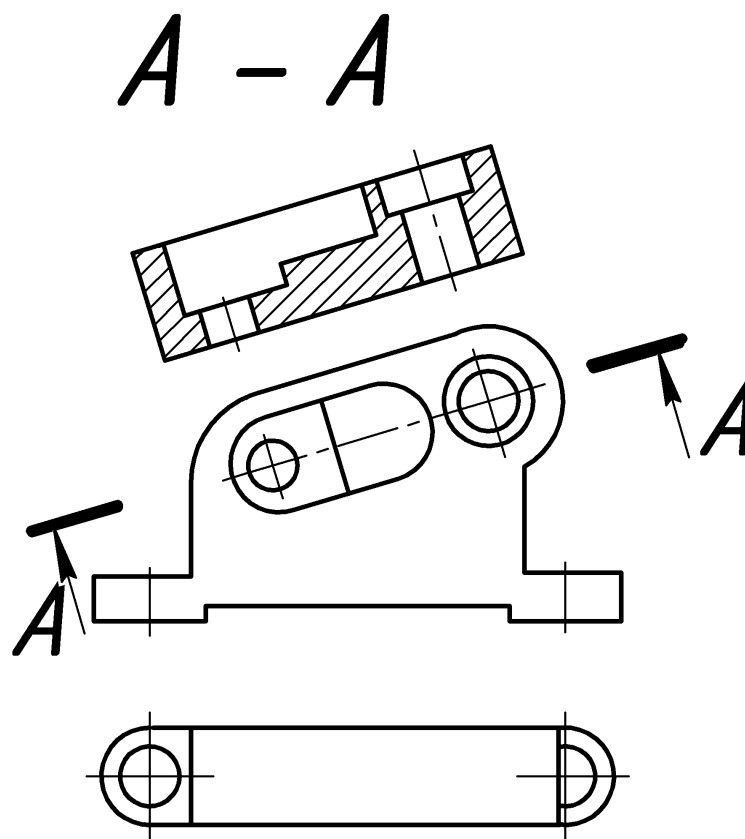


Рис. 19. Наклонный разрез

в) в зависимости от числа секущих плоскостей – *простые* (при одной секущей плоскости) и *сложные ступенчатые, ломаные и комбинированные* (при нескольких секущих плоскостях) (рис. 20);

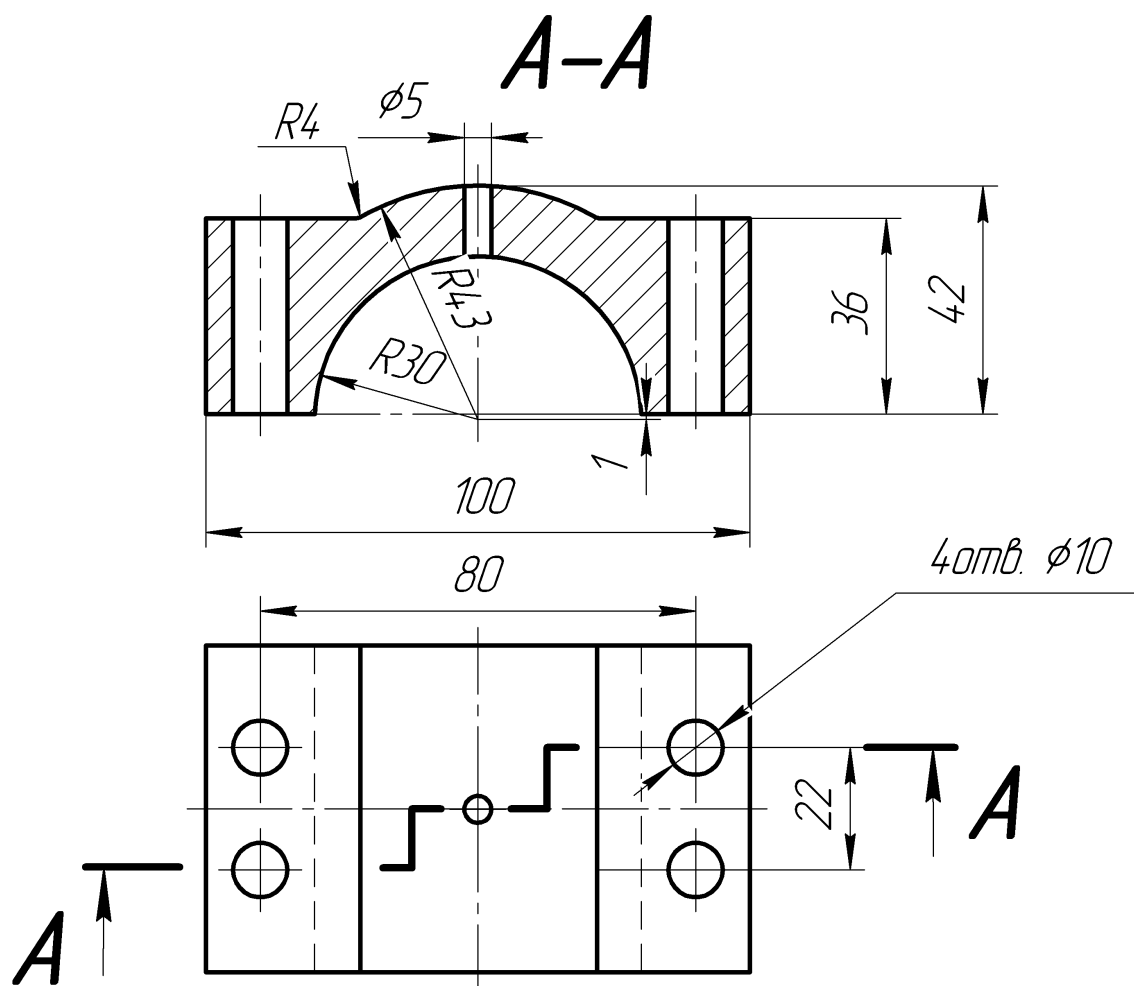


Рис. 20. Изображение сложного ступенчатого разреза детали

Сечение – изображение объекта, получающееся при мысленном рассечении его одной или несколькими плоскостями. В сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на вынесенные и наложенные.

Наложенными сечениями называются такие, которые располагаются непосредственно на видах чертежа (рис. 21)

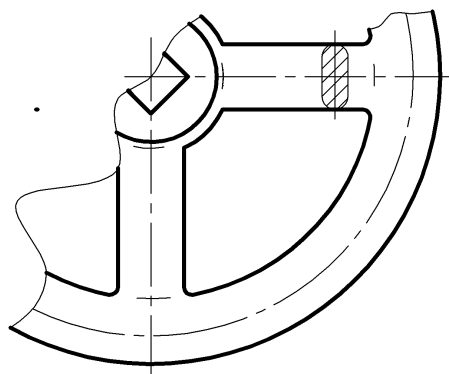


Рис. 21. Изображение наложенного сечения

Вынесенными сечениями называются такие, которые располагаются вне контура изображений, приведенных на чертеже. Пример изображения вынесенного сечения представлен на рисунке 10 (Б-Б).

Вынесенное сечение может располагаться на любом месте чертежа, оно может быть также помещено непосредственно на продолжении линии сечения (рис. 22).

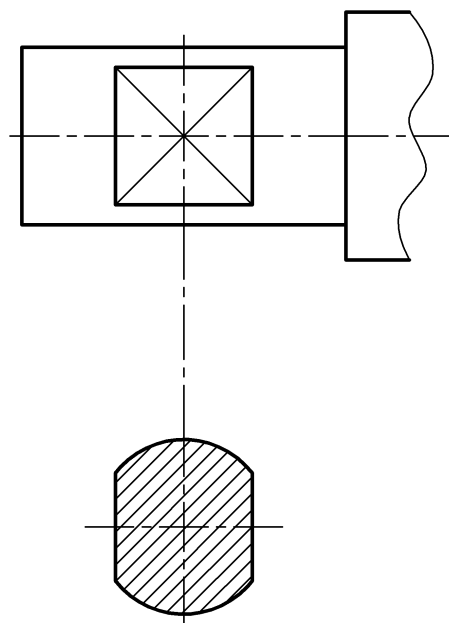


Рис. 22. Пример изображения вынесенного сечения

На рисунке 22 изображено сечение цилиндрической поверхности, на которой имеются лыски, обеспечивающие возможность вращения этой детали с помощью ключа и представляющие собой плоские грани на этой

поверхности. ГОСТ рекомендует плоскости на чертежах обозначать двумя диагоналями (тонкие сплошные линии).

В качестве секущей плоскости допускается применять цилиндрическую поверхность, разворачиваемую потом в плоскость (рис. 23); при этом к обозначению сечения добавляют условное графическое обозначение *развернуто* (рис. 24).

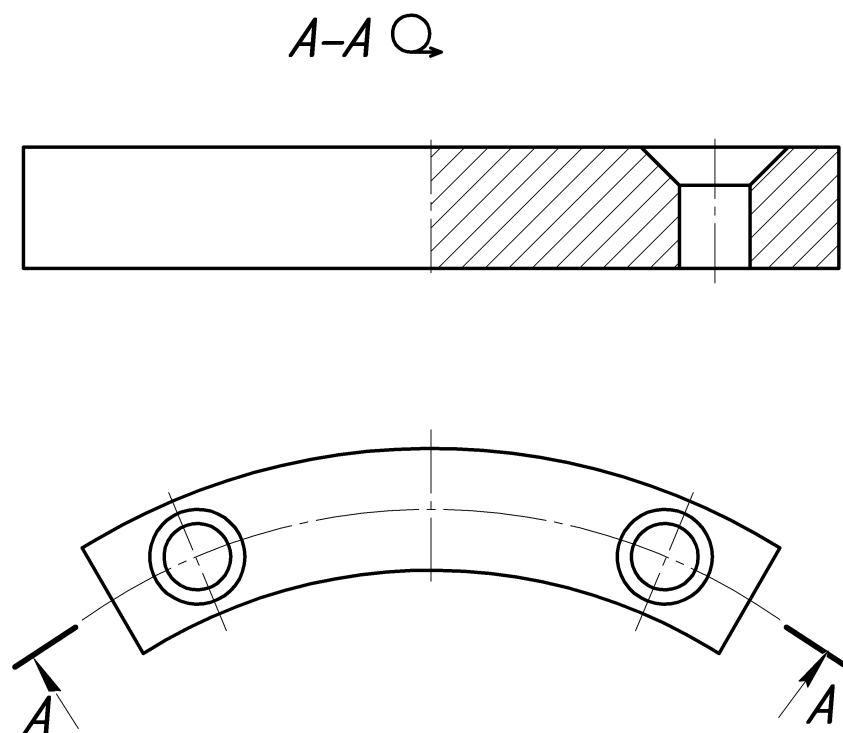


Рис. 23. Пример нанесения знака развернутого сечения

Размеры условного графического обозначения приведены на рисунке 24.

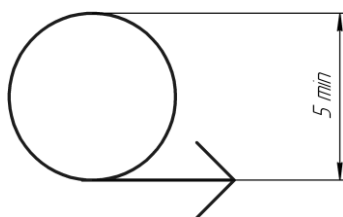


Рис. 24. Условное обозначение – развернуто.

Когда какая-либо часть предмета изображена в выбранном для всего чертежа масштабе слишком мелкой, что затрудняет передачу подробностей ее очертания, то применяют выносные элементы.

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.

На рисунках 25, 26 представлены примеры выявления на выносных элементах формы и размеров элементов детали.

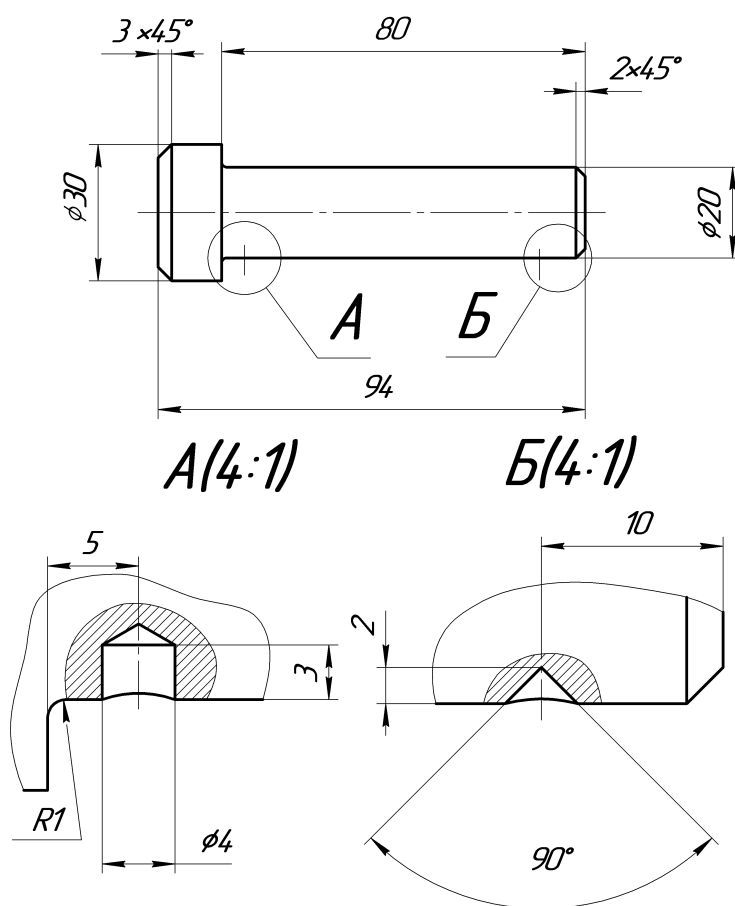


Рис. 25. Применение выносных элементов на рабочих чертежах

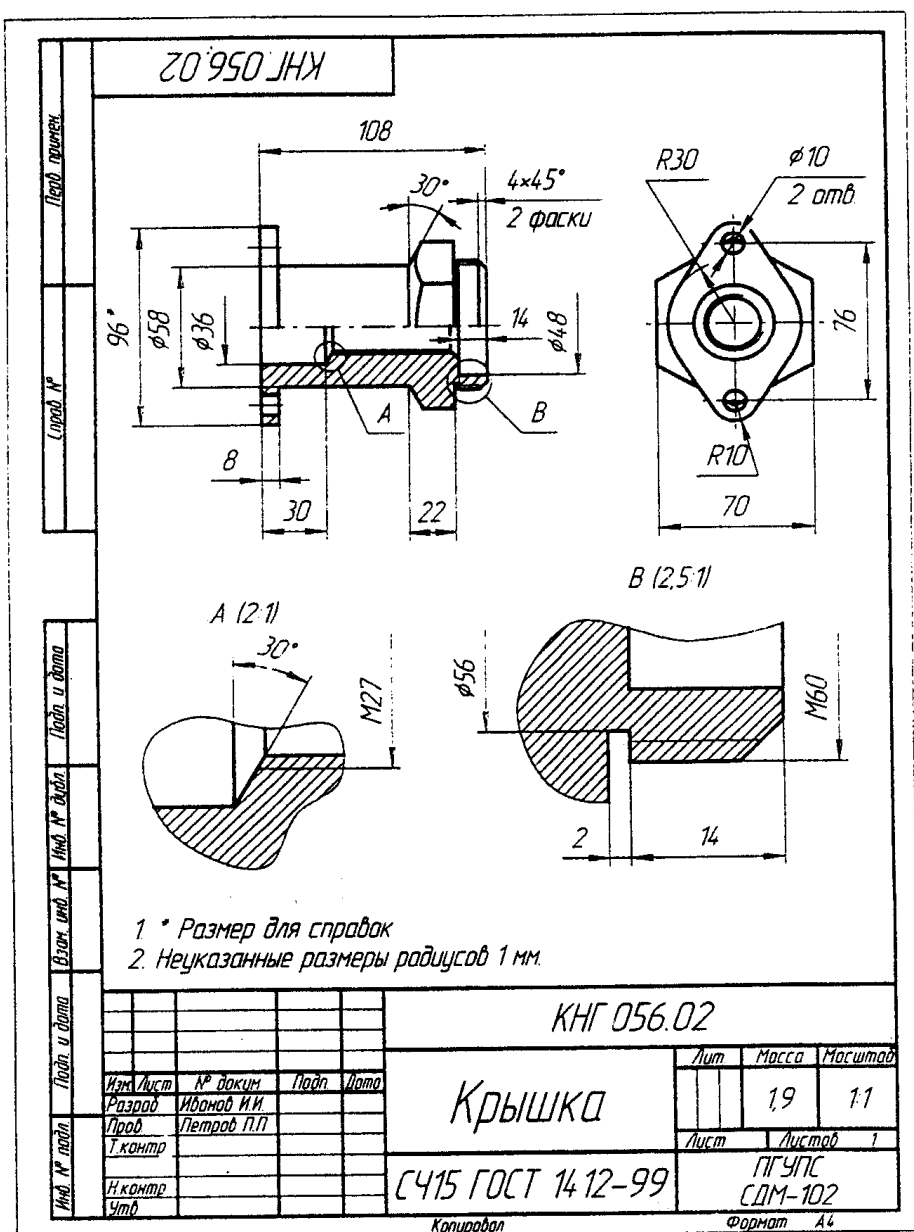


Рис. 26. Рабочий чертеж детали

Выносные элементы обычно выполняются с увеличением и ограничиваются тонкой волнистой линией. При выполнении выносного элемента соответствующее место на основном изображении отмечают сплошной тонкой линией (в виде окружности, эллипса и т.п.) и обозначают прописной буквой русского алфавита (соответственно порядковому номеру выносного элемента) на полке линии-выноски. Над выносным элементом выполняется надпись, состоящая из соответствующей буквы и

заклученного в скобки масштаба, в котором выполнен выносной элемент, например, $A (4:1)$ (рис. 25).

Выносной элемент может содержать подробности, не указанные в соответствующем изображении, а также отличаться по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом и наоборот).

Выносной элемент располагают по возможности ближе к соответствующему месту на изображении предмета.

На рабочих чертежах деталей должны быть нанесены все размеры, необходимые для их изготовления.

Все размеры на чертежах проставляют в миллиметрах без обозначения единиц измерения.

Размерные числа наносят над размерной линией так, чтобы для горизонтальных размеров они читались со стороны основной надписи чертежа над размерной линией, а для вертикальных – слева от размерной линии вдоль нее.

Каждый размер проставляют на чертеже один раз в наиболее удобном для его чтения месте. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

При необходимости для нанесения радиальных, диаметральных, квадратных и сферических размеров используют следующие знаки: R – радиус скругления, $\varnothing$ – диаметр окружности, $\square$ – размер квадрата, $\bigcirc$ – сферическая поверхность (рис. 27), а также другие по ГОСТ 2.307.

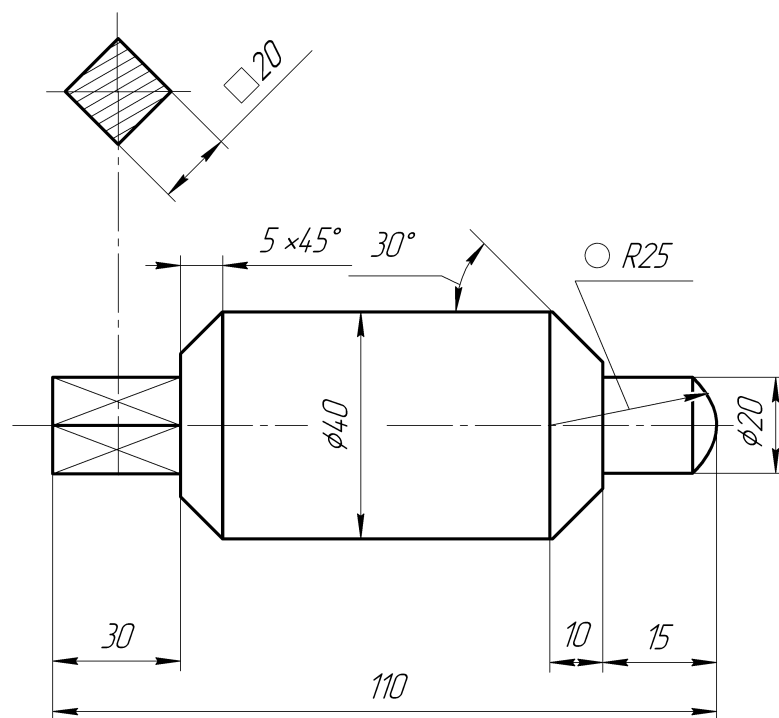


Рис. 27. Пример нанесения размеров на чертеже

Радиусы скруглений и фасок, размеры которых в масштабе чертежа равны или меньше 1 мм, на чертеже не изображают, а их размеры указывают, как показано на рисунке 28.

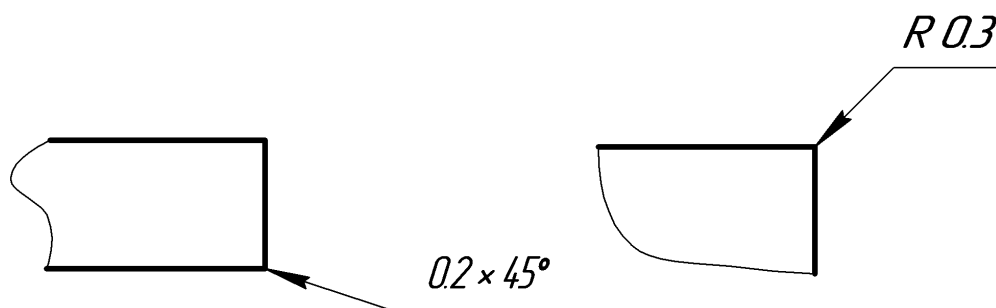


Рис. 28. Нанесение малых размеров фасок и скругления

При изображении детали с разрывом размерную линию не прерывают, при этом размерное число указывает полный размер (рис. 29).

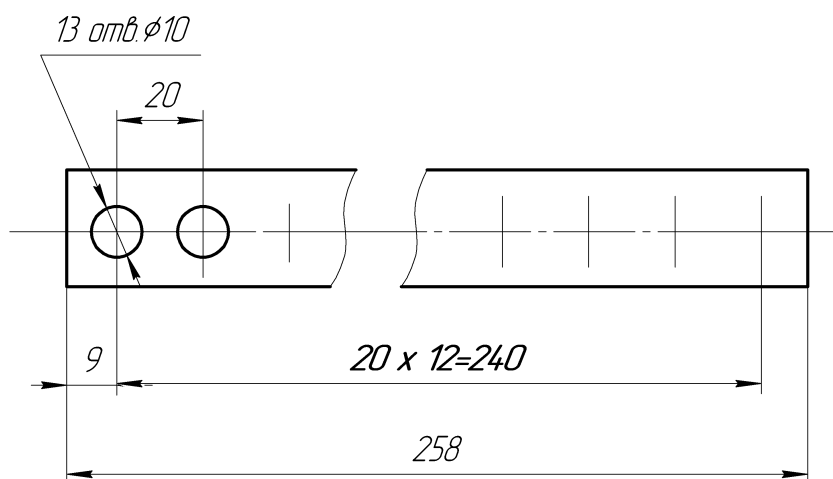


Рис. 29. Нанесение размеров на длинномерных деталях

При нанесении размеров, определяющих положение равномерно расположенных одинаковых элементов (например, отверстий – 13 отв. $\phi 10$), рекомендуется проставлять размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения размера промежутка на количество промежутков (рис. 29).

Размеры внутренних поверхностей детали указывают со стороны разреза, а наружных – со стороны вида (рис. 26). При этом размерные линии предпочтительнее располагать вне контура изображения. Пересечение размерных линии нежелательно, и категорически запрещается выносить меньший размер за больший, пересечение выносных линий допустимо. Нанесение выносных линий от линий невидимого контура детали не рекомендуется.

Нельзя допускать, чтобы размерные линии являлись продолжениями линий контура, осевых, выносных или центровых линий. Запрещается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные, в качестве размерных.

Многие детали имеют **фаски** – конические или наклонные плоские поверхности. Если фаска снята под углом 45° , то ее размер обозначают условно надписью, первое число которой указывает высоту фаски, а второе –

величину угла, например $2,5 \times 45^\circ$ (рис. 30). Если фаска имеет угол, отличный от 45° , например 30° , ее размер указывают по общим правилам, т.е. как приведено на рисунке 30.

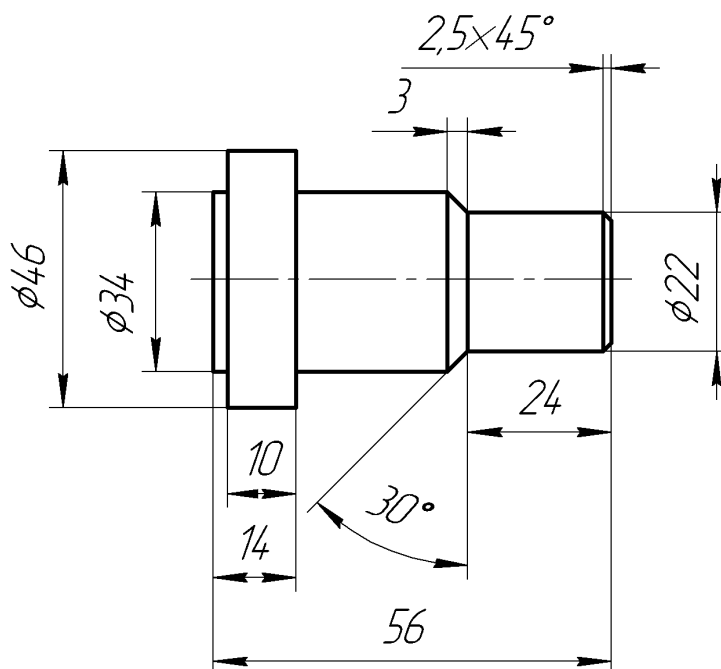


Рис. 30. Нанесение размеров фасок на чертежах

Размеры бывают (рис. 31):

а) **исполнительные и справочные**. Исполнительные – размеры, подлежащие исполнению и контролю по данному чертежу. Справочные размеры не подлежат выполнению и контролю и наносятся для большего удобства пользования чертежом;

б) **габаритные размеры** – размеры между крайними точками изделия по длине, ширине и высоте;

в) **размеры формы и положения**. Размеры формы определяют форму конструктивных элементов, а размеры положения характеризуют относительное расположение конструктивных элементов.

Размеры проставляются по принципу незамкнутой цепочки, т.е. ни один проставленный размер, кроме **справочного**, не может быть вычислен по значению других размеров.

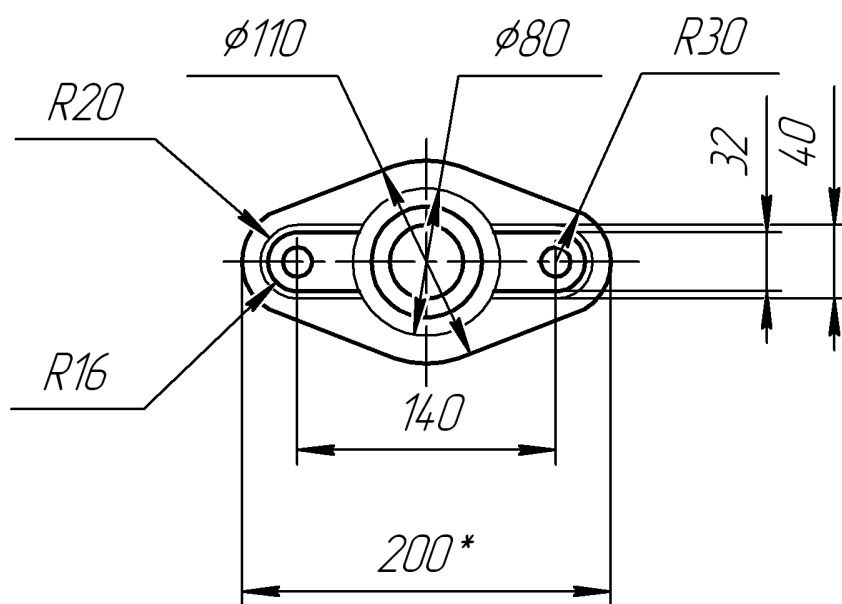
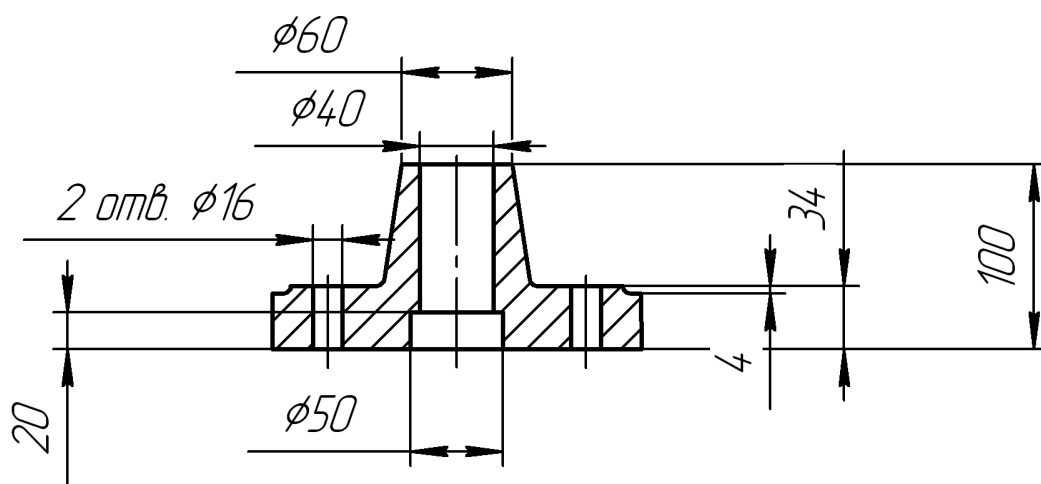
Справочный размер отмечают * и в технических требованиях делают запись - * *Размер для справок* (рис. 26, 31).

Если на изделии имеется однотипные элементы, расположенные на одной оси или на одной окружности, то размеры, определяющие их взаимное расположение, наносят следующими способами (рис. 32):

а) *от общей базы* (поверхности, оси). *Базой* называют поверхность, линию или точку, от которой производится отсчет размеров. Размерными базами обычно служат плоскости, с которых начинается обработка, прямые линии (оси симметрии, реальные кромки деталей);

б) задание размеров нескольких групп элементов *от нескольких общих баз*;

в) заданием размеров между смежными элементами *цепочкой*.



**Размер для справок*

Рис. 31. Нанесение размеров на чертеже.

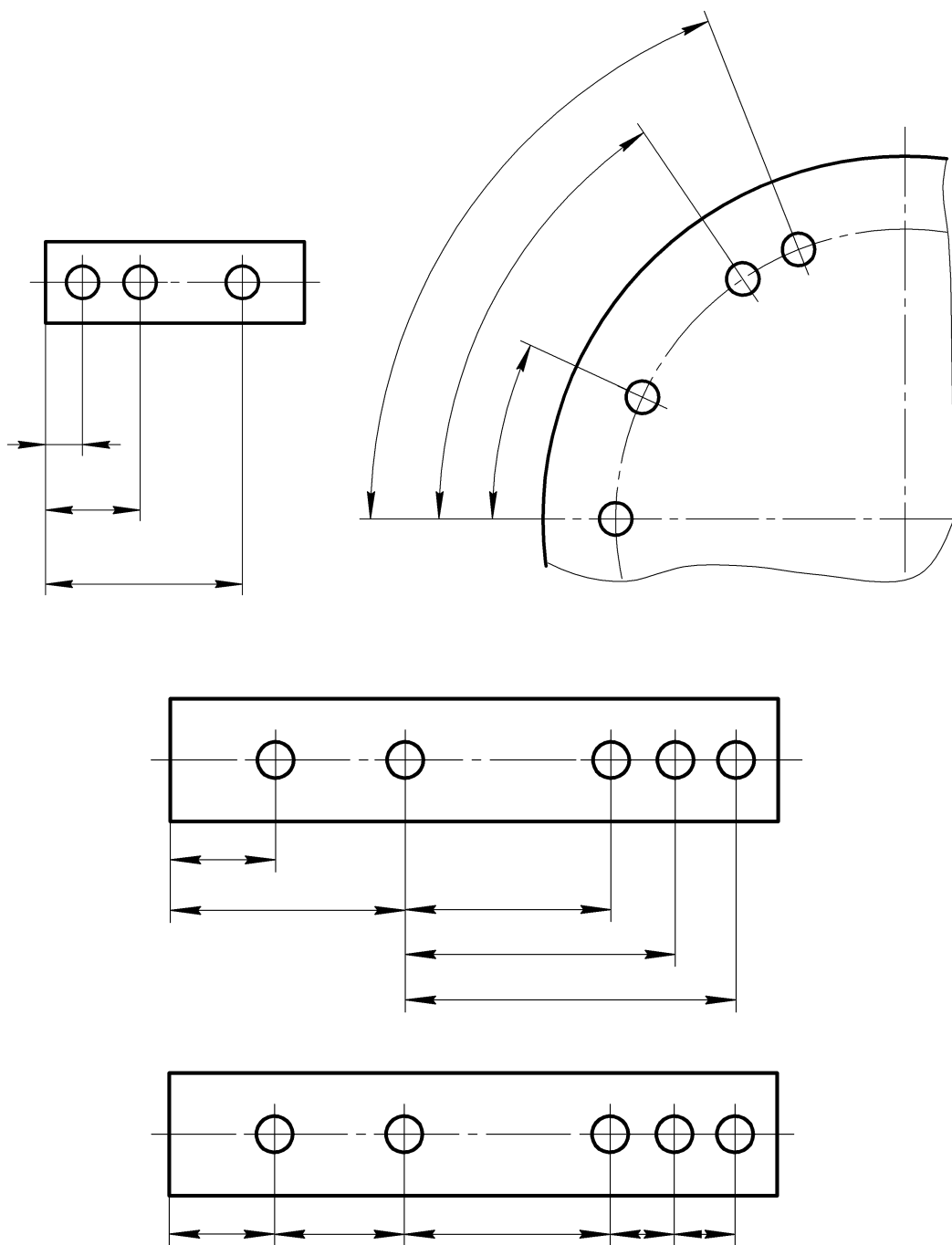


Рис. 32. Нанесение размеров между однотипными элементами детали

На рисунке 33 приведен пример нанесения размеров на рабочих чертежах деталей.

Величину изображенной детали можно определить только по размерным числам. Их наносят над размерными линиями возможно ближе к середине.

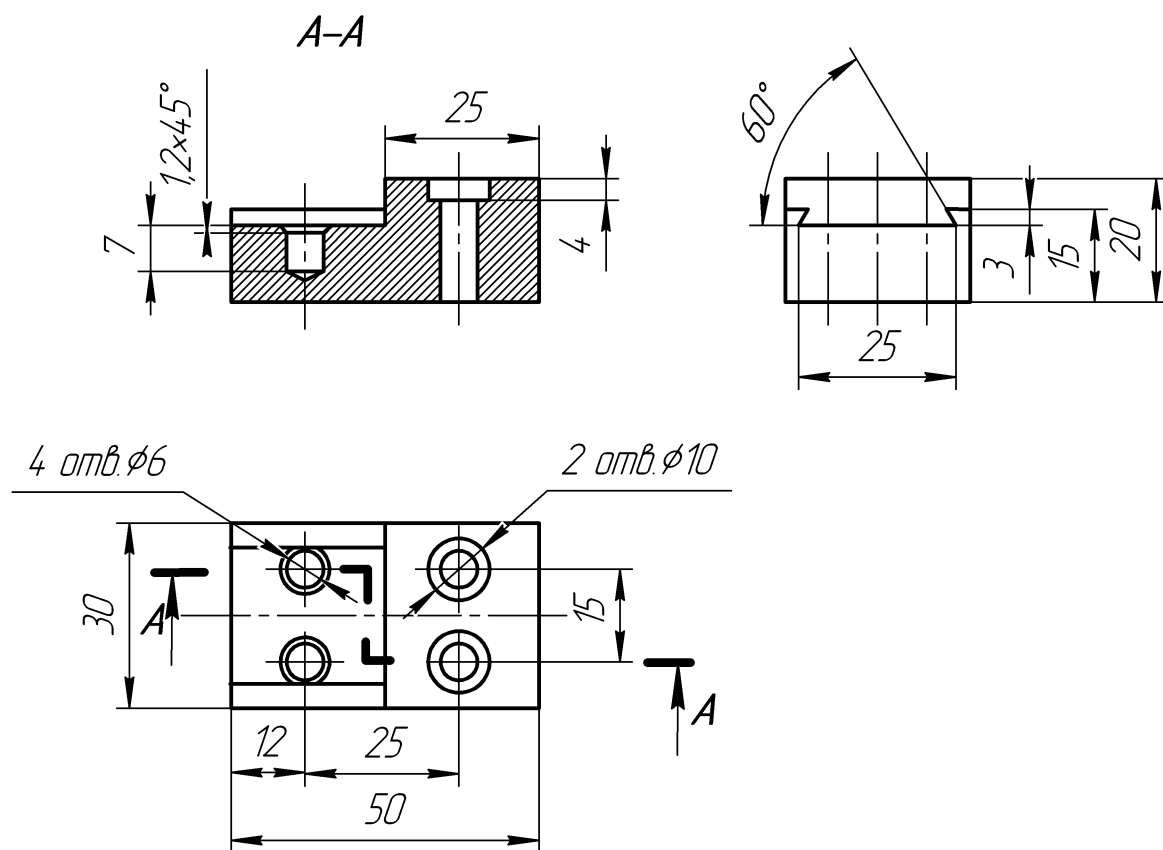


Рис. 33. Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей

О том, как выявить конструкцию детали в случае, если ее чертеж выполняется не с натуры, а с использованием чертежа общего вида, показано поэтапно на рисунке 34.

На рисунке 1 дан чертеж общего вида изделия, подлежащего детализованию. Выполним чертеж детали – гайки (поз. 12).

На рисунке 34,а представлен фрагмент чертежа общего вида и выбранная деталь (гайка) выделена утолщенной линией для того, чтобы показать ее видимые на чертеже границы.

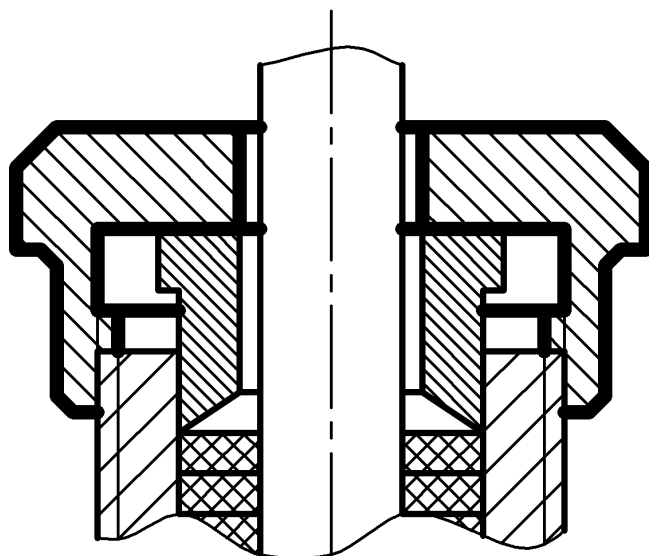


Рис. 34, а. Фрагмент чертежа общего вида.

На рисунке 34,б эта деталь изображена отдельно от чертежа общего вида.

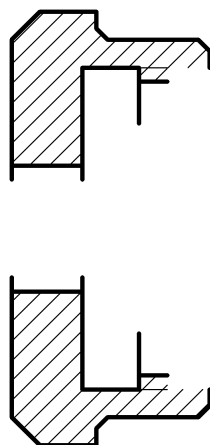


Рис. 34, б. Изображение выделенной детали.

На рисунке 34, в дочерены недостающие линии контура (в том числе фаски) и резьбы гайки, которые были закрыты изображениями других деталей на чертеже общего вида. Выбрано необходимое количество видов, позволяющее изготовить деталь (рис. 34, г). Показан разрез детали. Уточнены форма и размеры детали по чертежу общего вида.

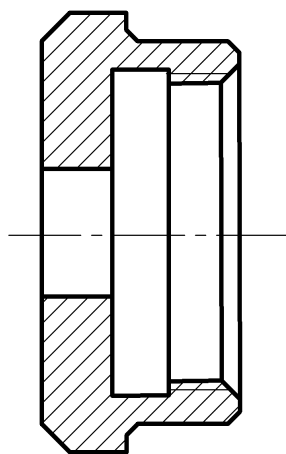


Рис. 34, в. Изображение выделенной детали с недостающими линиями контура.

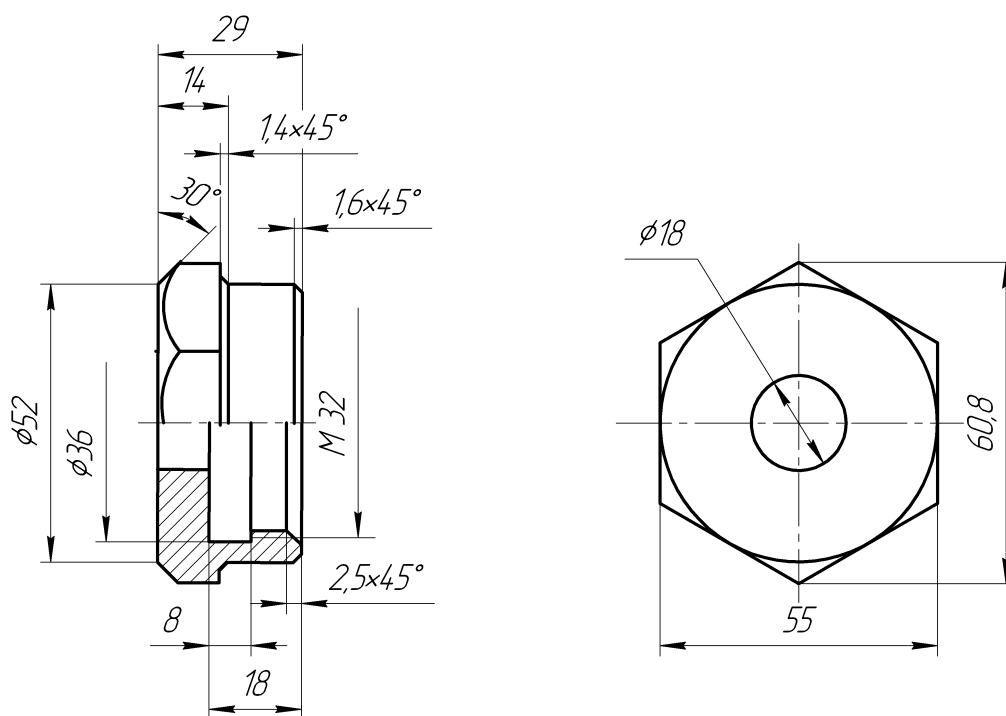


Рис. 34, г. Рабочий чертеж выделенной детали.

2.2.2. Допуски и посадки поверхностей

В соединении двух деталей, входящих одна в другую, различают охватывающую и охватываемую поверхности соединения. В зависимости

от характера охватывающей и охватываемой поверхностей соединение может быть цилиндрическим или плоским. У цилиндрических соединений охватывающая поверхность носит общее название «отверстие», а охватываемая - «вал», эти названия условно применимы и не для цилиндрических поверхностей.

Выполняя рабочий чертеж детали, конструктор в первую очередь проставляет номинальные размеры. **Номинальным** называется основной размер, определяемый расчетом, исходя из функционального назначения детали, и служащий началом отсчета отклонений.

Номинальным размером соединения является общий размер для отверстия и вала, т.е. для деталей составляющих соединение.

В производстве номинальные размеры абсолютно точно не могут быть выполнены; действительные размеры деталей всегда отличаются от номинального в большую или меньшую сторону. Поэтому различают три категории размеров: номинальные (расчетные), действительные и предельные.

Действительным называется размер, полученный в результате измерения готовой детали с допустимой степенью погрешности.

Предельными называются два граничных размера, между которыми должен находиться действительный размер. Большее из этих значений называется наибольшим предельным размером, меньшее – наименьшим предельным размером

В связи с тем, что существуют наибольший и наименьший предельные размеры, вводится понятие о верхнем и нижнем предельных отклонениях. **Верхним предельным отклонением** называется алгебраическая разность между наибольшим предельным размером и номинальным, а **нижним предельным отклонением** – алгебраическая разность между наименьшим предельным размером и номинальным.

Допуском размера называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

Нулевой линией называется линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении допусков и посадок. Положительные отклонения откладываются вверх от нулевой линии, отрицательные – вниз (рис. 35).

Чем точнее необходимо выполнить размер, тем меньше допуск; чем грубее выполняется размер, тем больше допуск.

Квалитетом называется совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров.

Для каждого размера можно назначить несколько стандартных предельных отклонений. Каждая пара предельных отклонений служит допуском на обработку поверхности и ограничивает поле допуска.

Поле допуска называется интервал значений размеров, ограниченный предельными размерами. Положение полей допусков приведено на рисунке 35.

Сборку двух деталей можно осуществлять с зазором (одна деталь свободно входит в другую) (рис.36, а) или с натягом (для соединения деталей необходимо затратить усилия) (рис. 36, б).

Посадкой называется характер соединения двух деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров и натягов.

Зазор дает возможность сопрягаемым деталям свободно перемещаться друг относительно друга. **Натяг** исключает возможность относительного перемещения деталей после их сборки.

На чертежах деталей (рис. 37) наряду с номинальным размером указывают два параллельных значения размера, между которыми должен находиться действительный ($\varnothing 100\ H7/e8$).

Где номинальный размер ($\varnothing 100$) общий для соединяемых отверстия и вала, за которым следует обозначение полей допусков – прописной буквой для отверстия (H7), строчной буквой – для вала (e8).

Например, размер $\varnothing 100$ H7/e8 нужно понимать так: номинальный размер сопряжения 100 мм, посадка (характер сопряжения) H7/e8.

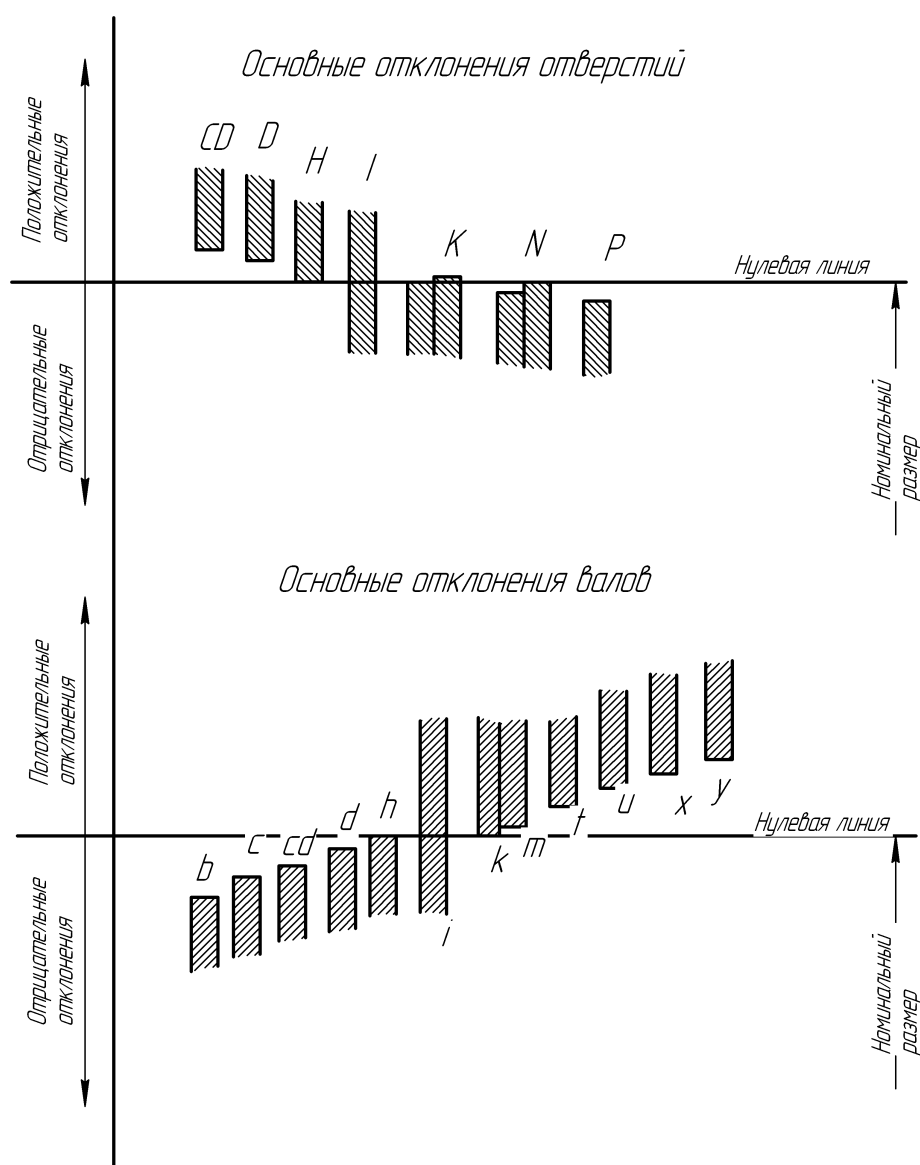


Рис. 35. Положение полей допусков

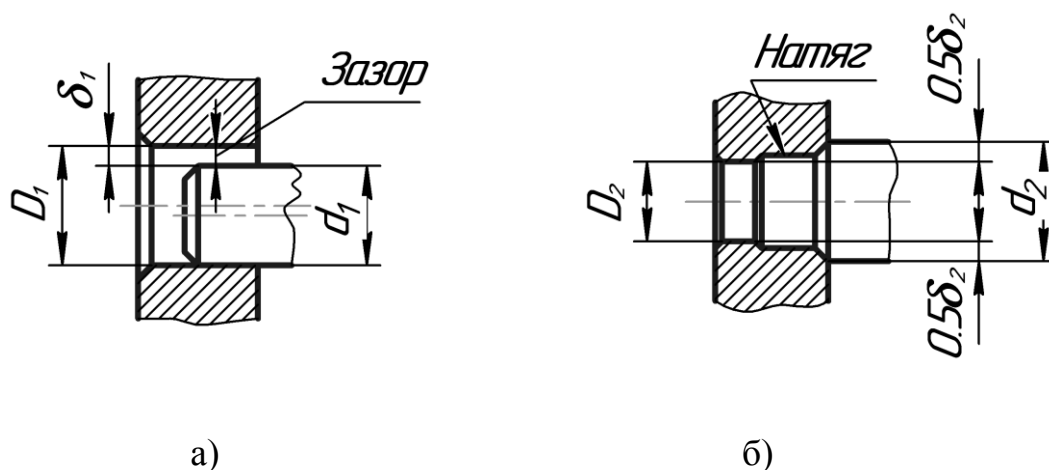


Рис. 36. Соединение деталей: а) - с зазором, б) – с натягом

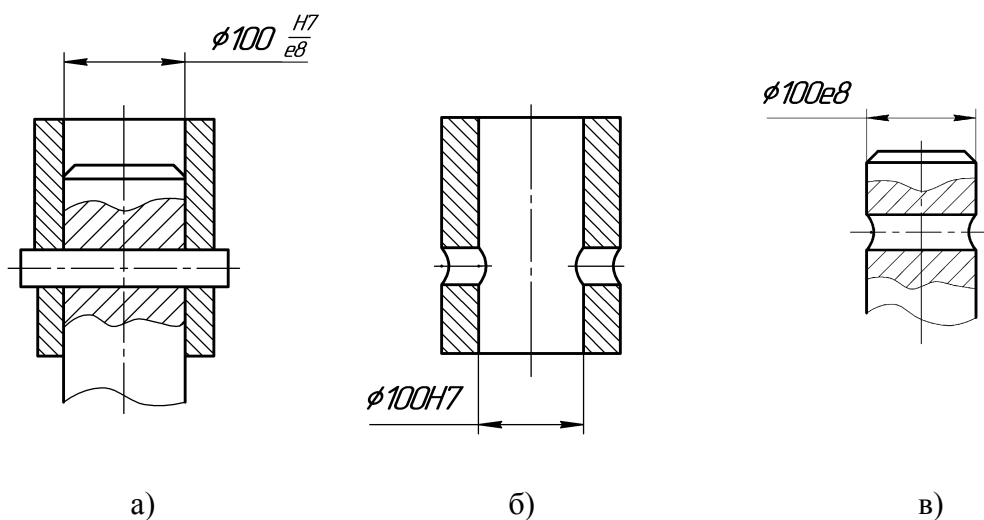


Рис. 37. Обозначение допусков на чертеже: а) – фрагмент чертежа общего вида, б) – чертеж втулки с отверстием, в) – чертеж вала с отверстием

2.2.3. Шероховатость поверхностей.

Шероховатость поверхности – совокупность неровностей с относительно малыми шагами, образующих рельеф поверхности и рассматриваемых в пределах участка.

Параметры и характеристики шероховатости поверхности устанавливает ГОСТ 2789.

Требования к шероховатости поверхности устанавливаются, исходя из функционального назначения поверхности для получения заданного качества изделий. Шероховатость поверхности устанавливают путем указания ее параметров: R_a – среднее арифметическое отклонение профиля ($R_a 0,5$); R_z – высота неровностей по десяти точкам ($R_z 20$); R_{max} – наибольшая высота профиля ($R_{max} 0,025$) и т.д. (рис. 38).

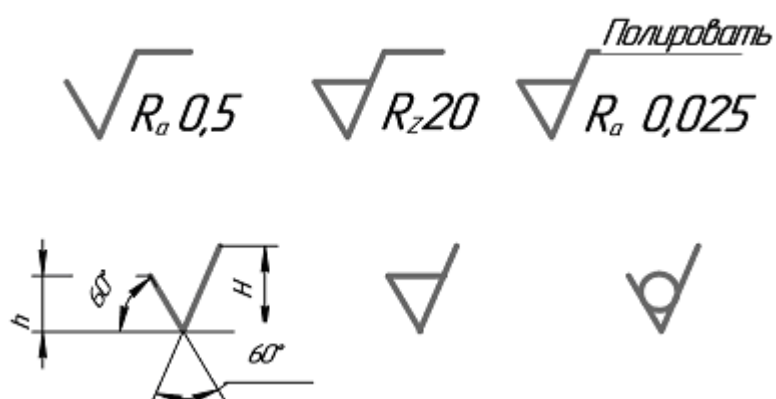


Рис. 38. Обозначение и размеры знаков шероховатости поверхности

Высота h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте цифр размерных чисел, высота H равна $(1,5...5) h$. Толщина линий знаков должна быть приблизительно равна половине толщины толстой сплошной основной линии, применяемой на чертеже.

Вид обработки поверхности указывают в обозначении шероховатости, только тогда, когда он является единственным, обеспечивающим получение требуемого качества поверхности (рис. 38).

Параметр: R_a , является предпочтительным, его значения приведены на рисунке 39. Параметры R_z и R_{max} приведены на рисунке 40. В прямоугольниках приведены предпочтительные значения.

100	10,0	1,00	0,100	0,010
80	8,0	0,80	0,080	0,008
63	6,3	0,63	0,063	—
50	5,0	0,50	0,050	—
40	4,0	0,40	0,040	—
32	3,2	0,32	0,032	—
25	2,5	0,25	0,025	—
20	2,0	0,20	0,020	—
16,0	1,60	0,160	0,016	—
12,5	1,25	0,125	0,012	—

Рис. 39. Ряды значений среднего арифметического отклонения профиля R_a (мкм)

—	1000	100	10,0	1,00	0,100
—	800	80	8,0	0,80	0,080
—	630	63	6,3	0,63	0,063
—	500	50	5,0	0,50	0,050
—	400	40	4,0	0,40	0,040
—	320	32	3,2	0,32	0,032
—	250	25	2,5	0,25	0,025
—	200	20	2,0	0,20	0,020
1600	160	16,0	1,60	0,160	—
1250	125	12,5	1,25	0,125	—

Рис. 40. Ряды значений высоты неровностей профиля R_z и R_{max} (мкм)

Обозначение шероховатости поверхностей и правила их нанесения на чертежах устанавливает ГОСТ 2.309 (соответствует стандарту ИСО 1302).

Для обозначения шероховатости поверхности используют три основных знака:

✓ – вид обработки поверхности, которой конструктором не устанавливается;

▽ – поверхность, обрабатываемая удалением слоя материала, (например, точением, фрезерованием, сверлением, шлифованием и т.д.);

⌢ – поверхность, обрабатываемая без удаления слоя материала, (например ковкой, прокатом, волочением и т.д.).

Структура обозначения шероховатости поверхности приведена на рисунке 41.

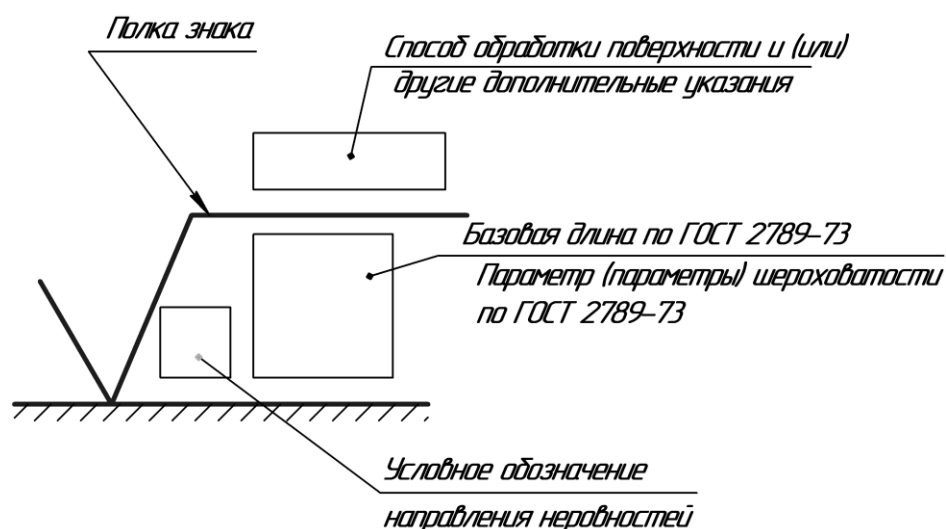


Рис. 41. Структура обозначения шероховатости поверхности.

Условный знак обозначения преобладающей шероховатости поверхностей изделия, обычно наиболее грубой, помещают в правом верхнем углу чертежа (рис.42, а). Размеры и толщина линий знака должны быть в 1,5 раза больше, чем в обозначениях, применяемых на

изображениях изделия. Рядом с ним в скобках наносят знак шероховатости поверхности, вид обработки которой конструктором не устанавливается. Размеры знака, взятого в скобки должны быть одинаковыми с размерами и толщиной знаков, нанесенных на изображении.

Если преобладающее число поверхностей не обрабатывают по данному чертежу, то шероховатость их помещают в правом верхнем углу поля чертежа (рис. 42, б)

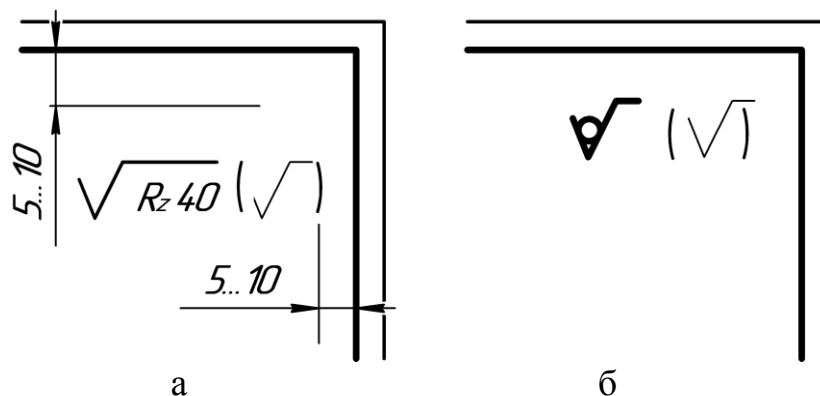


Рис. 42. Обозначение преобладающей шероховатости поверхностей на рабочем чертеже

Пример обозначения шероховатости поверхности приведен на чертеже (рис. 43).

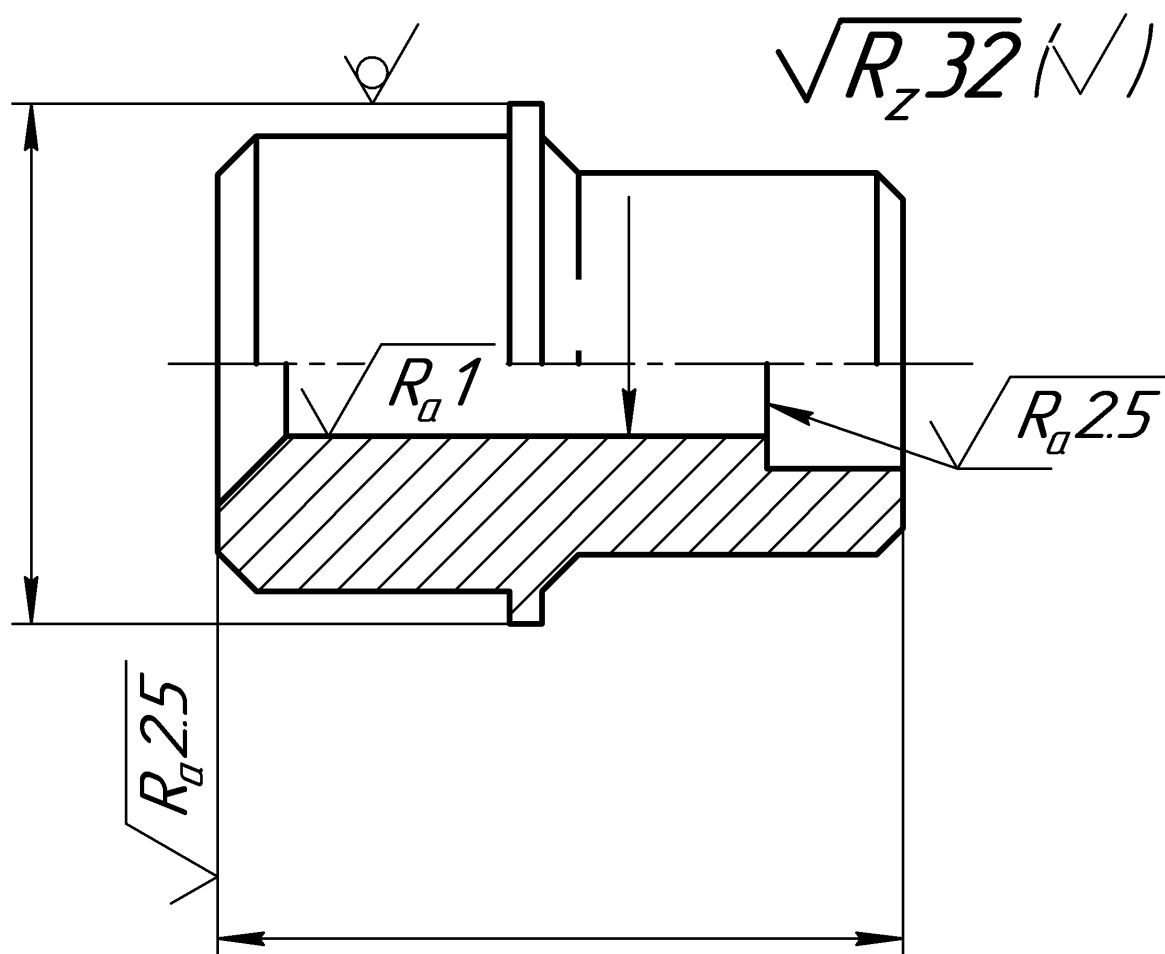


Рис. 43. Пример нанесения шероховатости поверхности

Обозначение шероховатости поверхностей наносят на контурных линиях, выносных линиях, по возможности ближе к размерной линии, а также на полках линий-выносок. При недостатке места допускается располагать обозначения шероховатости на размерных линиях или их продолжении.

Если знак для обозначения шероховатости поверхности имеет полку, то обозначение располагают относительно основной надписи чертежа по типу (рис. 44, а), а если он не имеет полки - то по типу рисунка 44, б. В последнем случае при расположении поверхности в заштрихованной зоне обозначение наносят только на полке линии-выноски.

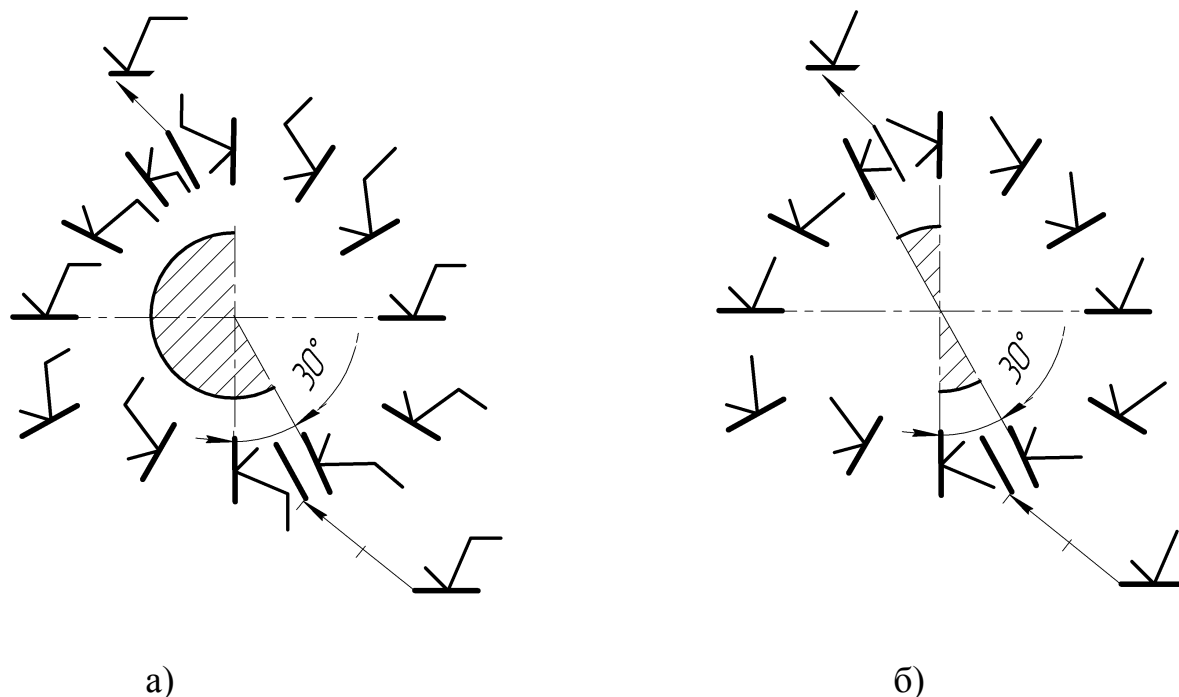


Рис. 44. Нанесение знаков шероховатости поверхности

2.2.4. Нанесение на чертежах предельных отклонений формы и расположения поверхностей.

При обработке деталей наблюдаются отклонения от заданных размеров и геометрической формы (например, от плоскости или цилиндра) и отклонения от правильного взаиморасположения поверхностей (например, от параллельности или от симметричности).

Допуск формы и расположения поверхностей согласно ГОСТ 2.308 указывают на чертежах условными обозначениями. На рисунке 45 приведены форма и размеры условных обозначений вида допусков формы и расположения поверхностей (высота h должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте цифр размерных чисел):

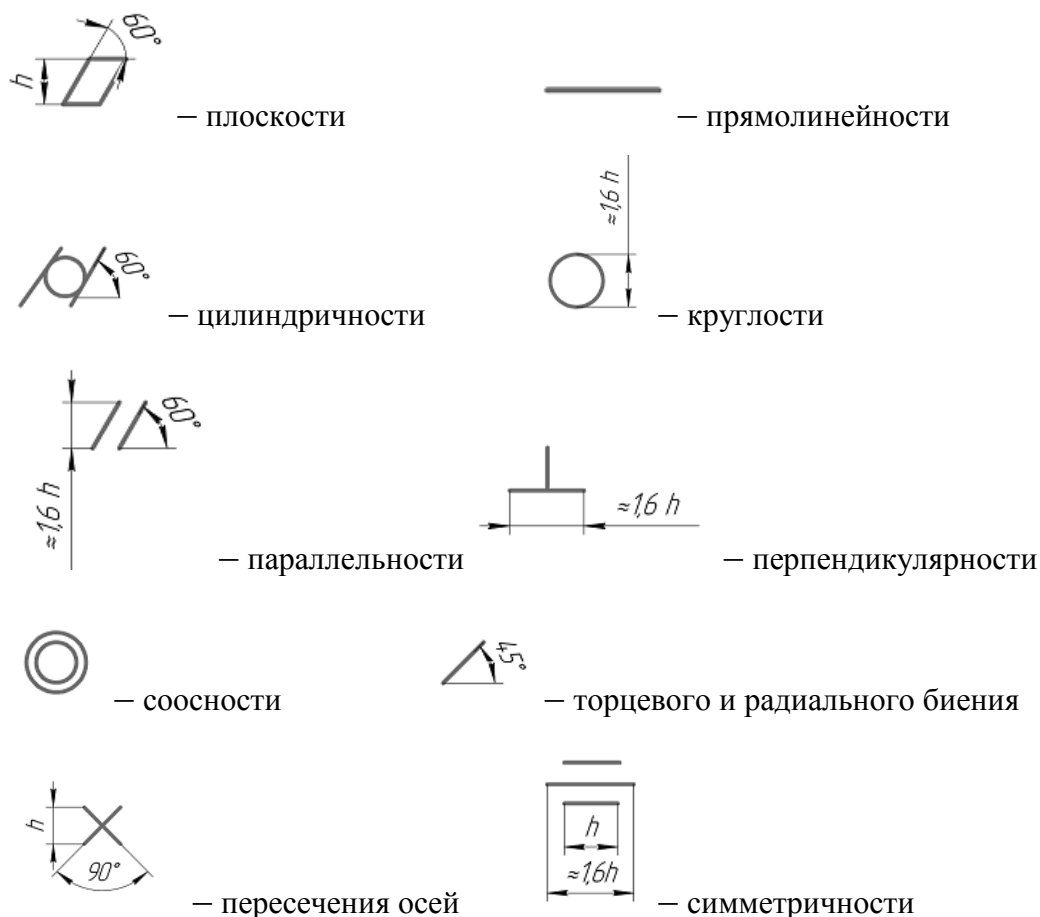


Рис. 45. Условные графические обозначения допусков формы и расположения

Знаки обозначения допусков и цифровые данные указывают в прямоугольной рамке, разделенной на две или три части, в которых помещают: в первой — знак допуска, во второй — числовое значение допуска в миллиметрах, в третьей — буквенное обозначение базы (баз) и буквенное обозначение поверхности, с которой связан допуск (базы *A* - вертикально, *B* - горизонтально) (рис. 46).

Высота знаков, цифр и букв, вписываемых в рамки, должна быть равна высоте шрифта размерных чисел на данном чертеже, высота рамки должна превышать высоту шрифта в 2 раза.

Рамка соединяется с элементом детали, к которому относится допуск, прямой или ломаной линией, заканчивающейся стрелкой; с базой

рамка связана такой же линией, но заканчивающейся зачерненным треугольником. Треугольник должен быть равносторонним с высотой, приблизительно равной шрифту размерных чисел чертежа (изображение базы B с треугольником) (рис. 46).

Рамку и отводимые от нее линии вычерчивают сплошными тонкими линиями.

Располагают рамку, как правило, горизонтально (рис. 46)

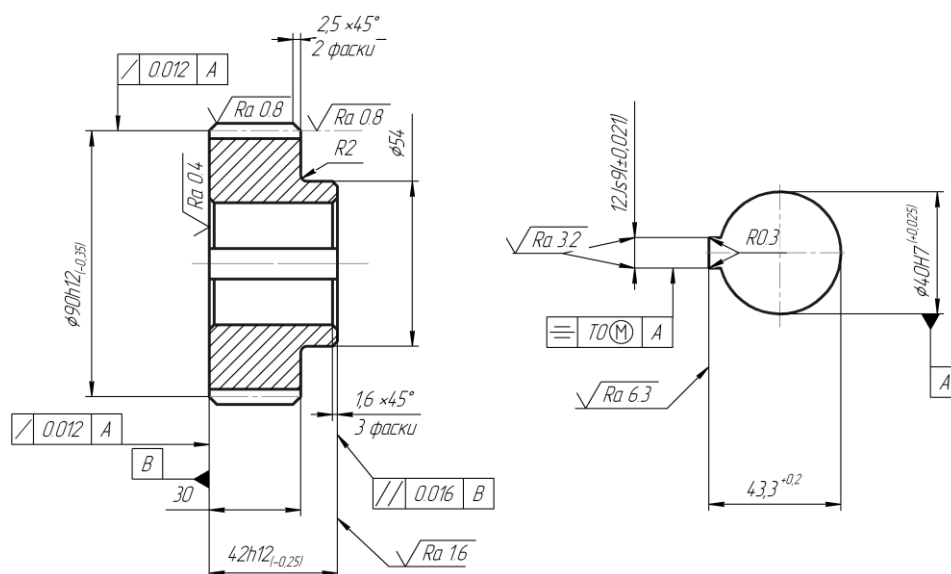


Рис. 46. Рабочий чертеж шестерни.

3. Изображение отдельных деталей и узлов на машиностроительных чертежах

3.1. Изображения винтовых пружин.

Варианты условных изображений винтовых пружин показаны на рисунке 47:

а) небольшие пружины, навитые из проволоки диаметром менее 2 мм (здесь пружина изображена в увеличенном масштабе для понимания построения и сопоставления с другими вариантами); обратить внимание,

что наклонные линии витков начерчены со смещением их концов на $t/2$, где t – шаг пружины;

б) на чертежах при диаметре сечения проволоки менее 2 мм пружину можно изображать, как показано на рисунке 47;

в) типовой пример, где крайние витки пружины подогнуты и подшлифованы.

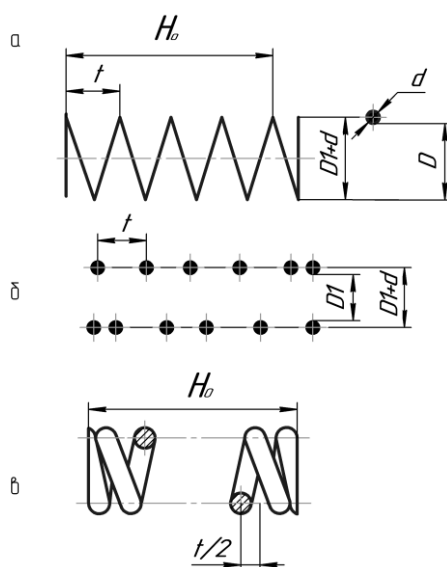


Рис. 47. Условные изображения винтовых пружин:

а), б) – с диаметром проволоки менее 2 мм, в) – типовой пример изображения пружины

В разрезах допускается изображать только сечения витков пружины. Если она имеет число витков более 4-х, то с каждого конца пружины показывают один-два витка, кроме опорных. Остальные витки не изображают, а проводят осевые линии через центры сечений витков по всей длине пружины.

Опорные витки обычно поджимают (уменьшают первый шаг) и шлифуют поверхность на $\frac{3}{4}$ окружности сечения витка (рис. 48).

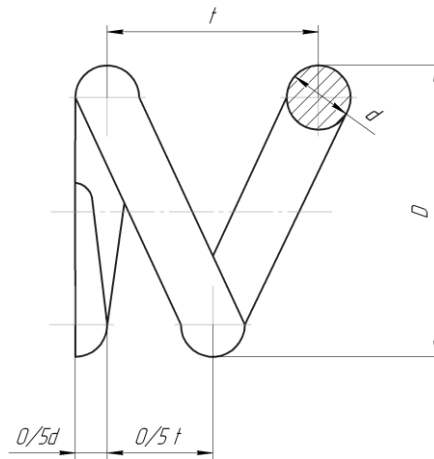


Рис. 48. Изображение опорных витков

У пружин с диаметром проволоки 2 мм и менее концы могут быть не поджаты и не шлифованы.

На чертежах сборочных единиц элементы деталей, расположенные за винтовой пружиной, изображенной условно сечениями, считают невидимыми между осевыми линиями, проходящими через центры сечений витков (рис. 49).

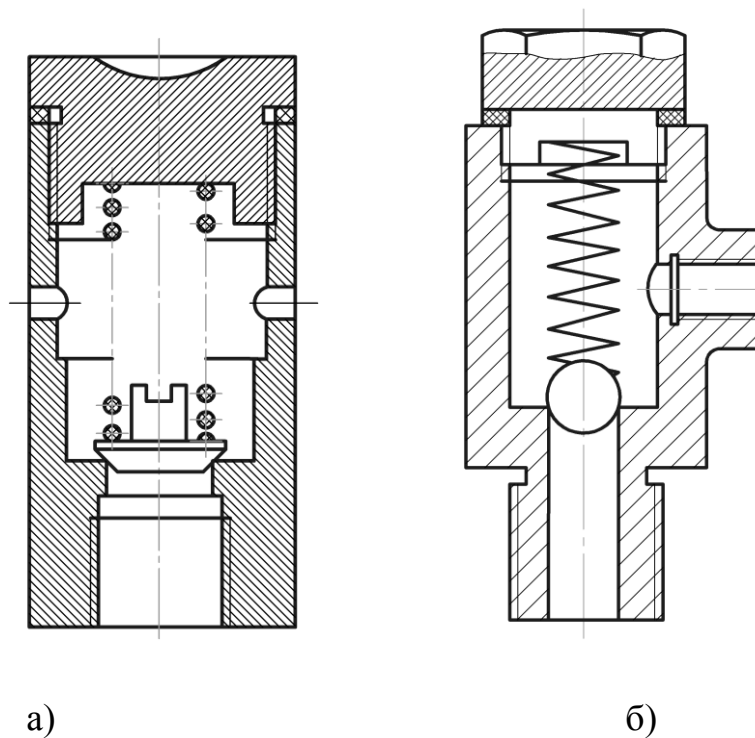


Рис. 49. Изображение деталей, расположенных за винтовой пружиной: а) – типовое изображение пружины, б) – условное изображение пружины

3.2. Изображение уплотнений

Для герметизации фланцевых соединений деталей сборочной единицы, а также резьбовых соединений деталей, применяются листовые прокладки (рис. 50).

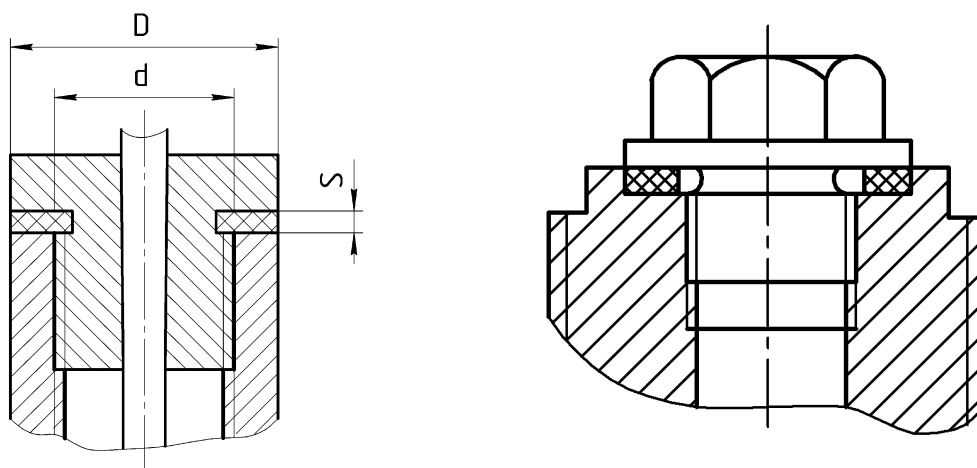


Рис. 50. Пример изображения листовых прокладок

Прокладки выполняют из паронита, резины, картона, фторопласта, фибры, асбеста и других материалов в зависимости от характера рабочей среды и ее параметров. В клапанной арматуре производится уплотнение посадки золотника на седло для исключения протечек среды (рис. 51).

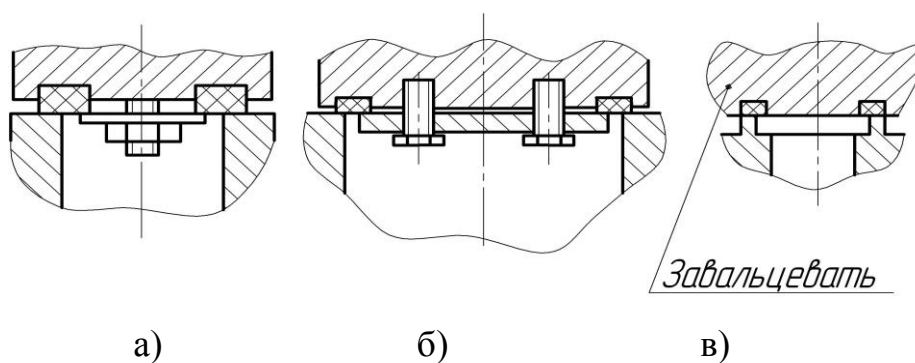


Рис. 51. Примеры крепления прокладок на клапане:

- а) - с помощью шайбы и гайки; б) – с помощью пластины и болтов,
в) - завальцовкой

Уплотнение между поршнем и цилиндром осуществляется притиркой, лабиринтными канавками (рис. 52,а), резиновыми кольцами

(рис. 52,б), манжетами (рис. 52,в) или стальными поршневыми кольцами. Установка резиновых колец круглого сечения и выполнение канавок под них показано на рисунке 52. Размеры канавок под уплотнения стандартизованы. На чертежах сборочных единиц канавки показывают упрощенно, в виде прямоугольников (рис. 52)

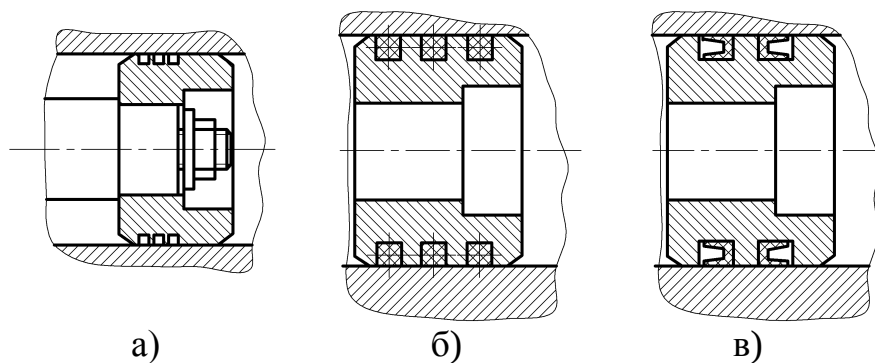


Рис. 52. Пример изображения уплотнений между поршнем и цилиндром:

а) – с помощью притирки и лабиринтных канавок, б) – с помощью резиновых колец, в) – с помощью манжет или стальных поршневых колец
На рисунке 53 приведены примеры изображения резиновых колец и канавок под них.

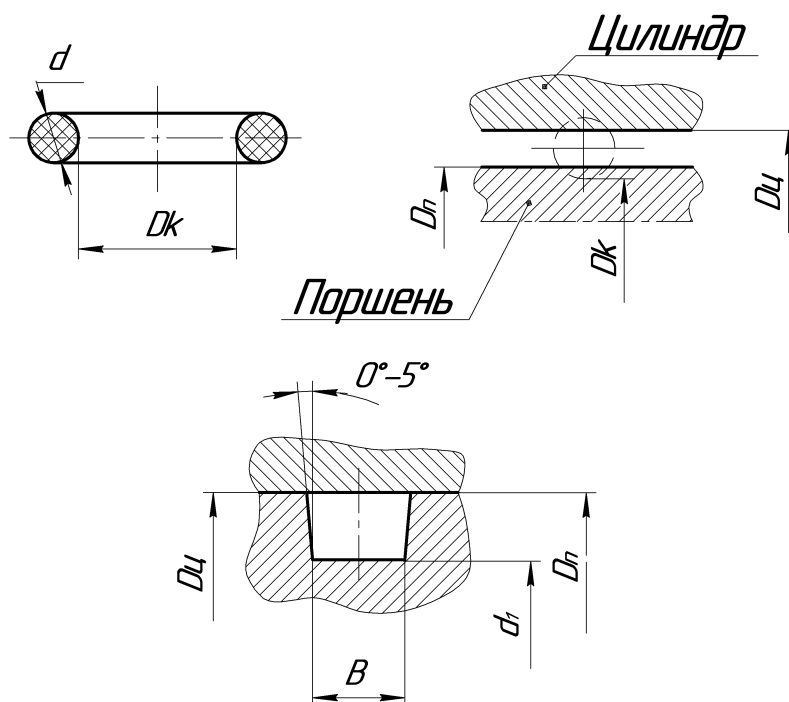


Рис. 53. Изображения резиновых колец круглого сечения и канавок под них

Листовые прокладки толщиной менее 2-х мм на чертежах сборочных единиц допускается зачернять (рис. 8, 9, 12).

3.3. Сальниковые уплотнения

В клапанах, пробковых кранах, задвижках, насосах применяют сальниковые устройства. Обычно оно состоит из гайки накидной (поз. 12), втулки (поз. 13), мягкой набивки (поз. 5) и поднабивочного кольца (поз. 11) (рис. 54).

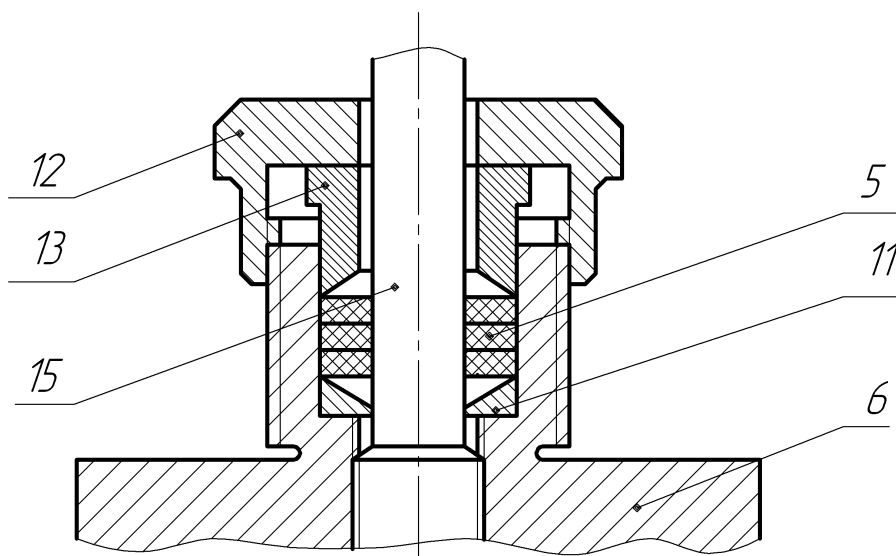
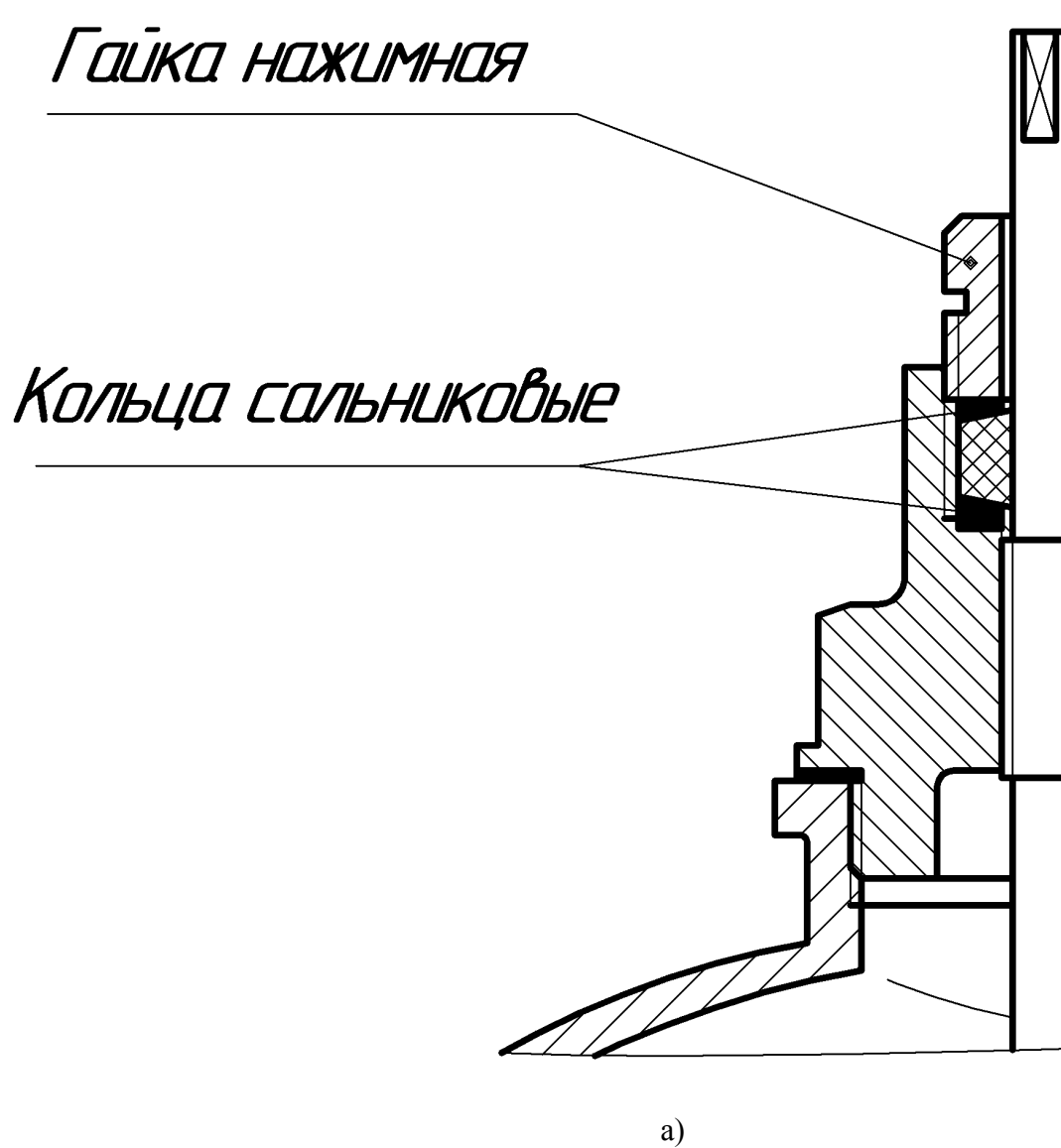


Рис. 54. Сальниковое уплотнение

При затягивании гайки (поз. 12) втулка (поз. 13) опускается и сжимает набивку (поз. 5). Конические поверхности втулки (поз. 13) и кольца (поз. 11), между которыми находится набивка, при сжатии плотно прижимают последнюю к поверхности штока (шпинделя) (поз. 15), обеспечивая достаточную герметичность соединения. Так как уплотнение

набивки производят путем постепенного завинчивания гайки, то сальниковое устройство, как правило, изображают при выдвинутом положении гайки и втулки.

Варианты сальниковых уплотнений приведены на рисунке 55.



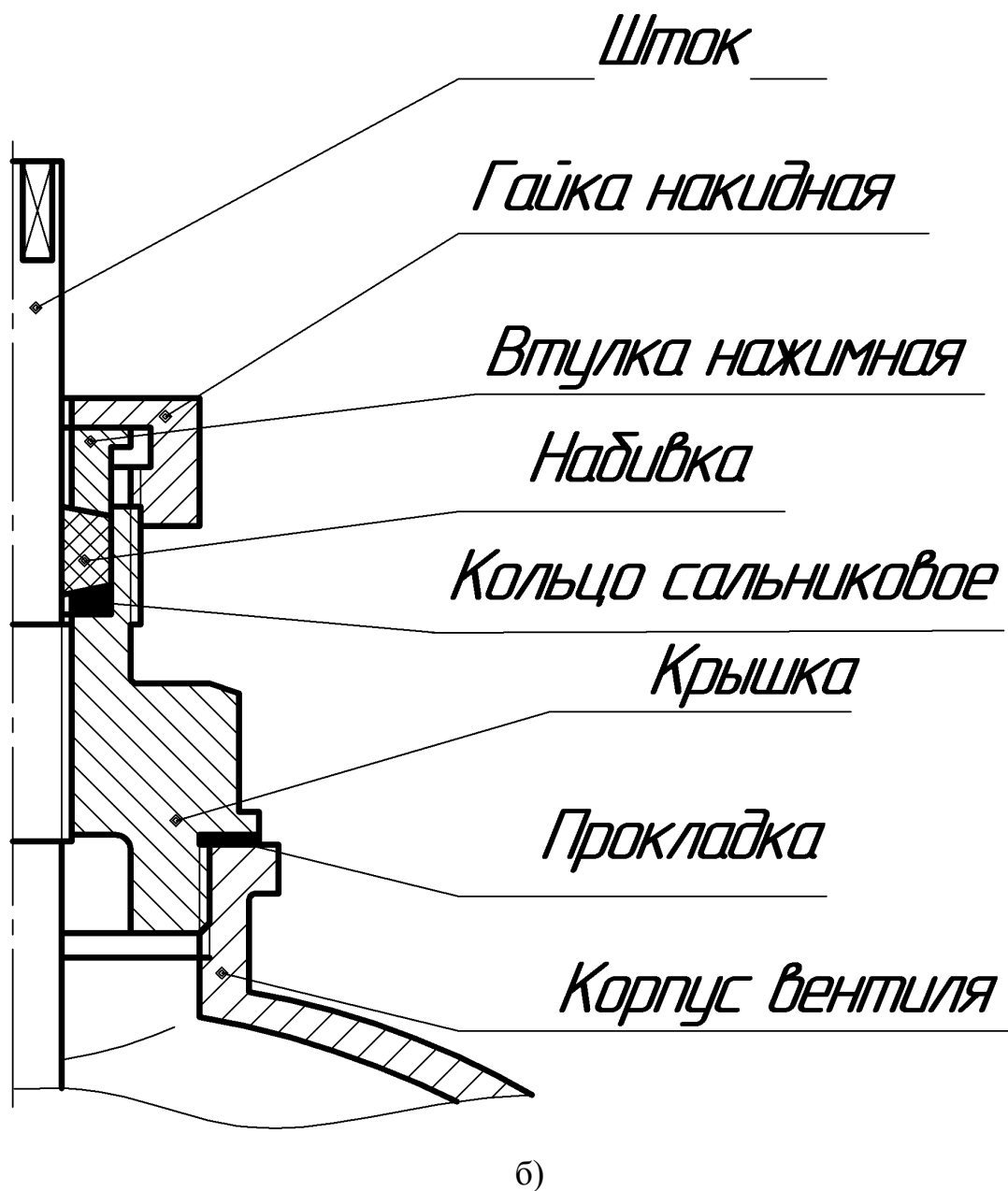


Рис. 55. Сальниковые уплотнения:

а) – уплотнение нажимной гайкой, б) – уплотнение накидной гайкой
и нажимной втулкой

Нажимная и накидная гайки на чертеже должны быть изображены завернутыми (накрученными) на 2-3 оборота резьбы (2-3 мм в соединении деталей), а втулка нажимная должна войти в крышку корпуса на 1-2 мм.

3.4. Изображение смазочных устройств

В большинстве машин и механизмов предусматривается система смазки.

Подача смазочных материалов осуществляется при помощи масленок, смазочных насосов, смазочных станций.

Для периодической смазки трущихся поверхностей цапфы (опорной части вала) и вкладыша подшипника применяется колпачковая масленка (рис. 56). Она состоит из двух частей: резервуара, заполняемого густой (консистентной) смазкой, и колпачка, навинчиваемого на резервуар (рис. 56). Резервуар завинчивается в крышку соединяемых деталей. При повороте (вручную) колпачка он навинчивается на резервуар, благодаря чему часть смазки выдавливается из масленки. Смазка проходит через отверстие во вкладыш соединения и распределяется по трущимся поверхностям при помощи продольной *А* (рис. 56) или другим видам канавок. Размеры колпачковых масленок установлены ГОСТ 19853.

Тот же ГОСТ предусматривает применение пресс-масленок с шариковым обратным клапаном (рис. 57, а, б). Заправка смазкой через такие масленки осуществляется шприцем (рис. 57, в). Отжимая концом шприца шарик масленки, смазку из шприца подают в смазочную систему. При отводе шприца пружина поднимает шарик, благодаря чему предотвращается обратный выход смазки.

На сборочных чертежах масленки, попадающие в секущую плоскость, изображают нерассеченными (рис. 57).

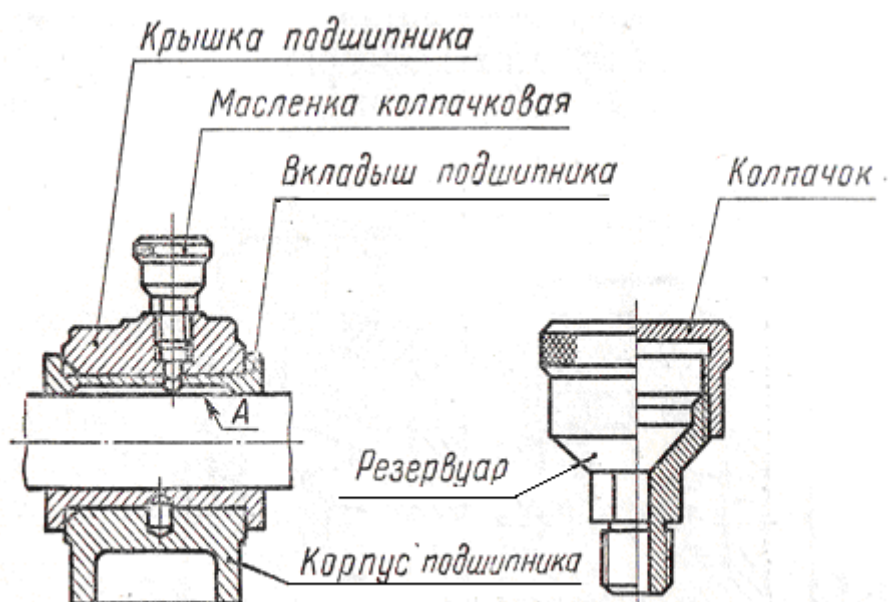


Рис.56. Колпачковая маслянка

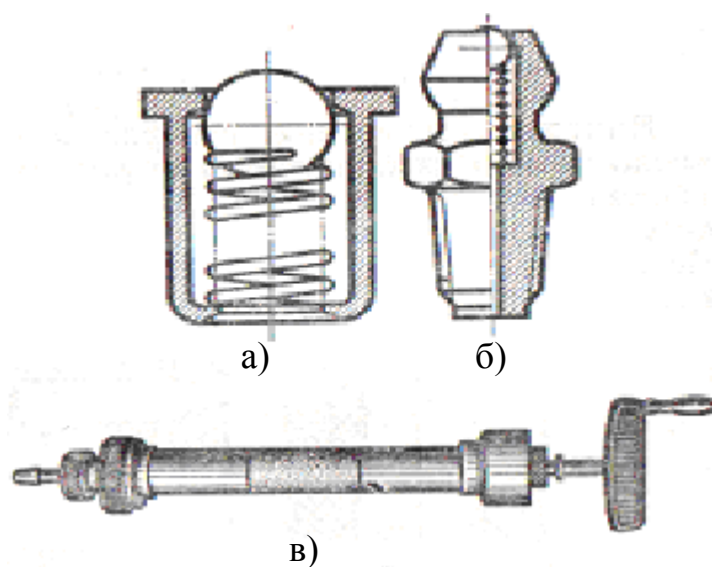


Рис. 57. Шариковая пресс-масленка и шприц для заливки масла: а) – цилиндрическая шариковая пресс-масленка, б) – шариковая пресс-масленка с резьбовым концом, в) - шприц

Корпус пресс-масленки может выполняться гладким цилиндрическим (под запрессовку) – рисунок 57, а или с резьбой (рис. 57, б).

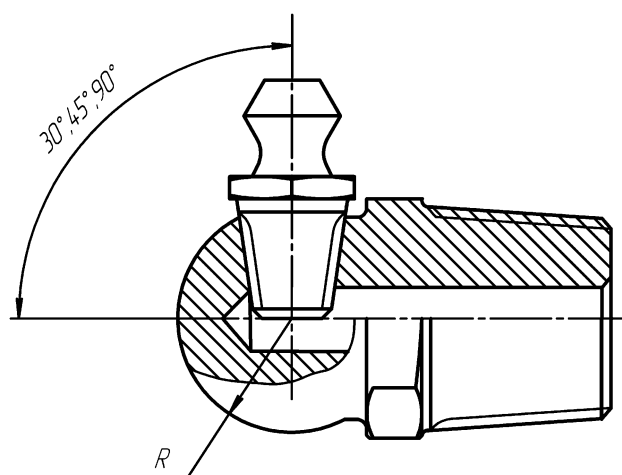


Рис. 58. Изображение на чертеже пресс-масленки

Для дополнения смазочной жидкости в механизмы могут быть использованы наливные масленки (рис. 59)

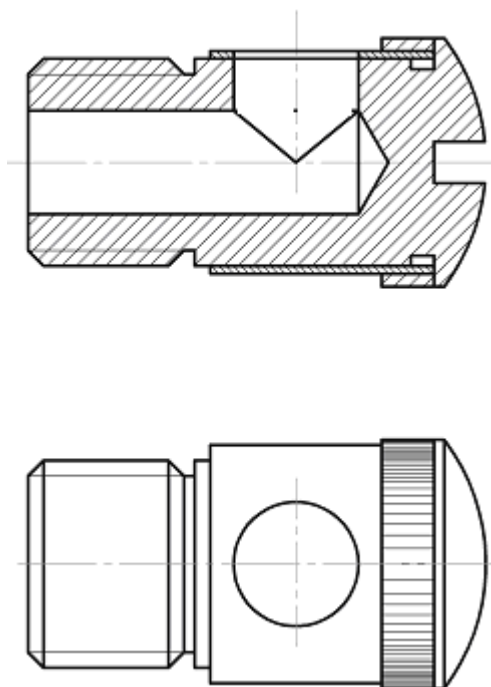


Рис. 59. Наливная масленка

При использовании наливных масленок подвод масла к трущимся поверхностям осуществляется при помощи маслораздаточных канавок, также как при подаче смазочных материалов к колпачковым масленкам.

3.5. Изображение крепления маховиков

Крепление маховиков на шпинделе (штоке) может осуществляться разными вариантами: на конце штока снимают четыре лыски, образуя в сечении квадрат (рис. 60, а); нарезают на нем наружную (рис. 60, б) или внутреннюю резьбу (рис. 60, в).

Маховик обычно имеет квадратное отверстие и крепится на шпинделе гайкой, штифтом или винтом с шайбой (рис. 60 а, б, в).

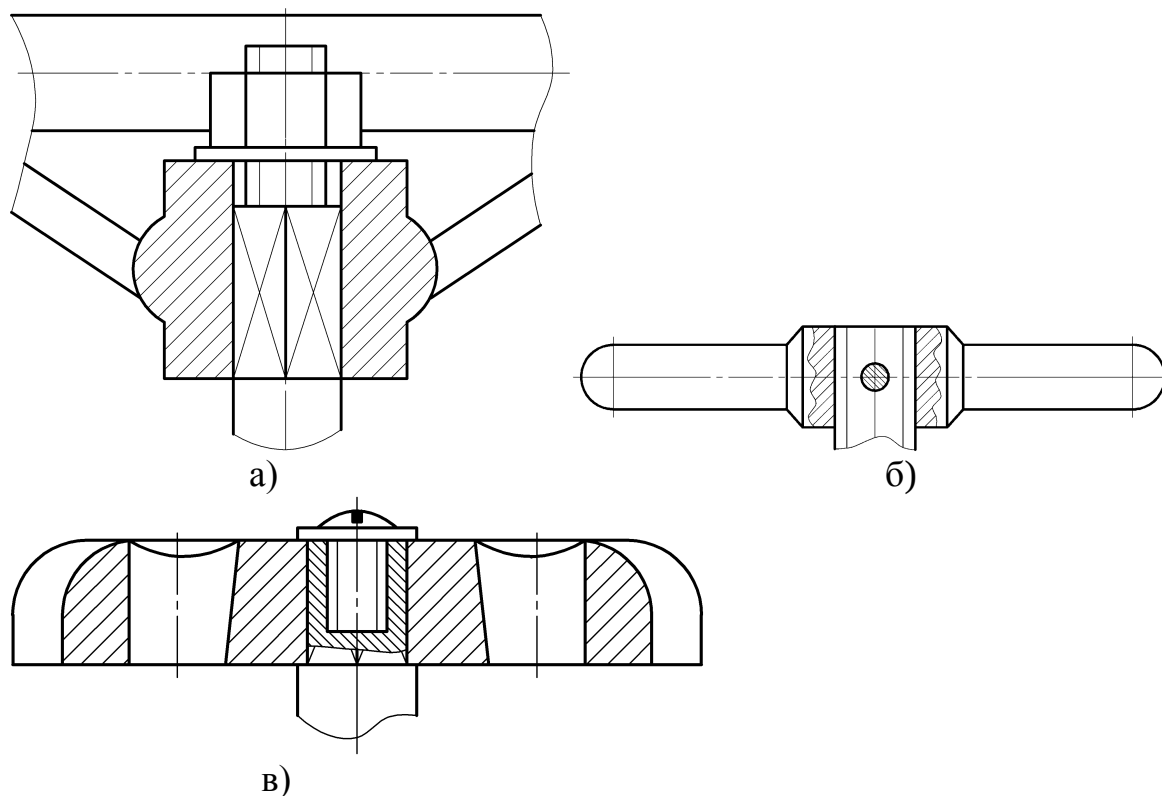


Рис. 60. Примеры крепления маховика:

- а) – гайкой на квадратное сечение маховика, б) – штифтом,
в) – винтом с шайбой

Маховик или рукоятка может быть установлен на шпинделе, имеющем 2 лыски (рис. 61).

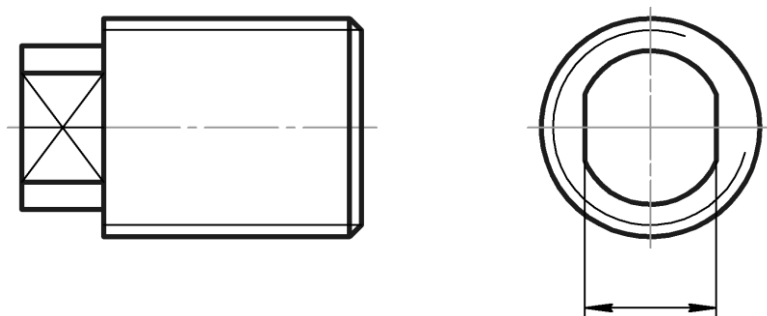


Рис. 61. Изображение шпинделя с двумя лысками

При изображении крепления маховика на шпинделе с квадратным сечением на чертеже общего вида или сборочном, шпиндель разворачивается так, чтобы были видны две грани, которые, как плоскости, выделяются диагоналями (рис. 60, а).

Высота граней и лысок на шпинделе должна быть меньше высоты ступицы маховика для того, чтобы можно было осуществить затяжку соединения гайкой (рис. 60, а). При креплении маховика на шпинделе имеющем гладкое цилиндрическое отверстие в ступице, его фиксируют при помощи штифта (рис. 60, б).

Маховик на шпинделе может быть закреплен с помощью винта (рис. 60, в).

3.6. Изображение подшипников

Наибольшее распространение получили подшипники качения.

В соответствии с ГОСТ 2.420 допускается подшипники качения изображать на чертежах упрощенно: вместо вычерчивания разреза проводят внутри его контура тонкие пересекающиеся линии (рис. 62,а). ГОСТ допускает и такое изображение подшипника, когда половина его

показана разрезом, а вторая половина — упрощенным способом (рис. 62,б) или полностью в разрезе (рис. 62,в).

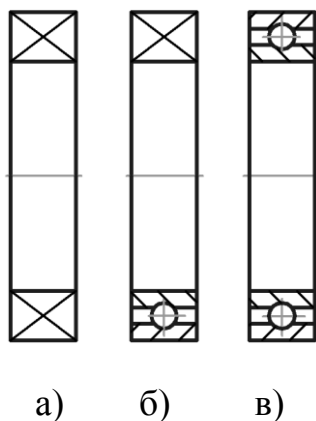


Рис. 62. Изображение подшипников качения на чертеже:
а) – упрощенное, б) – комбинированное, в) – полное

Аналогично изображаются и другие типы подшипников

3.7. Изображение зубчатых передач.

Существует много видов передач движения с одного вала на другой (зубчатые, цепные, ременные и т.п.), один из них – на основе зубчатого зацепления (рис. 63,а). Зубчатые колеса изображают условно или упрощенно, вычерчивая при необходимости один-два зуба (рис. 63,б).

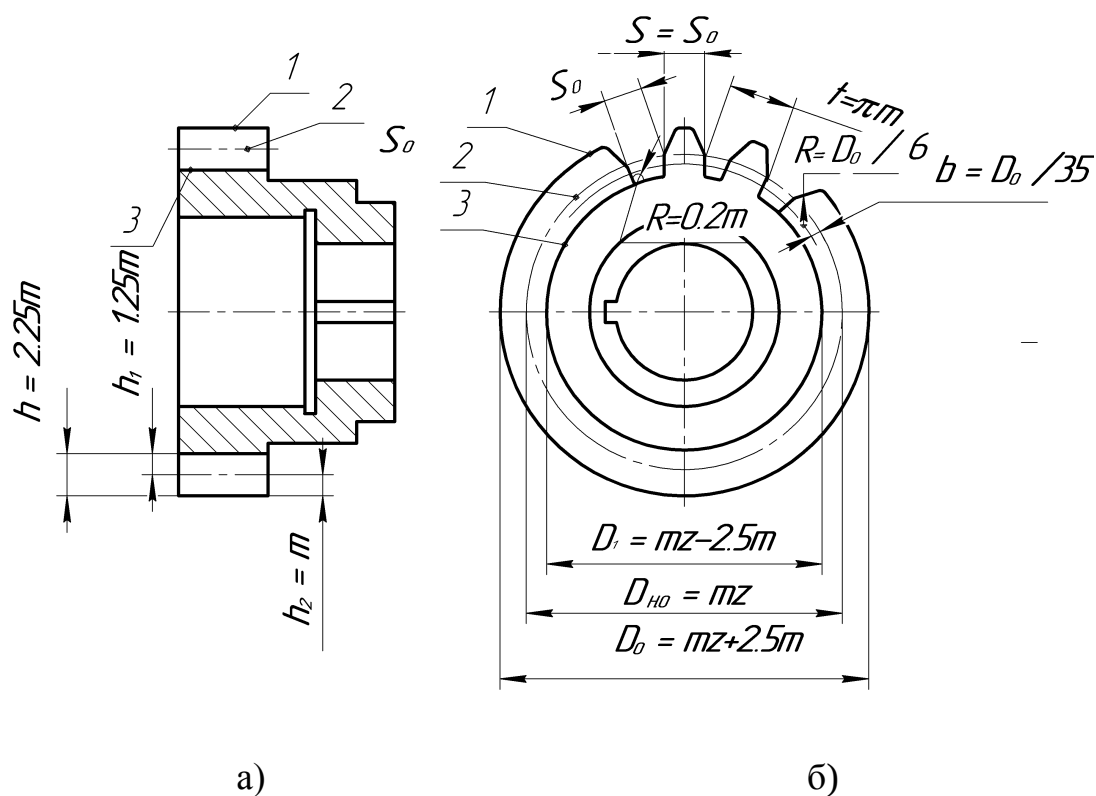


Рис. 63. Изображение зубчатого колеса

При вычерчивании зубчатых колес с внешними и внутренними зубьями показывается (рис. 63,б):

1 – линия окружностей выступов; 2 – линии начальных окружностей; 3 – линия окружностей впадин; t – шаг зубьев зубчатого колеса, измеренный по дуге начальной окружности; S – толщина зуба; S_a – ширина впадины; D_i – диаметр окружности впадин; D_o – диаметр окружности выступов; D_{HO} – диаметр начальной окружности; h – высота зуба; h_1 – высота ножки зуба; h_2 – высота головки зуба.

Основные размеры колес получают из прочностных и других расчетов. На рисунке 65,а показан пример изображения зубчатой пары. В разрезе зубья выделяют и не штрихуют. В месте зацепления зуб одного из колес (шестерни), обычно меньшего, находится как бы перед зубом второго колеса, контур которого показывают штриховой линией, без

разреза (рис. 64,б) в месте зацепления чертят две толстые линии, соответствующие контурам зубьев обоих колес.

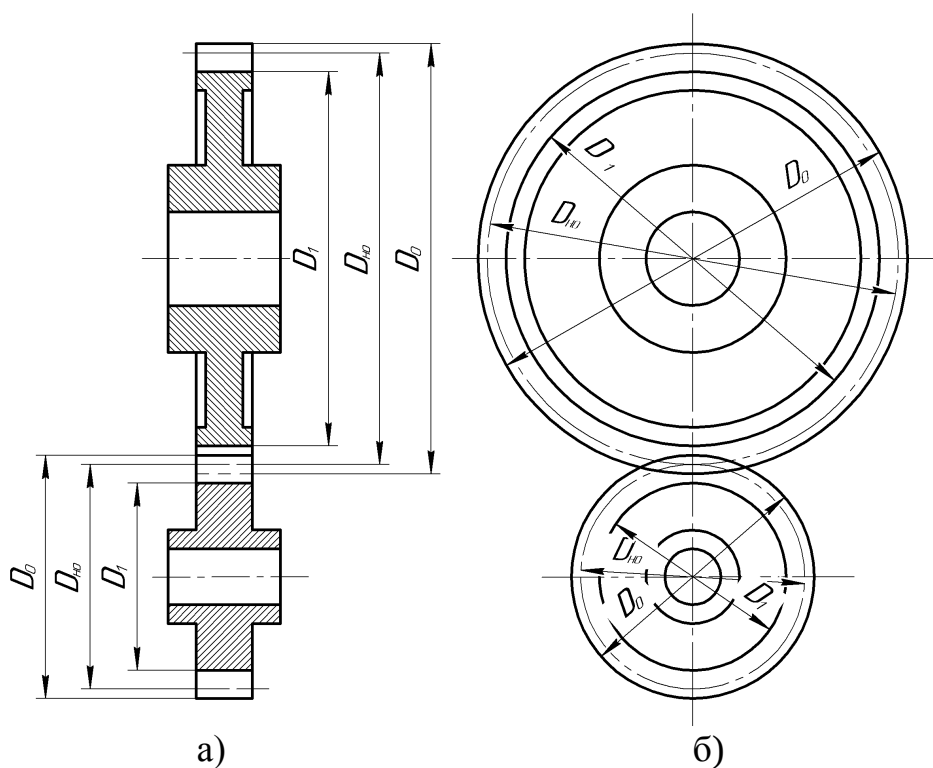


Рис.64. Зубчатая цилиндрическая передача.

Примеры изображения различных типов зубчатых передач приведены на рисунках 65, 66.

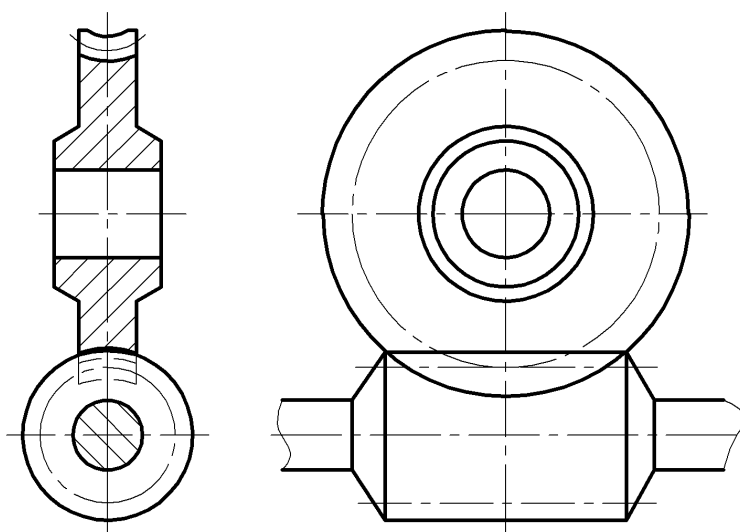


Рис. 65. Червячная зубчатая передача

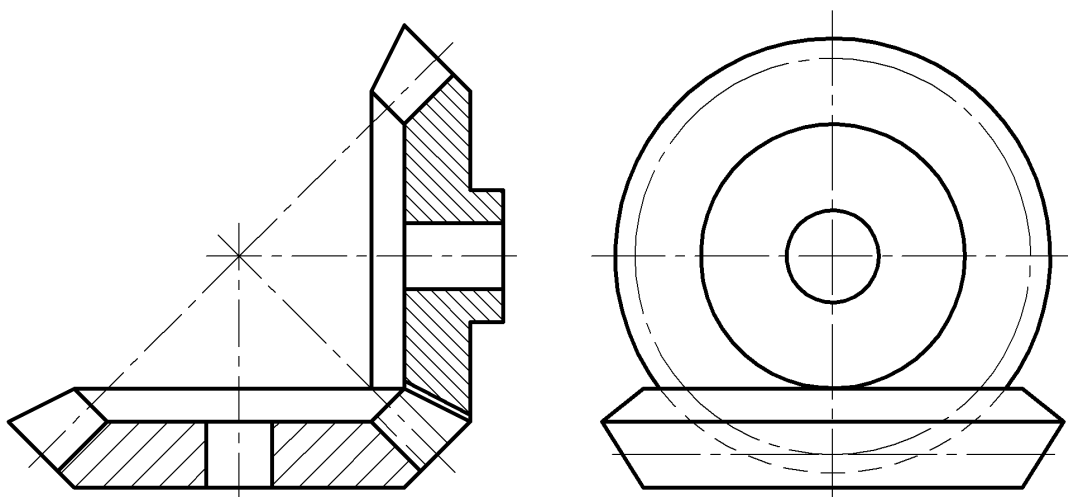


Рис. 66. Коническая зубчатая передача

4. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Различают *разъемные* и *неразъемные* соединения деталей. Разъемное соединение позволяет многократно выполнять его разборку и последующую сборку; при этом целостность деталей, входящих в соединение, не нарушается.

Разборка неразъемных соединений может быть осуществлена только такими средствами, которые приводят к частичному разрушению деталей, входящих в их соединение.

4.1. РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

К разъемным соединениям относятся: резьбовые, шпоночные, шлицевые (зубчатые) соединения, а также соединения, выполняемые с применением штифтов и шплинтов.

4.1.1 СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

При сборке и монтаже машин, механизмов, приборов и других изделий отдельные их части соединяются друг с другом при помощи крепежных деталей (болтов, винтов, гаек, шпилек и др.). Для обеспечения взаимозаменяемости они стандартизованы.

При этом на разрезах соединений, когда секущая плоскость проходит вдоль оси крепежных деталей, в соответствии с ГОСТ 2.305 болты, винты, шпильки, шпонки, гайки, шайбы, шплинты, штифты изображают нерассеченными.

В зависимости от масштаба изображения одна и та же крепежная деталь на одном изображении может быть показана упрощенно, а на другом – условно.

При выполнении чертежей резьбовых соединений зачастую приходится выполнять изображения, на которых одна деталь ввинчена в другую. Эти изображения выполняются по аналогии с рисунком 67, из которого видно, что на продольных разрезах показана только та часть внутренней резьбы детали, которая не закрыта завернутой в нее другой деталью.

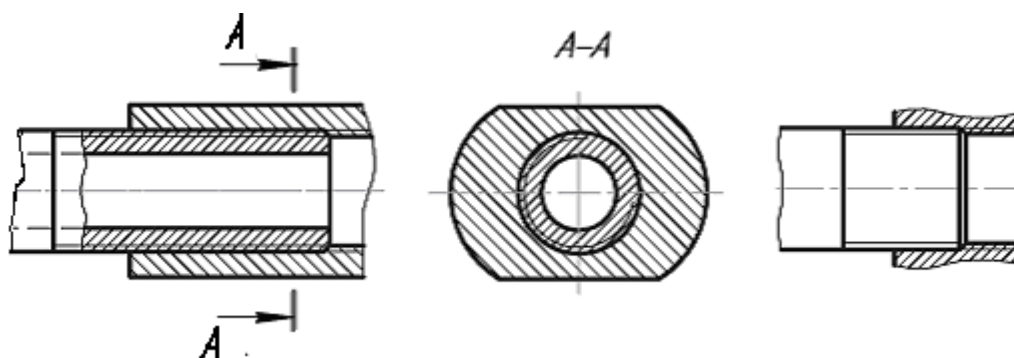


Рис. 67. Изображение резьбового соединения

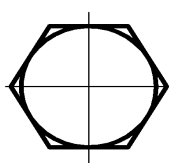
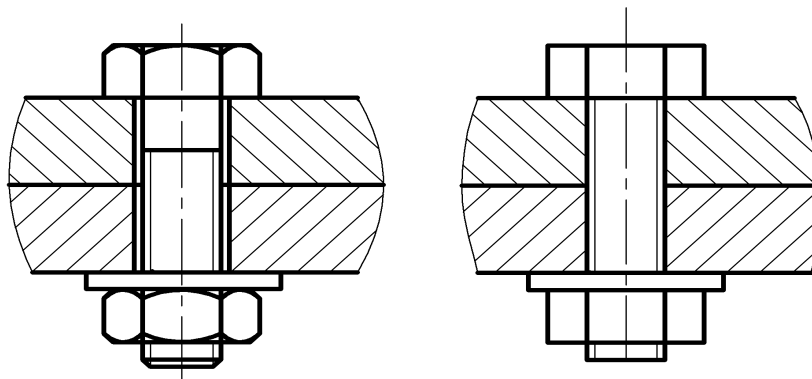
Стандартные крепежные детали можно разделить на две группы:

1) резьбовые крепежные детали (болты, винты, шпильки, гайки);

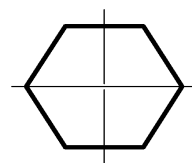
2) крепежные детали без резьбы: шайбы (обыкновенные, пружинные, стопорные), шплинты и штифты.

Болт – цилиндрический стержень, на одном конце которого нарезана метрическая резьба с крупным или мелким шагом, а на другом – выполнена головка. Головка болта может быть шестигранной, квадратной, прямоугольной, полукруглой, потайной и т.п. В соединениях «болт-гайка» болт проходит через гладкие цилиндрические отверстия всех соединяемых деталей, а на его резьбовой конец навинчивается гайка. В состав стандартных крепежных деталей этого соединения входят: болт, гайка и шайба (иногда шплинт).

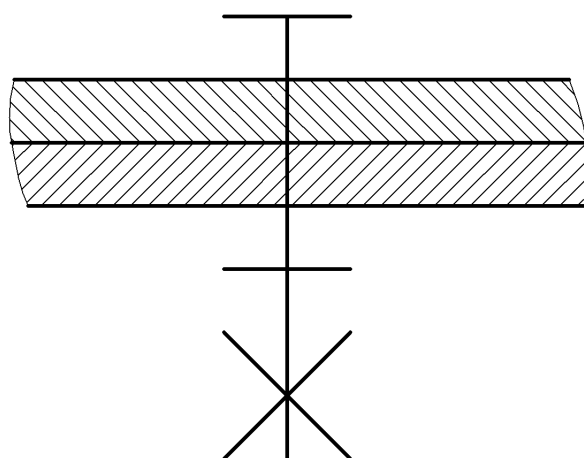
На рисунке 68 показаны изображения болтового соединения на чертежах.



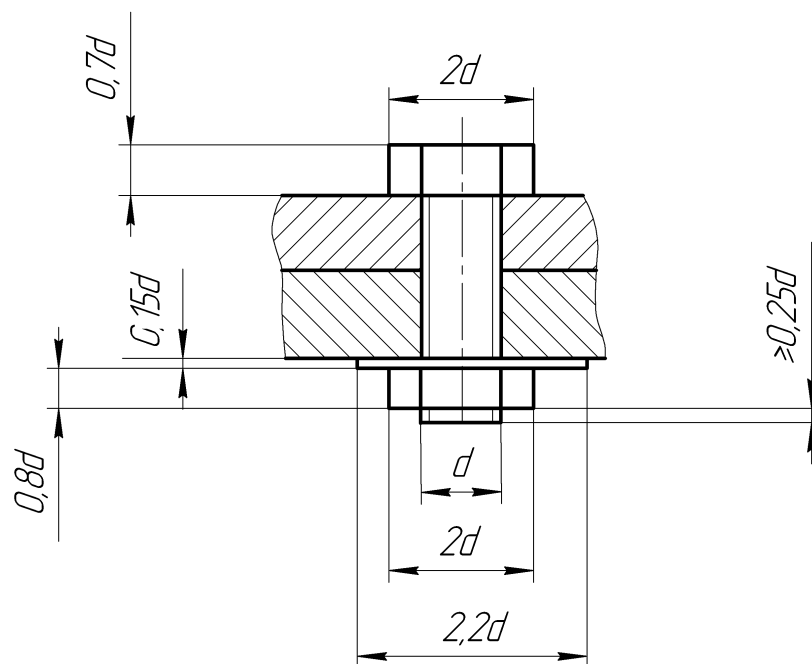
a)



б)



В)



г)

Рис. 68. Болтовое соединение:
 а) – полное, б) – упрощенное, в) – условное,
 г) – соотношение размеров упрощенного изображения

Если сравнить полное (рис. 68, а) и упрощенное (рис. 68, б) изображение болтового соединения, то можно заметить, что во втором случае не показывают зазор между стержнем болта и отверстием и все фаски. Кроме этого, резьба условно показывается по всей длине стержня болта. Соотношения размеров упрощенного изображения болтового соединения приведены на рисунке 68, г.

Отверстие под болты могут быть глухими (с резьбой) или сквозными (без резьбы).

Винт – цилиндрический стержень с головкой различной формы и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей.

Винты применяются для соединения деталей между собой и для предотвращения их смещения в связи с этим винты разделяют на

крепежные и установочные. Крепежный винт – цилиндрический стержень с резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей и с головкой различной формы «под ключ» или со шлицом «под отвертку».

Наиболее употребительные формы установочных винтов и примеры их применения представлены на рисунке 69.

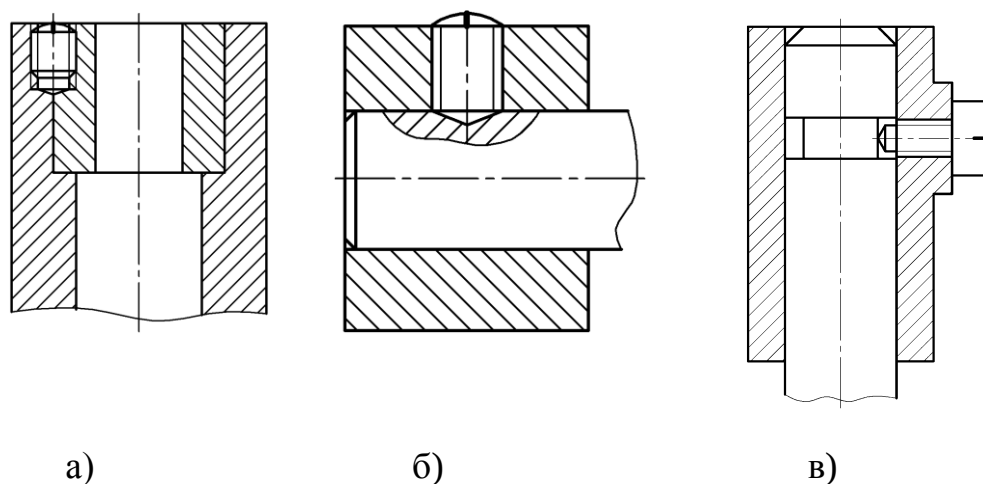


Рис. 69. Применение установочных винтов: фиксация:

а) – винтом, б) – специальным винтом, входящим в коническое углубление, в) – специальным винтом, входящим в канавку

На рисунке 69, а приведен пример фиксации положения деталей после сборки относительно друг друга винтом, при этом в деталях совместно засверливается отверстие, в котором нарезается резьба под винт. На рисунке 69, б специальный винт входит в коническое углубление фиксируемой детали. На рисунке 69, в специальный винт входит в канавку фиксируемой детали.

На рисунке 70 приведены примеры изображения соединения деталей винтом.

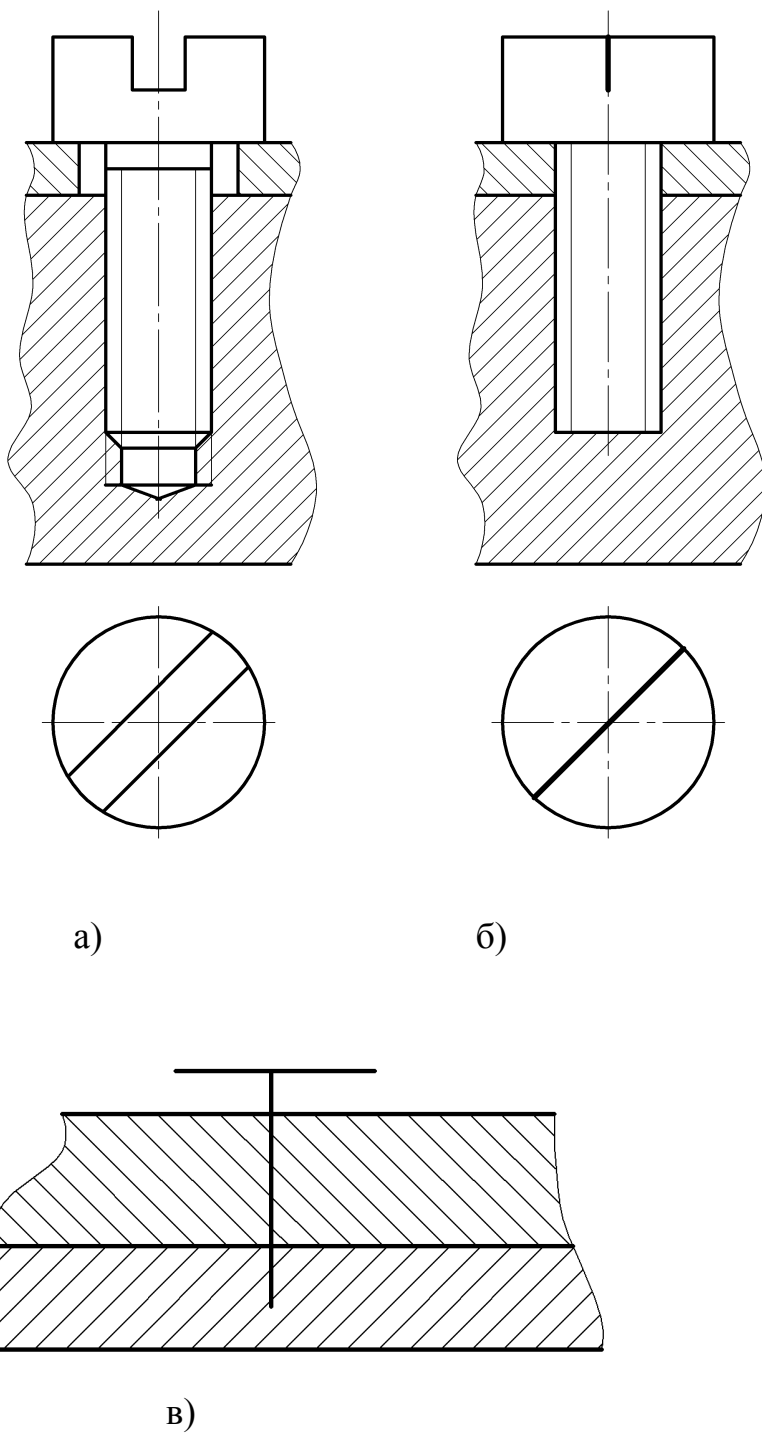


Рис.70. Соединение винтом:
а) – полное, б) – упрощенное, в) – условное

При соединении двух деталей 1 и 2 винтом 3 (рис. 71) в детали 1 выполняется гладкое цилиндрическое отверстие, а в детали 2 – цилиндрическое отверстие с резьбой. Винт проходит через деталь 1 и

вворачивается в деталь 2. Винт стягивает детали через уплотнительную прокладку 4. В детали 2 на сборочном чертеже (рис. 71, а) отверстие с резьбой показано условно. При выполнении чертежа данной детали (рис. 71, в) необходимо указать фаску на резьбе, длину нарезанной части резьбы в отверстии и отверстие от сверления (с конусом от сверла $\approx 110^\circ - 120^\circ$).

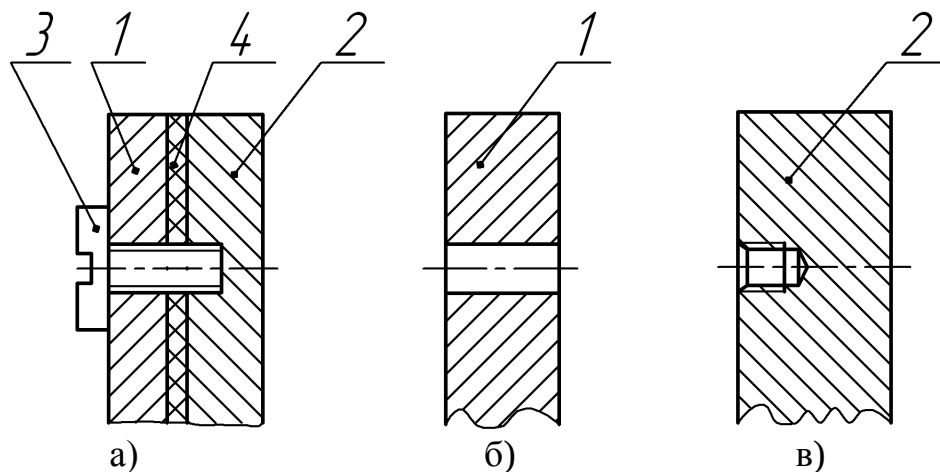


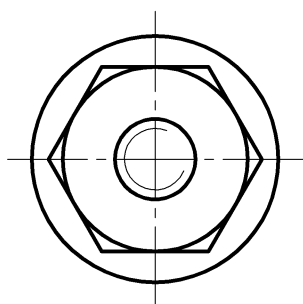
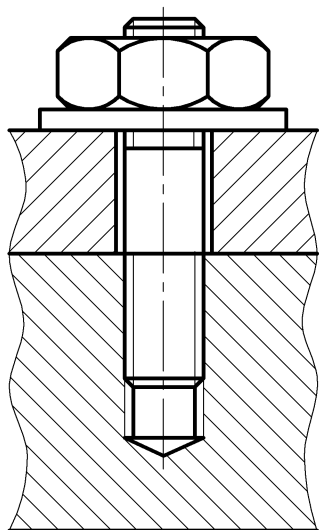
Рис. 71. Соединение деталей винтом

Крепежные винты применяются при сборке машин и механизмов, когда к основной детали крепится вспомогательная, например: крышка к корпусу редуктора, панель к шасси или корпусу и т.д. Винты с потайной или полупотайной (конической) головками часто используют вместо болтов, когда их выступающие головки мешают работе механизма.

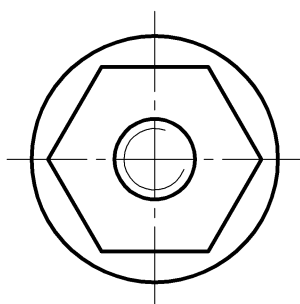
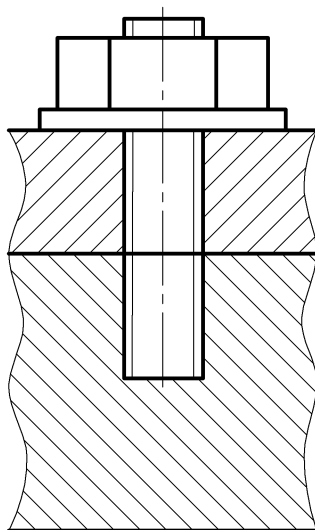
Шпилька – цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах. Длина нарезанных концов резьбы на шпильке могут быть разными или одинаковыми.

Соединение шпилькой используют для скрепления двух и более деталей, если по конструктивным соображениям болтовое соединение невозможно или нецелесообразно применение его, например, из-за недоступности монтажа или значительной толщины соединяемых деталей, что делает установку болта большой длины опасным с точки зрения прочности конструкции.

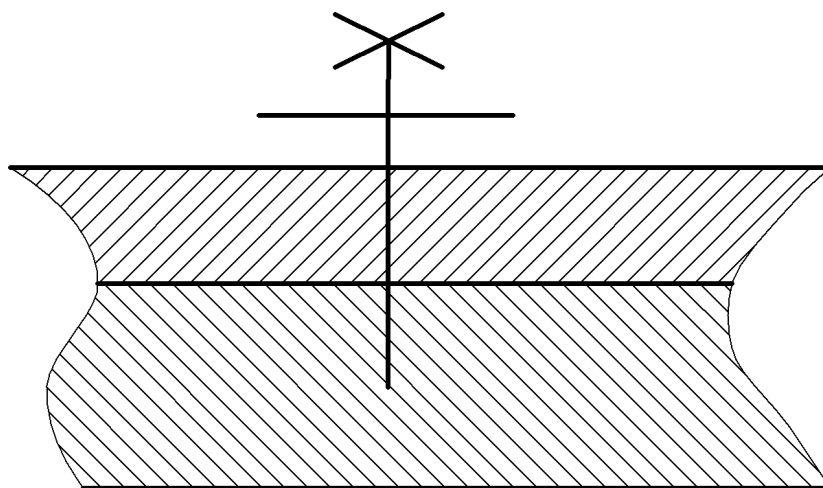
В соединение шпилькой входят: шпилька, гайка, шайба и соединяемые детали (может входить также шплинт). Изображают такое соединение по тем же правилам (рис. 72), что и болтовое.



а)



б)



в)

Рис. 72. Соединение 2-х деталей с помощью шпильки:
а) – полное, б) – упрощенное, в) – условное

Шпилька ввинчивается в отверстие на всю длину резьбы ввинчиваемого конца. Таким образом, на чертеже линия границы резьбы на посадочном конце шпильки совпадает с линией разъема соединяемых деталей (рис. 1, деталь поз. 16 соединяется с деталью поз. 6 с помощью шпильки – поз. 2).

Если на чертеже имеется ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном-двух местах, а в остальных – центровыми или осевыми линиями (рис. 73).

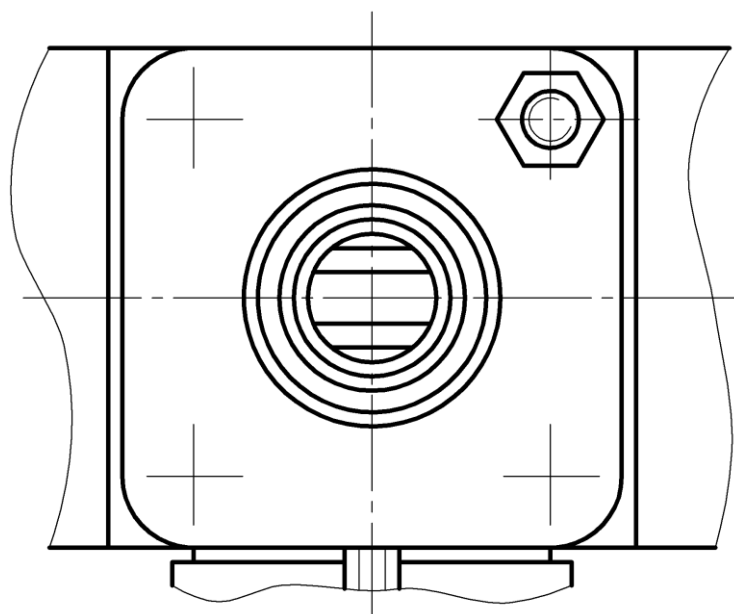


Рис. 73. Изображение одностипных крепежных изделий на чертеже

Крепежные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Во всех других случаях применяют упрощенные изображения. Эти изображения строят не произвольно, а с учетом упрощений, принятых для выполнения чертежей общего вида (ГОСТ 2.109).

4.1.2 СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЗЬБЫ

Помимо резьбовых соединений, осуществляемых с помощью стандартных крепежных деталей, находят широкое применение резьбовые соединения, в которых резьба выполняется непосредственно на деталях, входящих в соединение.

На рисунке 74 золотник (поз. 17) закреплен на шпинделе втулкой (поз. 15) с помощью резьбы.

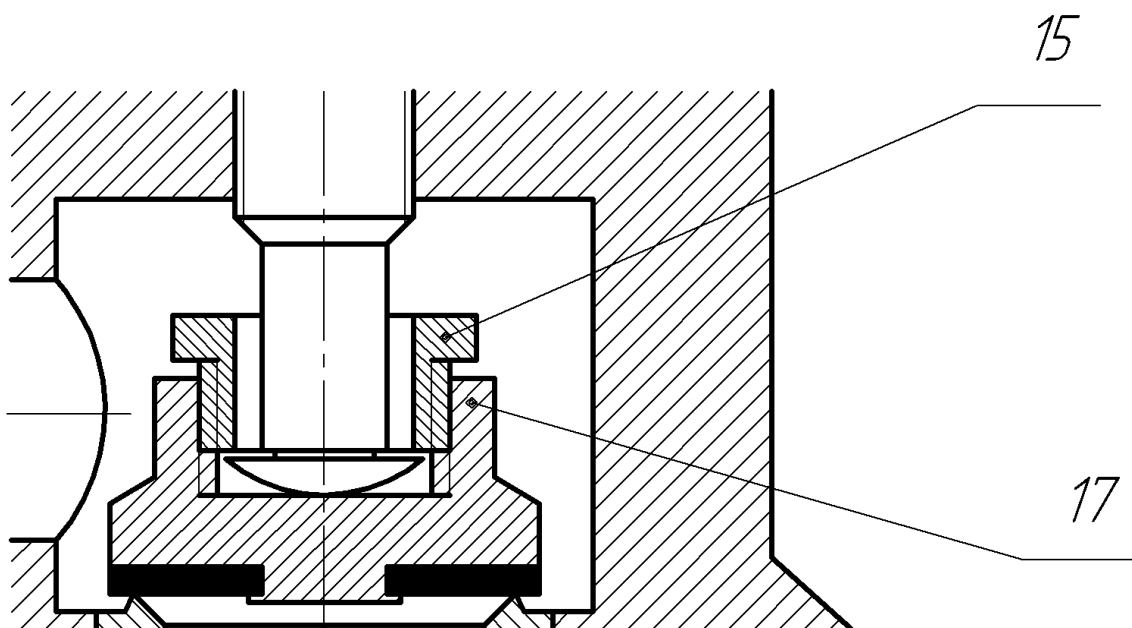
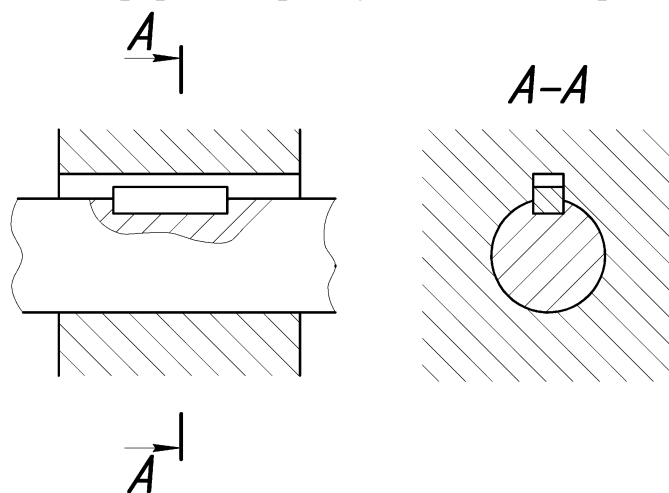


Рис. 74. Крепление золотника на шпинделе с помощью резьбы

4.1.3. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ШПОНОК.

Шпонки применяются главным образом для соединения вала с расположенными на нем деталями (шкивами, маховиками, полумуфтами, рукоятками, кулачками, зубчатыми колесами и т.п.). Форма и размеры шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала и условий работы соединяемых деталей. Большинство стандартных шпонок представляют собой деталь призматической (рис. 75, а), клиновидной (рис. 75, б) или сегментной (рис. 75, в) формы с прямоугольным поперечным сечением.



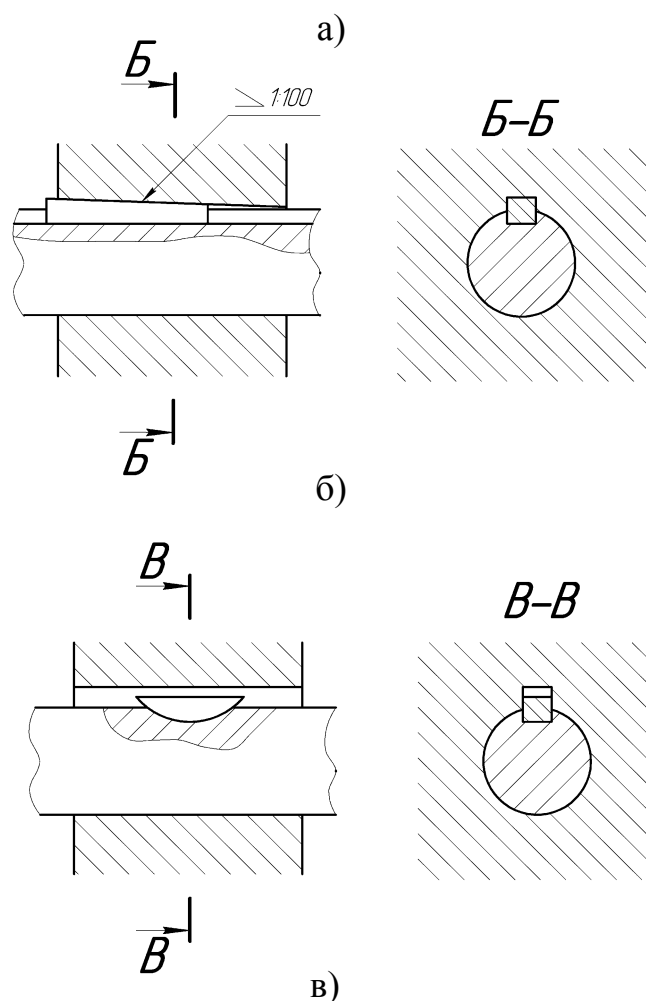


Рис. 75. Соединение деталей с помощью шпонки:
а) – призматической, б) – клиновой, в) – сегментной

Наибольшее распространение имеют призматические шпонки, которые, располагаясь в пазу вала (в шпоночной канавке), несколько выступают из него и входят в паз, выполненный во втулке (ступице) детали, соединяемой с валом. Передача вращения от вала к втулке (или наоборот) производится рабочими боковыми гранями шпонки.

Сегментные шпонки применяются для соединения с валом деталей, имеющих сравнительно короткие втулки.

Значительно реже применяются клиновые шпонки.

Конструкцию шпоночного соединения на чертежах общего вида обычно изображают в разрезе плоскостью, проходящей через ось вала вдоль шпонки. При этом шпонку показывают нерассеченной; на

изображении вала выполняют местный разрез для выявления формы и глубины шпоночного паза. Кроме этого дают второе изображение конструкции соединения в виде сечения ее плоскостью, перпендикулярной в оси вала (рис. 75).

4.1.4. ШЛИЦЕВЫЕ И ЗУБЧАТЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шлицевое и *зубчатое* соединение какой-либо детали с валом осуществляется выступами, выполненными на валу, и соответствующими впадинами, выполненными во втулке (ступице). Это соединение аналогично шпоночному, но благодаря значительному количеству выступов, играющих роль шпонок, оно имеет следующие преимущества:

- а) возможность передавать большие крутящие моменты при одинаковых габаритах благодаря значительно большей рабочей поверхности и равномерному распределению давления по высоте зубьев;
- б) лучше осуществлять центрирование втулки и вала и обеспечивать их относительное осевое перемещение;
- в) большую усталостную прочность вала.

Шлицевые соединения применяют в качестве неподвижных для постоянного соединения ступицы с валом (рис. 76, а), подвижных без нагрузки (рис. 76, б), например, для переключения шестерен и подвижных под нагрузкой (рис. 76, в).

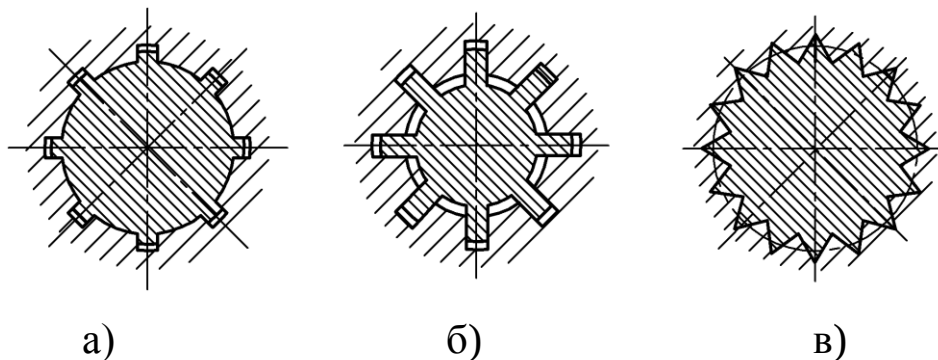


Рис. 76. Изображения шлицевых соединений в разрезе

На продольных разрезах и сечениях зубья валов и впадин отверстий условно совмещают с плоскостью чертежа, при этом зубья показывают нерассеченными, а образующие показывают сплошными основными линиями (рис. 77).

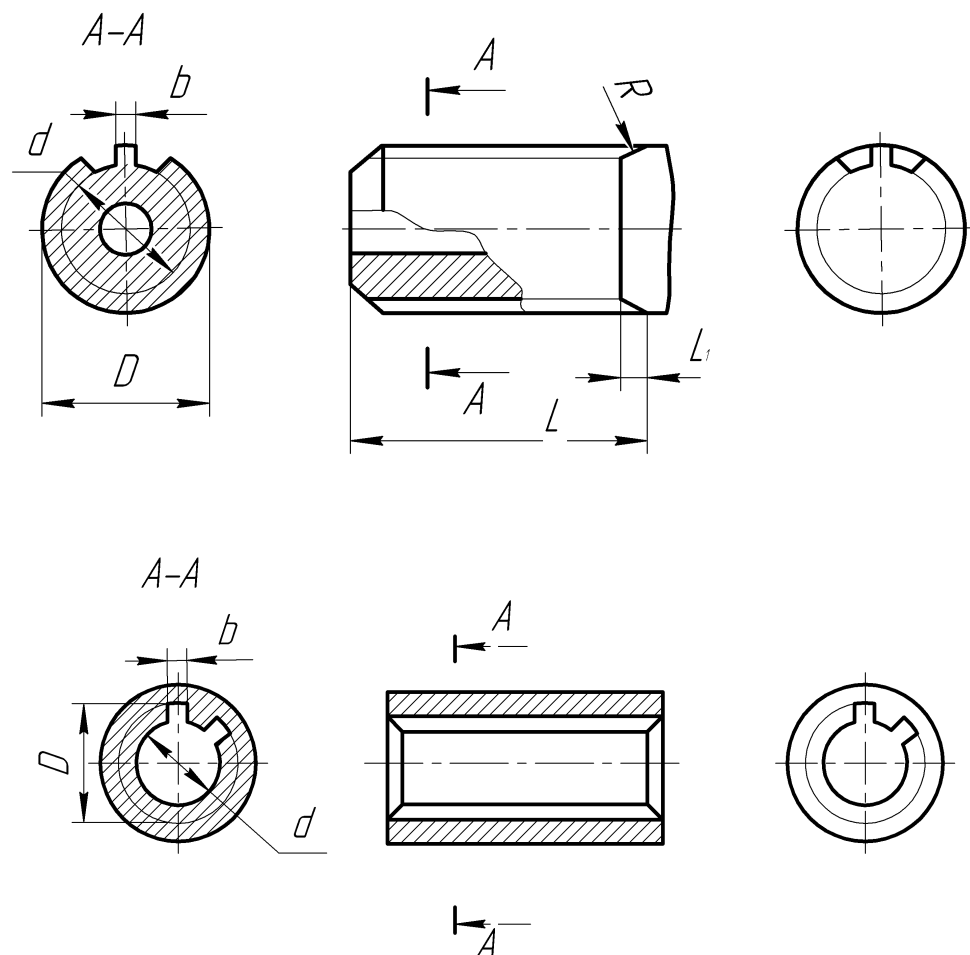


Рис. 77. Изображение зубьев и впадин у валов и отверстий шлицевого соединения

4.1.5. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ШТИФТОВ

Штифт представляет собой стержень для неподвижного соединения деталей и предназначен для передачи относительно небольших нагрузок. В этом случае штифты передают усилия от одной соединяемой детали к другой и могут играть роль предохранителей, разрушаясь (срезаясь) при недопустимом увеличении действующих на них нагрузок.

Штифты применяются для обеспечения точной установки и фиксации положения одной детали относительно другой.

Штифты бывают цилиндрические и конические. Конические штифты, в отличие от цилиндрических, можно использовать многократно без уменьшения точности расположения деталей. Пример изображения этих штифтов приведен на рисунке 78.

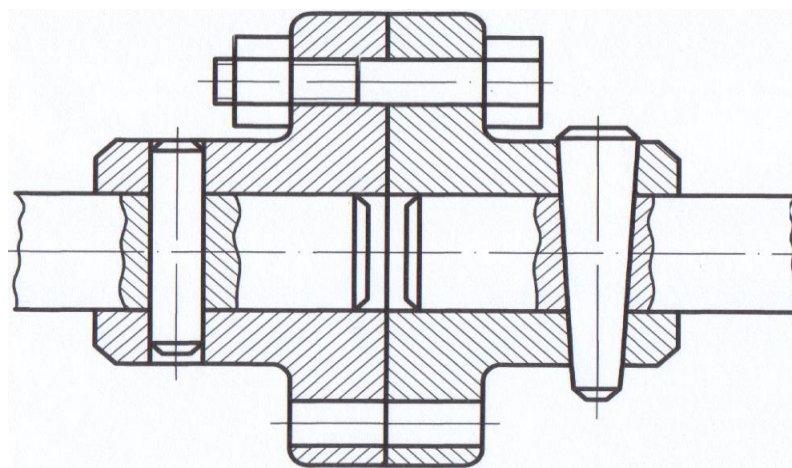


Рис. 78. Штифты, применяемые для крепления деталей

4.1.6. СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ШПЛИНТОВ

В целях предотвращения самопроизвольного отвинчивания гаек с болтов и шпилек, возникающего вследствие вибрации оборудования, кроме применения пружинных и стопорных шайб используется также крепление их шплинтами.

Шплинт представляет собой деталь из проволоки полукруглого сечения, имеет кольцевую головку и два стержня (большей частью разной длины), которая вставляется в прорези корончатой гайки и в отверстие болта с последующим отгибанием ее концов. Конструкция и размеры разводных шплинтов стандартизованы.

Деталь поз. 3 должна быть зафиксирована в пазу детали поз.2 шплинтом поз.1 для обеспечения свободного перемещения детали поз. 3 в детали поз.2 (рис. 79).

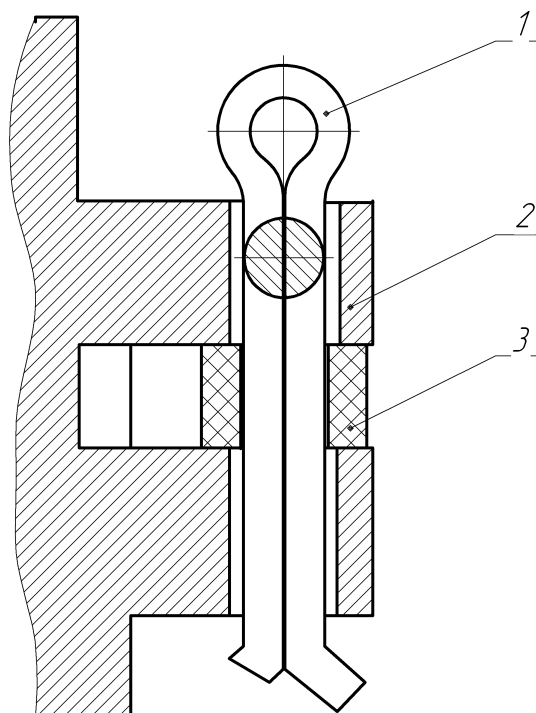


Рис. 79. Крепление деталей с помощью шплинта

Форма поперечного сечения шплинта (поз. 1) показана на рисунке 79.

4.2. НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

К неразъемным соединениям относятся: сварные, клепаные, полученные пайкой, склеиванием, сшиванием, а также соединения деталей, полученные путем запрессовки деталей с натягом.

4.2.1. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Сварные соединения образуются за счет местного нагрева до расплавленного или пластического состояния соединяемых деталей и добавления присадочного материала. Этот метод наиболее распространен в современных технологиях соединения деталей из всех марок сталей, чугунов, меди, латуни, бронзы, алюминиевых сплавов и термопластических пластмасс.

В зависимости от взаимного расположения свариваемых деталей (или их элементов) различают следующие виды сварных соединений: в стык, в нахлестку, под углом, торцевые, в виде тавра (рис.80).

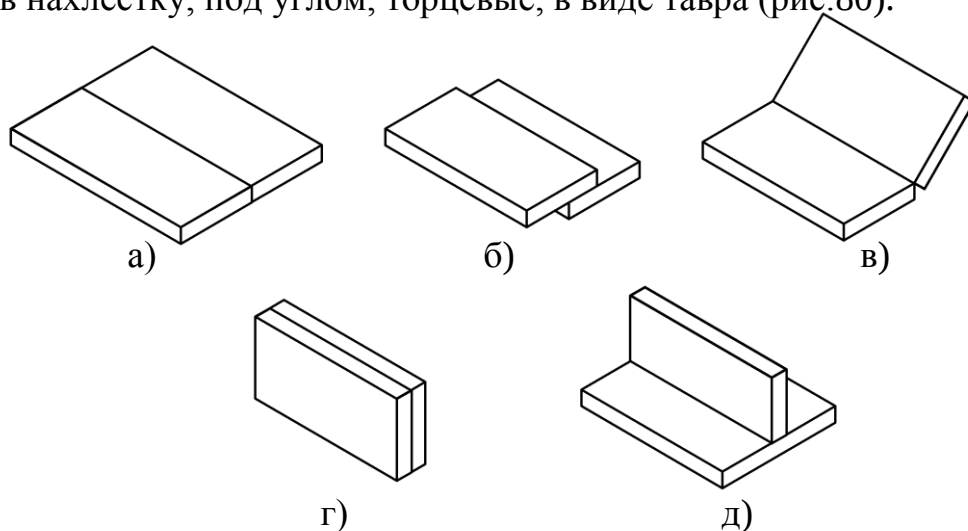


Рис. 80. Виды сварных соединений:
а) – в стык, б) – в нахлестку,
в) – под углом, г) – торцевое, д) – тавровое

Места соединения деталей с помощью сварки называют **сварными швами**. Сварные швы бывают: стыковыми, угловыми, нахлесточные, тавровые.

Штриховка свариваемых деталей выполняется в разные стороны. Видимый шов изображается сплошной основной линией, а невидимый – штриховой линией (рис. 81). От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся односторонней стрелкой.

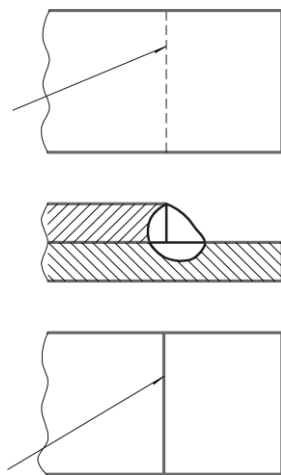
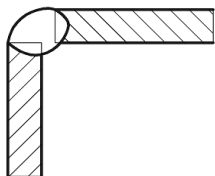


Рис. 81. Изображение видимых и невидимых сварных швов

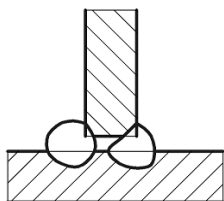
Каждый стандартный шов имеет буквенно-цифровое обозначение, полностью определяющее конструктивные элементы шва. Буквенная часть обозначения определяется видом сварного соединения. Различают следующие виды сварных соединений:



– стыковое соединение (С) – свариваемые детали соединяются по своим торцевым кромкам;



– угловое соединение (У) – свариваемые детали расположены под углом и соединяются по кромкам;

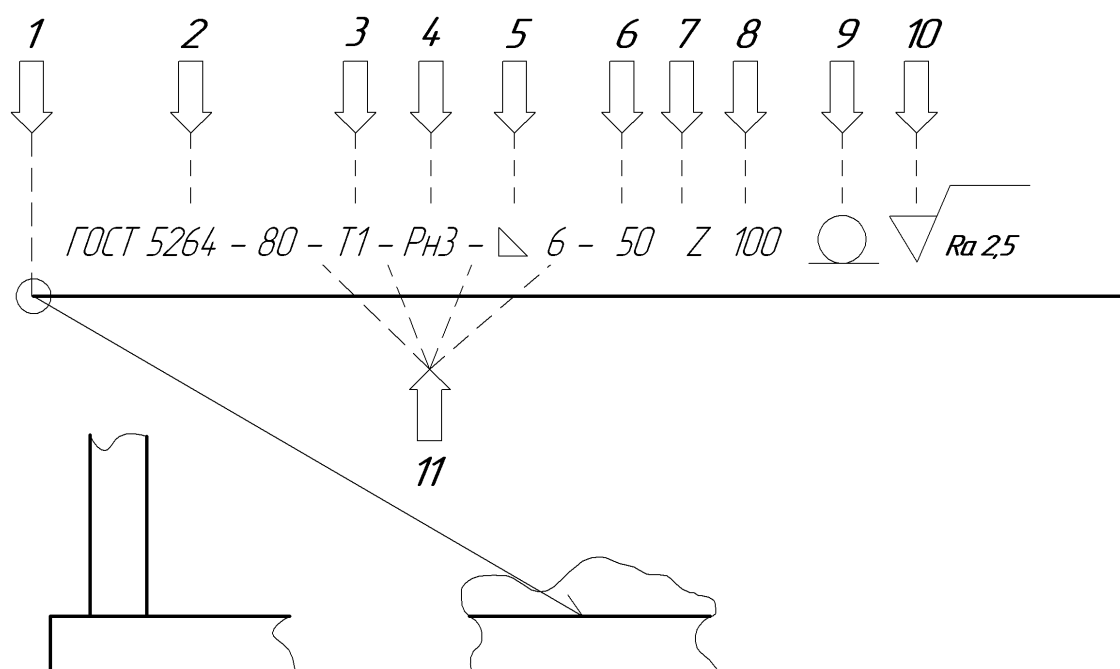


– тавровое соединение (Т) – торец одной детали соединяется с боковой поверхностью другой детали;



– соединение в нахлестку или нахлесточное соединение (Н) – боковые поверхности соединяемых деталей частично перекрывают друг друга .

Каждый шов сварного соединения имеет определенное условное обозначение в соответствии с ГОСТ 2.312, которое наносят, как показано на рисунке 82.



1. $\bigcirc$ – шов выполнен по замкнутой линии; 2. *ГОСТ 5264* – шов для сварки сталей; 3. *Т1* – тавровый односторонний шахматный шов без скоса кромок; 4. *РНЗ* – ручная сварка неплавящимся электродом в защитных газах (допускается не указывать); 5. $\triangle$ 6 – катет шва 6 мм; 6. Длина провариваемого участка 50 мм; 7. *Z* – шов прерывистый или точечный с шахматным расположением; 8. Шаг сварки 100 мм; 9. $\bigcirc$ – вспомогательный знак для обозначения сварных швов; 10. $\sqrt{Ra\ 2.5}$ – шероховатость сварного шва после его обработки. 11. Пункты, обязательно указываемые на чертеже.

Рис. 82. Обозначение стандартного сварного шва

Пример условного обозначения сварного соединения изображен на рисунке 83.

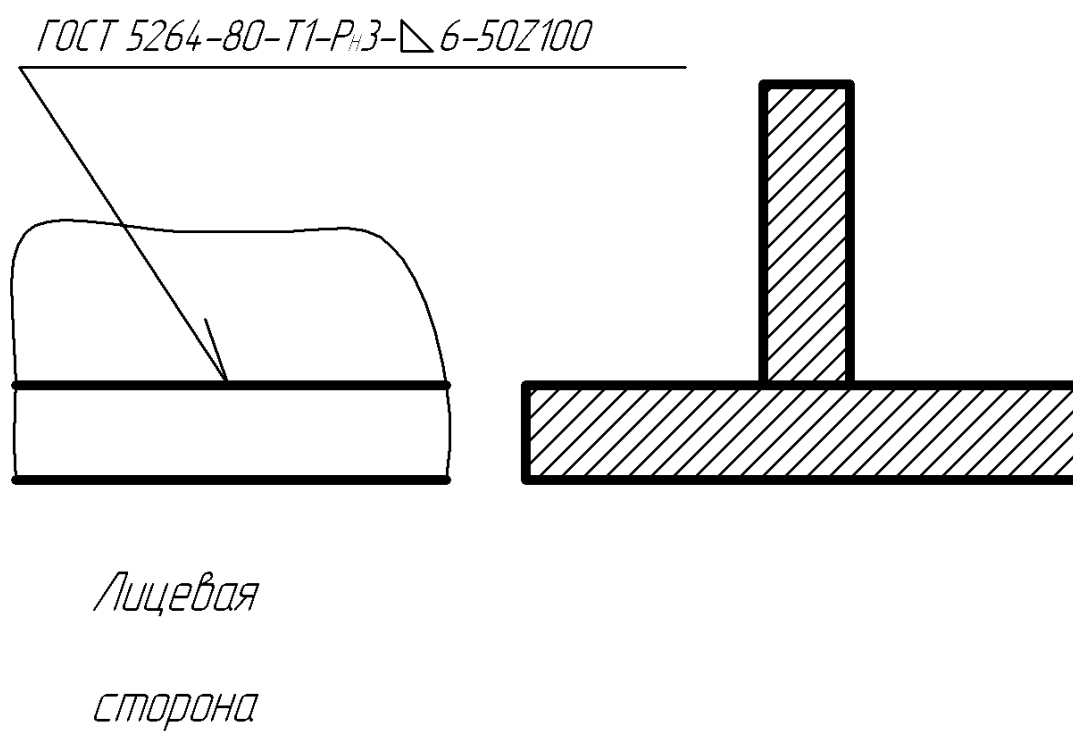
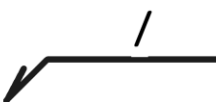
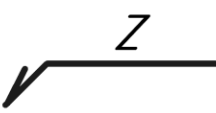
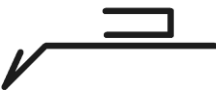


Рис. 83. Пример условного обозначения лицевой стороны сварного шва.

При условном обозначении лицевой стороны сварного шва текст находится над полкой выноской, обратной стороны сварного шва – под полкой выноской (табл. 2)

В таблице 2 приведены вспомогательные знаки и их значение для обозначения сварных швов.

Таблица 2. Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов.

Вспомога- тельный знак	Значение вспомогательного знака	Расположение вспомогательного знака относительно полки линии-выноски, проведенной от изображения шва	
		с лицевой стороны	с обратной стороны
	Усиление шва снять		
	Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу		
	Шов выполнить при монта- же изделия, т.е. при уста- новке его по монтажному чертежу на месте применения		
	Шов прирывистый или точеч- ный с цепным расположением. Угол наклона линии $\approx 60^\circ$		
	Шов прирывистый или то- чечный с шахматным распо- ложением		
	Шов по замкнутой линии. Диаметр знака $\approx 3...5$ мм		
	Шов по незамкнутой ли- нии. Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа		

Всем одинаковым швам присваивается один порядковый номер. Этот номер наносится на линии выноске, имеющей полку с нанесенным условным обозначением сварного шва (перед этим номером допускается указывать количество одинаковых швов) (рис.82) (4№1, 3№2).

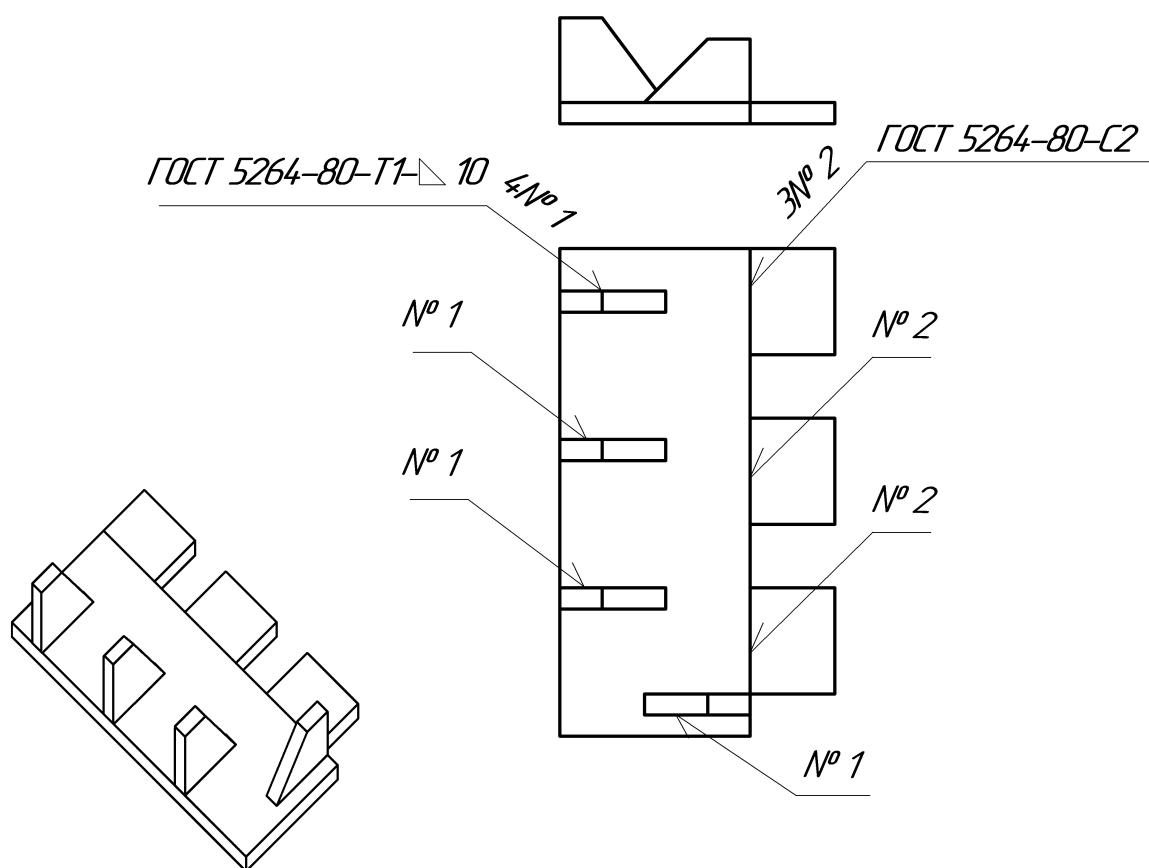


Рис. 84. Обозначение на чертежах одинаковых сварных швов

Если на чертеже все швы одинаковые, то им допускается не присваивать порядковых номеров. При этом швы, не имеющие обозначения, отмечаются только линиями-выносками без полок (рис. 85).

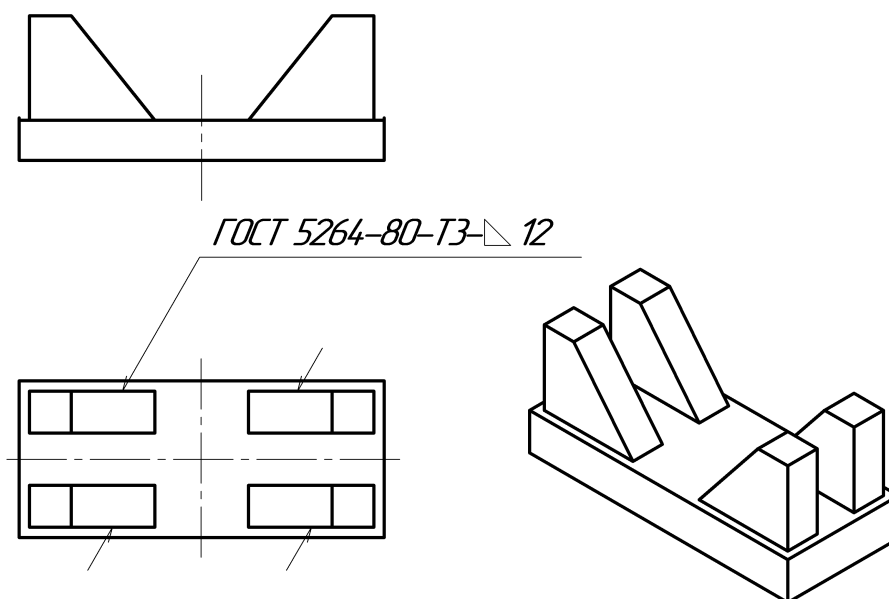


Рис. 85. Обозначение на чертежах одинаковых сварных швов (без указания их количества)

На изображении изделия, имеющего ось симметрии, разрешается отмечать линиями-выносками и обозначать швы только на одной из симметричных частей изображения.

4.2.2. ПАЯНЫЕ И КЛЕЕНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

При соединении *пайкой* спаиваемое место нагревается до температуры плавления припоя, которая намного ниже температуры плавления материала соединяемых деталей. Соединение деталей получается благодаря заполнению зазора между ними расплавленным припоем.

Основные типы паяных соединений, конструктивные элементы паяных швов, их обозначения и параметры регламентированы ГОСТ 19249. В стандарте приведены основные типы паяных соединений, применяемых в различных отраслях промышленности: внахлестку, телескопические, встык, вскос, втавр и соприкасающиеся.

При *склеивании* зазор между соединяемыми деталями заполняется клеящим материалом.

В соединениях, получаемых пайкой и склеиванием, место соединения элементов следует изображать, в соответствии с ГОСТ 2.313, сплошной линией толщиной $2S$ (рис. 86), где S толщина толстой сплошной основной линии, используемой на чертеже. Для обозначения пайки (рис. 86 а, б) или склеивания (рис. 86 в, г) применяют условные знаки, которые наносят на линии-выноске толстой сплошной основной линией. Швы, выполненные пайкой или склеиванием по периметру, обозначаются линией-выноской, заканчивающейся окружностью диаметром 3-4 мм, которая выполняется тонкой сплошной линией (рис. 86 а).

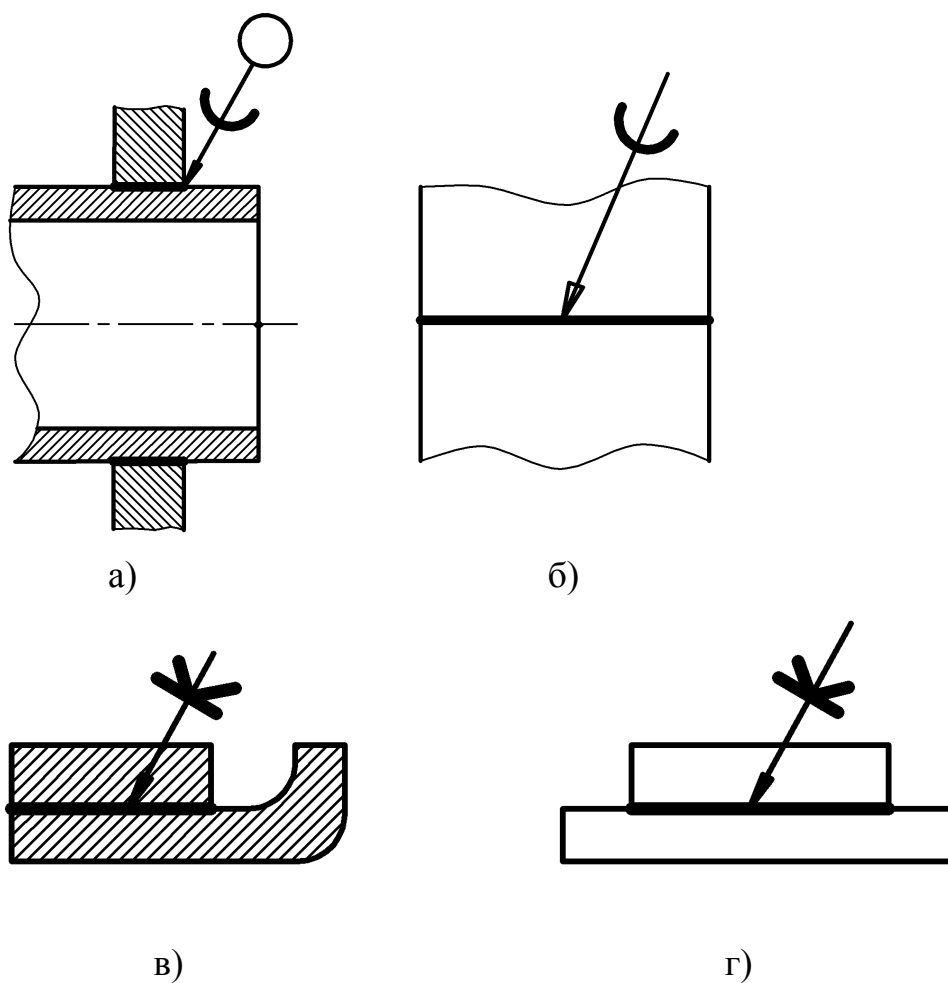


Рис. 86. Соединения пайкой и склеиванием

При изготовлении деталей при помощи пайки и склейки материал шва (припой, клей) указывают в технических требованиях чертежа.

4.2.3. ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Заклепочные соединения применяются обычно для неразъемного скрепления деталей из несвариваемых и недопускающих нагрева материалов (рис. 87). Заклепка представляет собой стержень круглого сечения, имеющий с одного конца головку.

В соединяемых деталях выполняют отверстия, диаметр которых несколько больше диаметра непоставленной заклепки. Заклепка вставляется в отверстия в деталях и ее свободный конец расклепывается. Длина стержня заклепки выбирается так, чтобы выступающая из детали часть была достаточной для придания ей в процессе расклепки необходимой формы (полусферы). Заклепки со сплошным стержнем в продольном разрезе изображаются нерассеченными.

Заклепочные швы выполняются внахлестку (рис. 87, а) и встык с накладкой (рис.87, б).

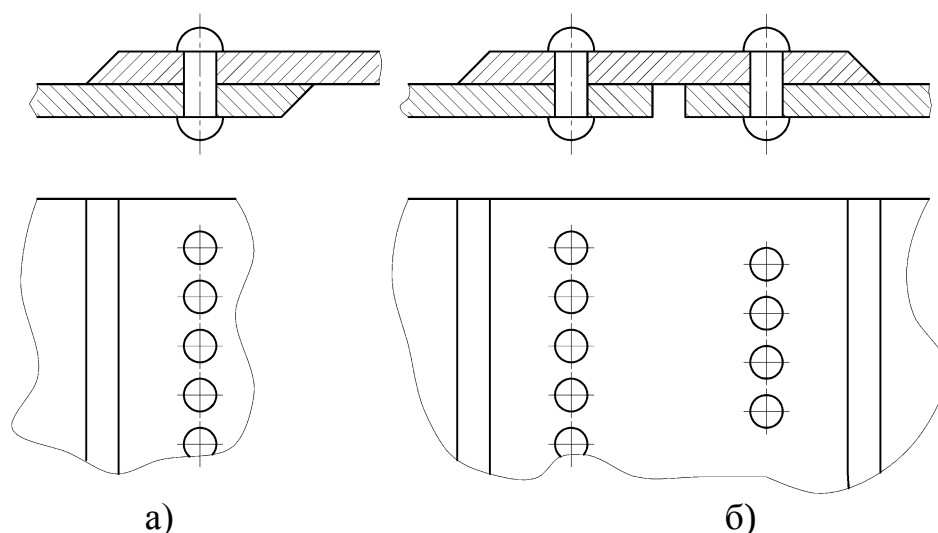


Рис.87. Изображение клепаных соединений:
а) – в нахлестку, б) – в стык с накладкой

При выполнении рабочих чертежей клепаного соединения (ГОСТ 2.313) допускается применять упрощения. Размещение заклепок указывают на чертеже условным знаком «+», а в разрезах заклепки показывают только в начале и конце соединения. Все конструктивные элементы и размеры шва клепаного соединения указывают на чертеже по образцу рисунка 88.

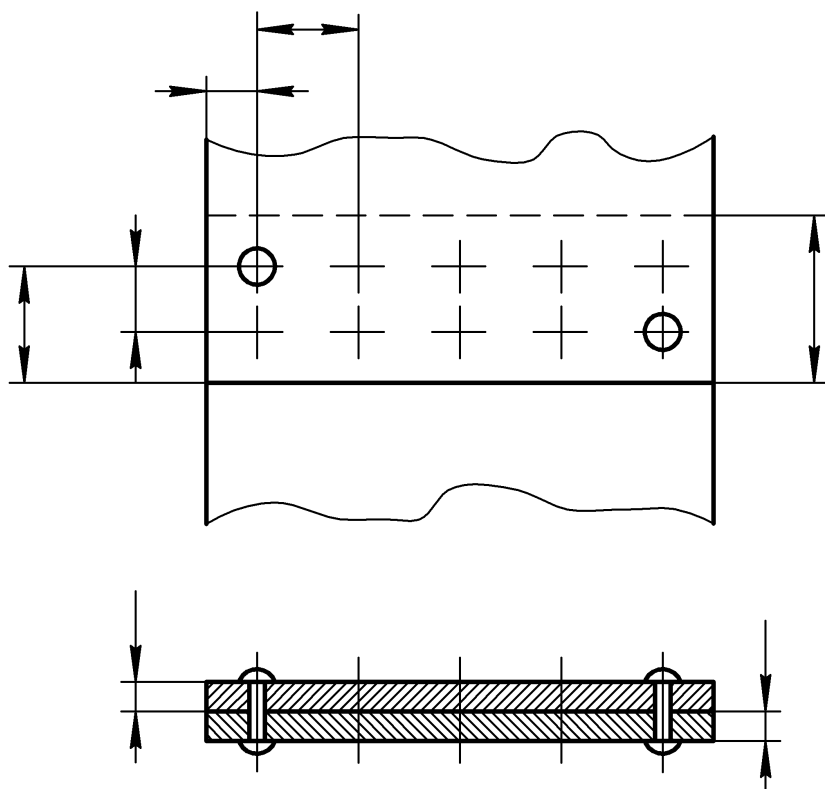


Рис. 88. Упрощенное изображение клепаного соединения

Библиографический список

1. Будасов Б.В., Каминский В.П., Базилевский Г.Б., Владиславский В.В.. Строительное черчение и рисование: учебник для студентов вузов строительных специальности. Под общей ред. Б.В.Будасова. 3-е изд. перераб. и доп. М., Стройиздат. 1981. – 448 с.
2. Крутов В.Н., Треяль В.А., Зубарев Ю.Н., Коршакова О.В., Щукин А.Н. Сборочные единицы. Чтение чертежей: учеб. пособие.- СПб., ПИМаш, 2001.-с.104.
3. Боголюбов С.К., Воинов А.В. Машиностроительное черчение: учебник для техникумов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., «Высш.школа», 1974. – 320 с.
4. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. 8-е изд. Перераб. и доп. Под ред. И.Н.Жестковой. М.: «Машиностроение». 2001. – 920 с.
5. Вышнепольский И.В. Техническое черчение: учебник. М.: 1998 . – 276 с.
6. Елисеев Н.А., Немолотов С.О., Параскевопуло Ю.Г., Сальникова В.В., Третьяков Д.В. Сборочный машиностроительный чертёж: учебное пособие. Спб.: ПГУПС, 2006. – 42 с.

7. Сальникова В.В., Сафонова Т.Ю., Черменина Е.В. Резьбовые соединения: учеб. пособие.- СПб., ПГУПС, 2006. – 54 с.
8. Дудкина Л.А., Немолотов С.О., Третьяков Д.В. Деталирование сборочного машиностроительного чертежа: метод. указания. СПб., ПГУПС, 2000. –27 с.
9. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: учеб.пособие. Изд-е 2-е, перераб. и доп. Калининград: Интер.сказ. 2002. – с.454.
10. Буров В.Г., Иванцовская Н.Г. Инженерная графика. Общий курс: учебник. Изд. 2-е, перераб, доп. М.: Логос. 2004. – с.230

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Стадии разработки конструкторской документации.
2. Чтение машиностроительных чертежей.
 - 2.1. Чертеж общего вида и сборочный чертеж.
 - 2.1.1. Общие положения.
 - 2.1.2. Условности и упрощения на чертежах.
 - 2.2. Рабочие чертежи машиностроительных деталей.
 - 2.2.1. Общие положения.
 - 2.2.2. Допуски и посадки поверхностей.
 - 2.2.3. Шероховатость поверхностей.
 - 2.2.4. Нанесение на чертежах предельных отклонений формы и расположения поверхностей.
3. Изображение отдельных деталей и узлов на машиностроительных чертежах
 - 3.1. Изображения винтовых пружин
 - 3.2. Изображение уплотнений
 - 3.3. Сальниковые уплотнения
 - 3.4. Изображение смазочных устройств
 - 3.5. Изображение крепления маховиков
 - 3.6. Изображение подшипников
 - 3.7. Изображение зубчатых передач
4. Соединения деталей.
 - 4.1 Разъемные соединения деталей.
 - 4.1.1. Соединение деталей с помощью стандартных крепежных изделий.
 - 4.1.2. Соединение деталей с помощью резьбы
 - 4.1.3. Соединение деталей с помощью шпонок.
 - 4.1.4. Шлицевые и зубчатые соединения.

4.1.5. Соединение деталей с помощью штифтов.

4.1.6. Соединение деталей с помощью шплинтов.

4.2. Неразъемные соединения деталей.

4.2.1. Сварные соединения.

4.2.2. Паяные и клееные соединения.

4.2.3. Клепаные соединения.